



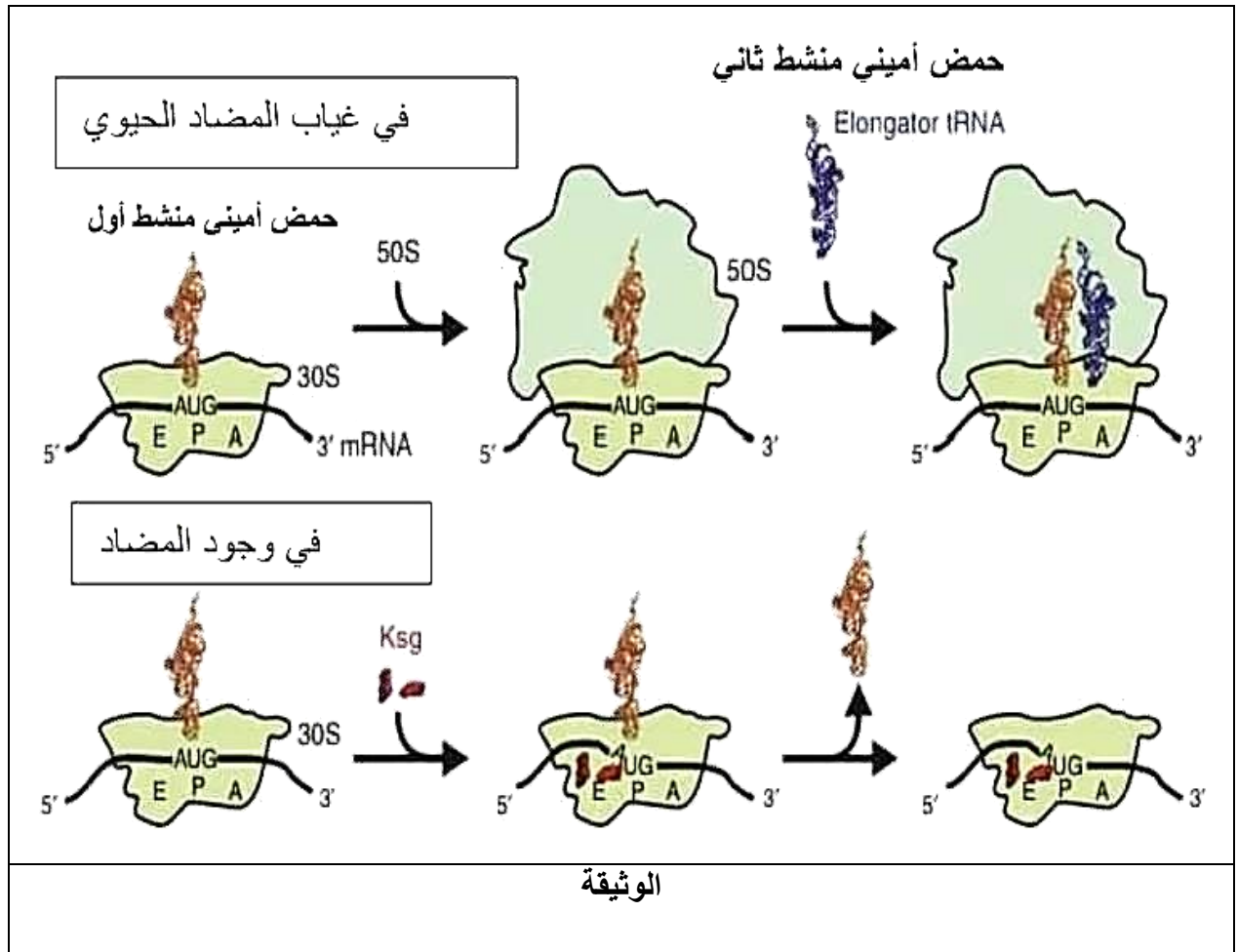
الموضوع الأول (البنفسجي)

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعتبر البروتينات جزيئات حيوية تقوم بأدوار هامة على مستوى العضوية تضمن استمرار حياة الكائن الحي، لذلك تستعمل المضادات الحيوية لمعالجة الإصابات البكتيرية مثل المضاد الحيوي كاسوغاميسين Kasugamycin (Ksg) من عائلة الأمينوغلوكونات.

لدراسة تأثير المضاد الحيوي كاسوغاميسين على البكتيريا الممرضة نقدم الوثيقة التالية:



1. حدّد العناصر المسؤولة عن:

- تنشيط الأحماض الأمينية

- تشكيل ARNm

2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، وضح في نص علمي آلية تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية مبرزا تأثير المضاد الحيوي كاسوغاميسين على نشاط البكتيريا.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يتصدى الجهاز المناعي لكل الأجسام الغريبة عن العضوية من بينها البكتيريا، وتتدخل في ذلك مجموعة من الآليات المناعية التي تهدف إلى القضاء على المستضد وإقصائه إلا أنّ بعض أنواع البكتيريا تطور آليات الإفلات من الجهاز المناعي.

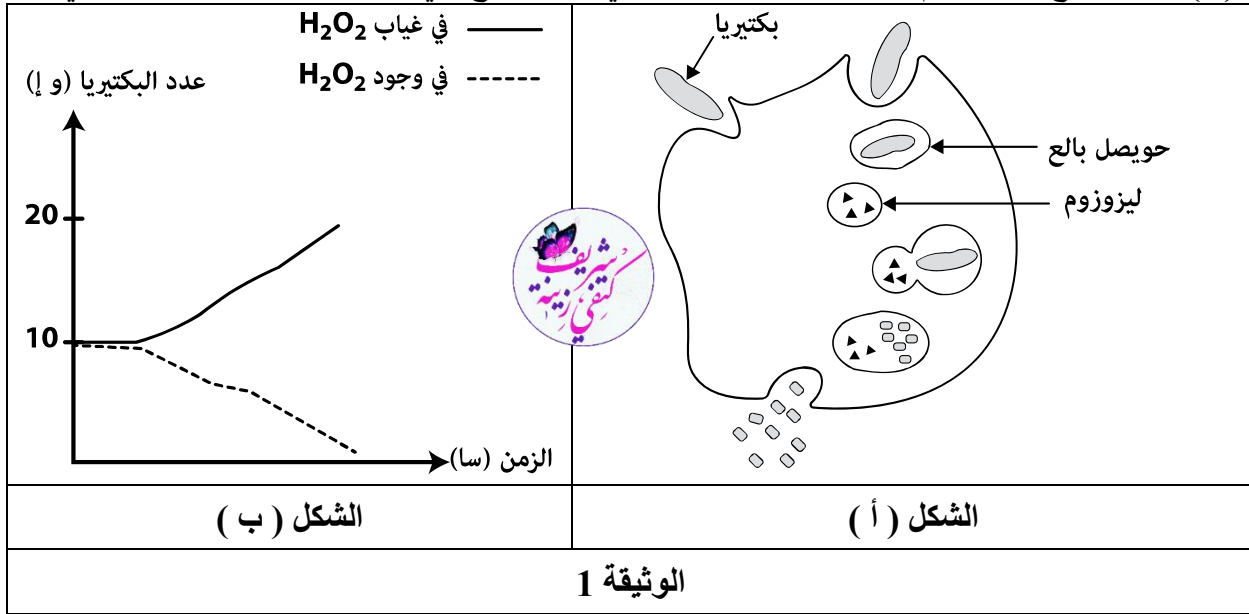
الجزء الأول:

للتعرف على إحدى آليات تصدي الجهاز المناعي للبكتيريا نقدم لك الوثيقة 1 حيث:

- الشكل (أ): يمثل رسما تخطيطيا لدور البالعات داخل العضوية

*ملحوظة: تحتوي الليزوزومات (حويصلات حالة) على مواد هاضمة من بينها الماء الأكسجيني H_2O_2 .

- الشكل (ب): يمثل نتائج تجريبية تم فيها قياس عدد البكتيريا في وسط زرع في وجود وغياب الماء الأكسجيني H_2O_2



1. حلّل الشكل (أ) من الوثيقة 1.

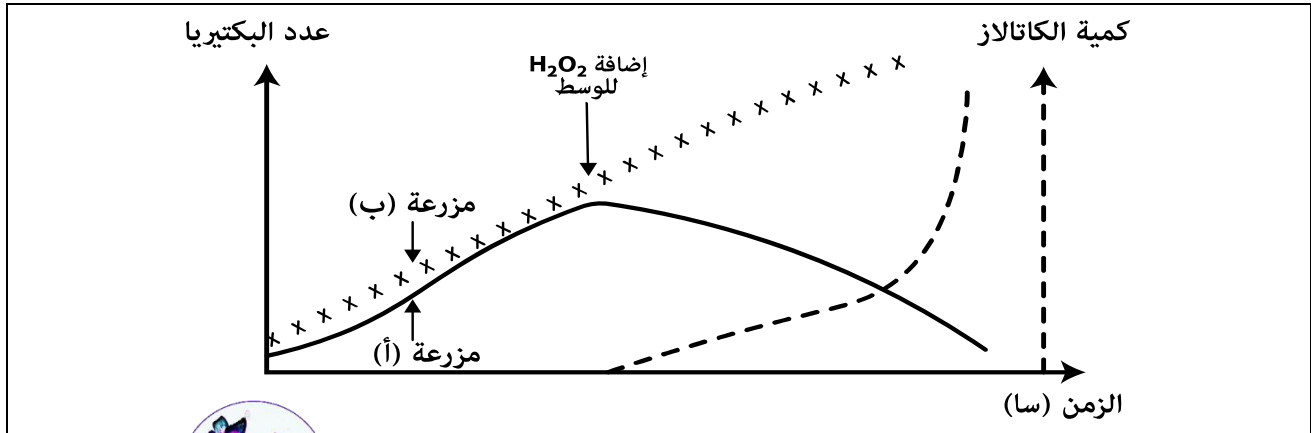
2. برّر أهمية الماء الأكسجيني في التصدي للبكتيريا باستغلالك لنتائج الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

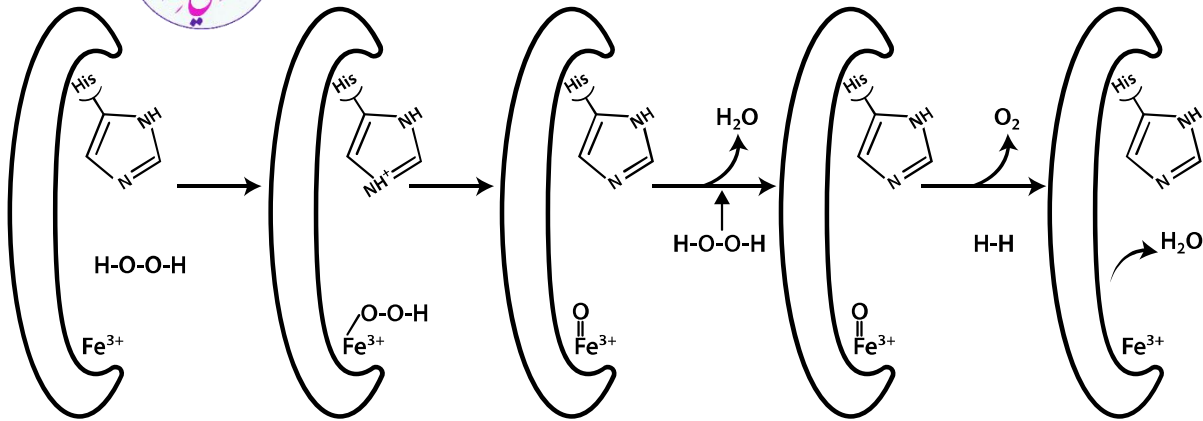
للتعرف على إحدى آليات الإفلات المناعي للبكتيريا نقدم الوثيقة 2 حيث:

- تمّ تنمية نوعين من البكتيريا في مزرعتين (أ) و (ب) حيث تحتوي المزرعة (أ) على بكتيريا A غير مقاومة والمزرعة (ب) تحتوي على بكتيريا B مقاومة للجهاز المناعي، وبعدها تم إضافة الماء الأكسجيني في المزرعتين وقيس بعد ذلك عدد البكتيريا في المزرعتين، كما تم قياس كمية انزيم الكاتالاز والذي لم يلاحظ ظهوره إلا في المزرعة (ب). النتائج المحصّل عليها موضحة في الشكل (أ).

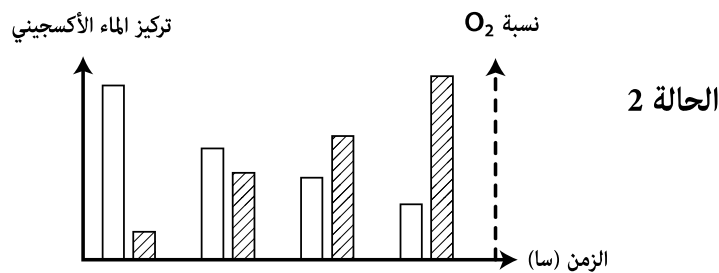
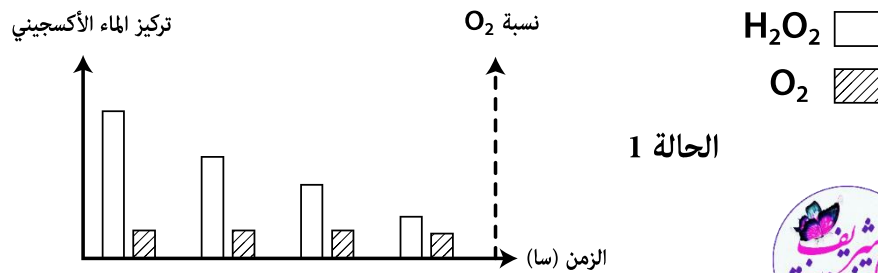
- يمثل الشكل (ب): رسما تخطيطيا لبعض المراحل التي يمر بها التفاعل الإنزيمي المحفز من طرف انزيم الكاتالاز.
- تم قياس تركيز الماء الأكسجيني وكذا نسبة O_2 من لحظة تشكل حويصل الهضم وذلك في حالة الإصابة ببكتيريا من النوع A (الحالة 1) والنوع B (الحالة 2)، النتائج موضحة في الشكل (ج).



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2



الشكل (ج) من الوثيقة 2

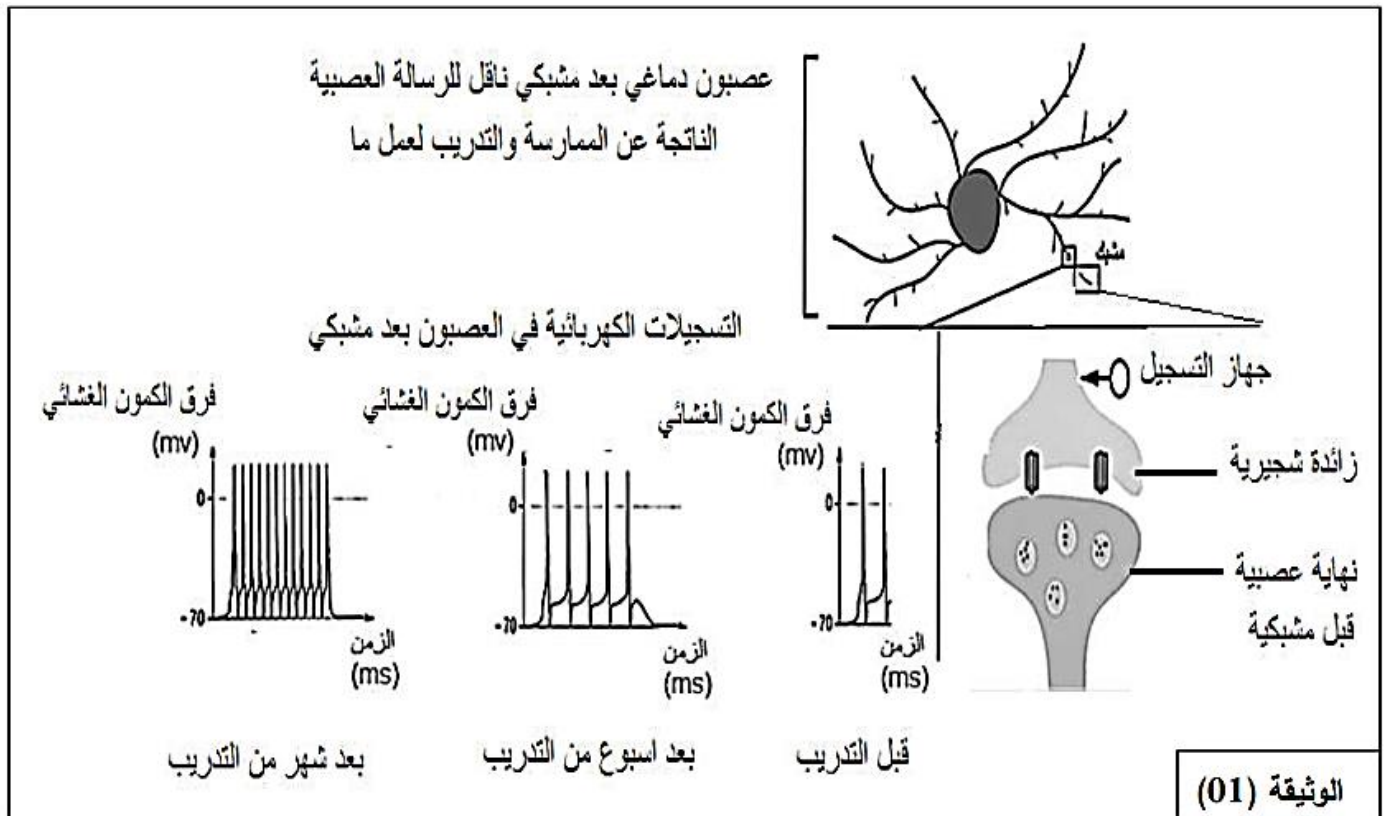
1. اشرح كيف يمكن لبعض أنواع البكتيريا مقاومة الجهاز المناعي باستغلالك لأشكال الوثيقة 2.
2. على ضوء ما توصلت إليه قَدِّم حلا يسمح بالحدّ من خطورة هذه الأنواع البكتيرية.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تُعتبر الخلية العصبية الوحدة البنائية للجهاز العصبي، حيث يتميز هذا الجهاز باللدونة العصبية (Brain plasticity) ما يسمح للخلايا العصبية بالتكيف مع الحالات الجديدة والتغيرات الطارئة في بيئتها، ويتجلى ذلك في التغيرات البنوية والجزئية للعصبونات الدماغية استجابة لتكرار التدريب (الممارسة) على مختلف الأنشطة. لتسليط الضوء على كيفية اكتساب اللدونة العصبية وأثرها على نشاط العصبونات الدماغية نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة 1 رسما تخطيطيا لمنطقة تشابك عصبون دماغي والتسجيلات الكهربائية التي تم الحصول عليها باستعمال جهاز الأوسيلوغراف على مستوى العصبون بعد المشبكي في حالات مختلفة.



- اقترح فرضية تبين بها آلية تأثير الممارسة في اكتساب اللدونة العصبية باستغلالك لمعطيات الوثيقة 1.

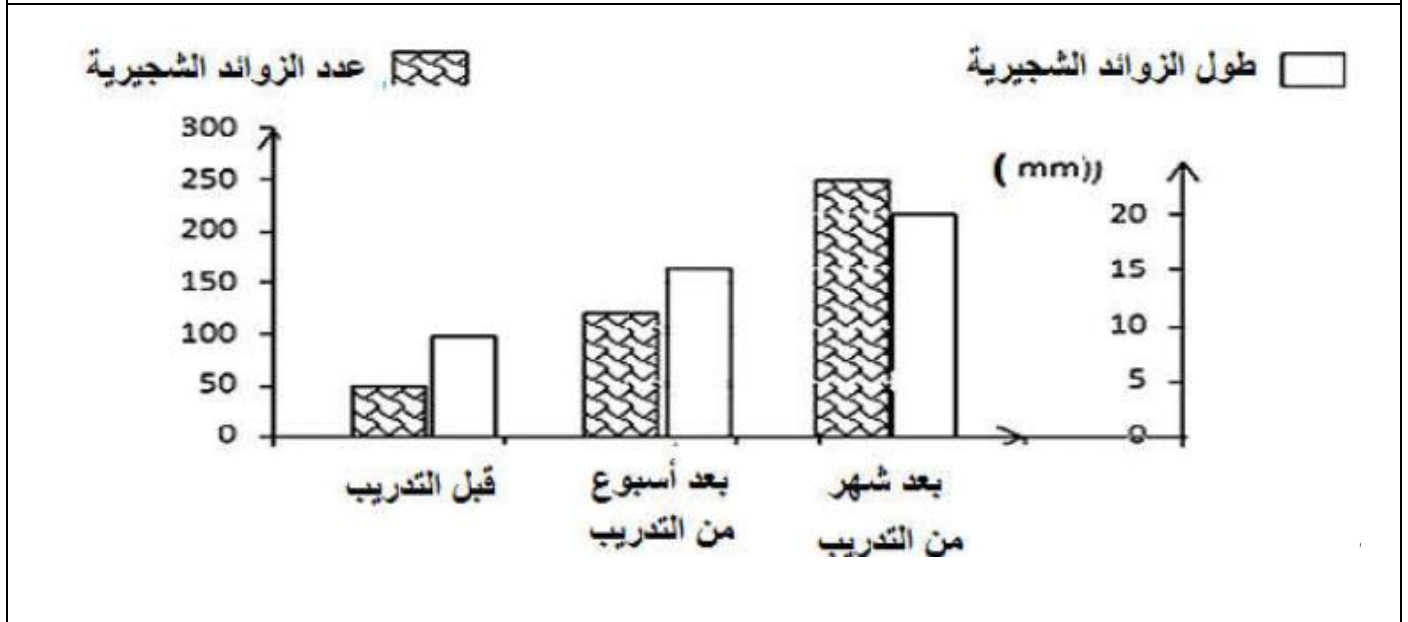
الجزء الثاني:

لإبراز تأثير الممارسة وشدة تكرارها على منطقة التشابكات العصبية نقترح عليك المعطيات التالية حيث:

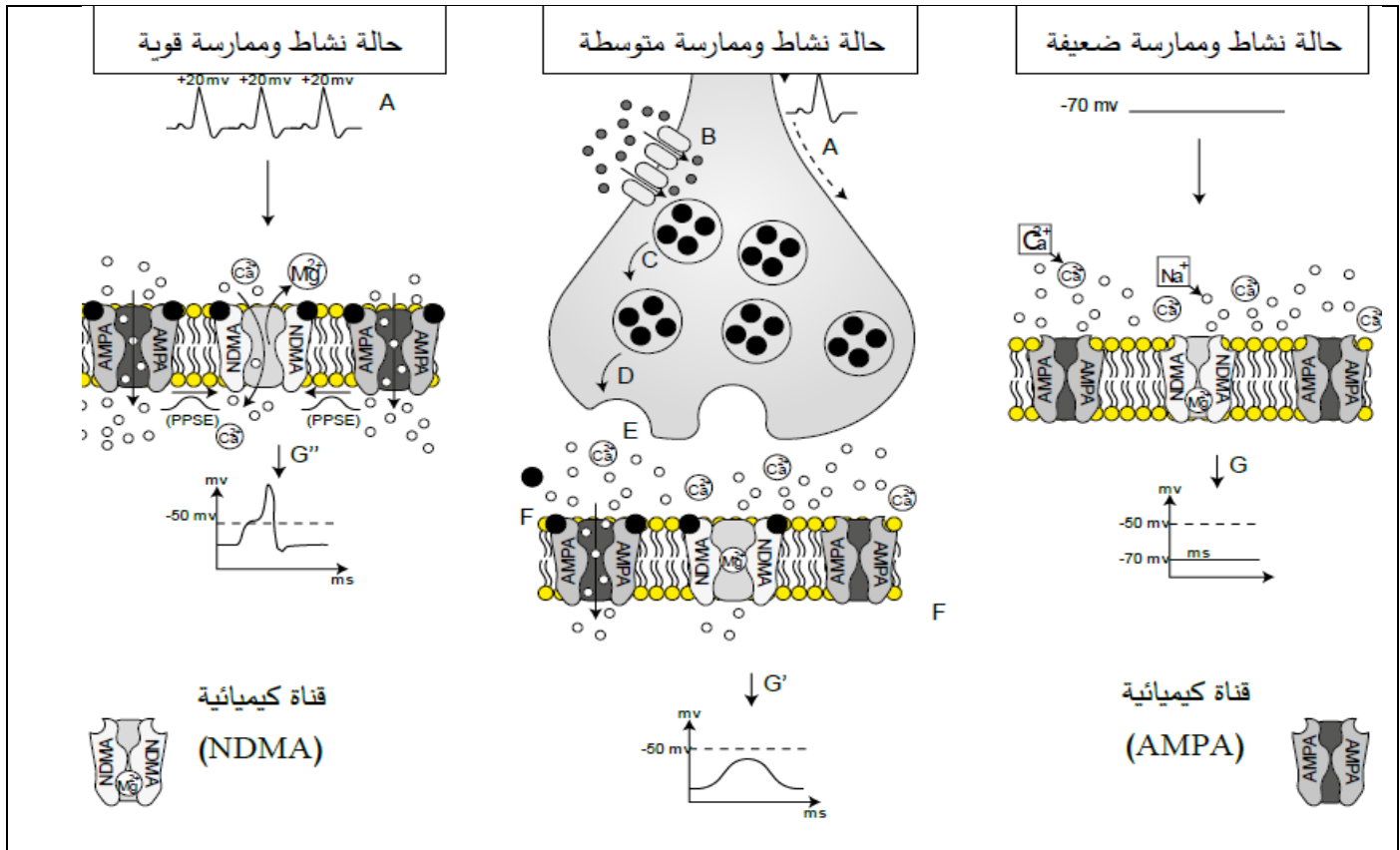
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 تطور التشابكات العصبية خلال اكتساب اللدونة العصبية، ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة أعمدة بيانية لتطور طول وعدد الزوائد الشجرية على مستوى الأجسام الخلوية للعصبونات بعد المشبكية في حالات مختلفة من التدريب.
- قام العلماء بمتابعة انتقال الرسالة العصبية في الدماغ على مستوى المشابك حيث يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (3) حالة المشابك (في الخلية قبل وبعد مشبكية) خلال ممارسة نشاط بشدات مختلفة أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسما تخطيطيا تفسيريا للأليات الناتجة عن الممارسة المستمرة والقوية التي تسمح للدماغ باكتساب خاصية اللدونة.



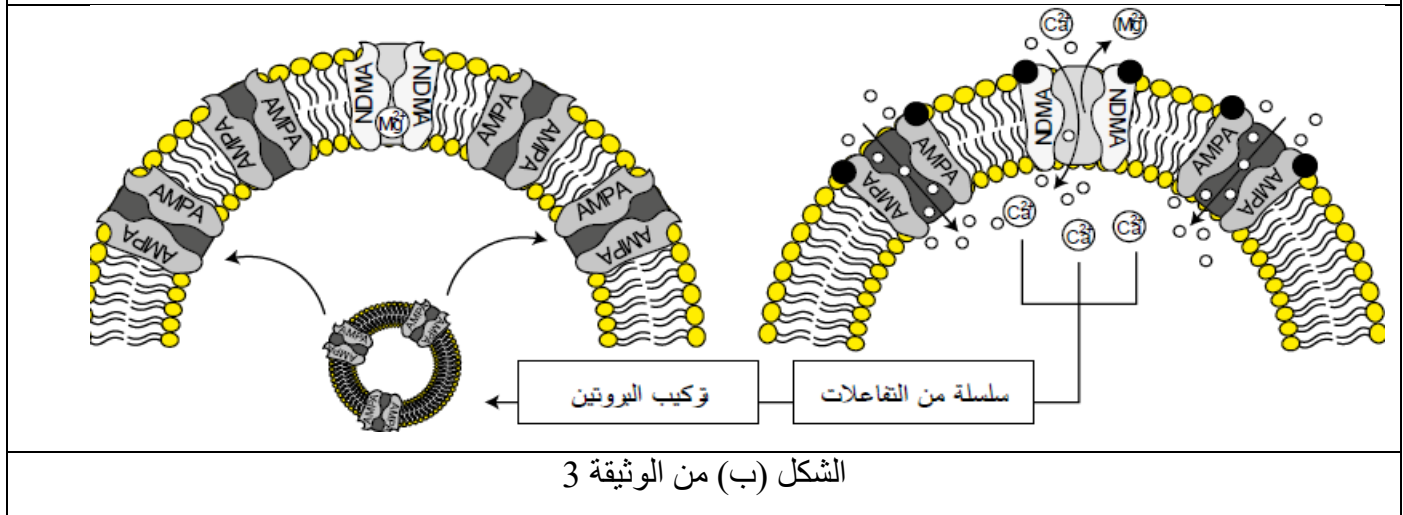
الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2



الشكل (أ) من الوثيقة 3



الشكل (ب) من الوثيقة 3

1. باستغلالك للوثيقتين 2 و 3 اشرح دور الممارسة وشدة تكرارها في اكتساب الدماغ للدونة العصبية ما يسمح لك بالمصادقة على الفرضية المقترحة.

2. بّرر أهمية المراجعة المستمرة للدروس وعلاقتها بالدونة العصبية.

الجزء الثالث:

انطلاقاً من هذه الدراسة ومكتسباتك أنجز مخططاً توضح من خلاله كيفية اكتساب الدونة العصبية

انتهى الموضوع الأول



الإجابة المقترحة للموضوع الأول (البنفسجي)

الإجابة عن التمرين الأول (05 نقاط) وحدة: تركيب البروتين

1. تسمية العناصر: 1 ن 2×

عناصر الاستنساخ	عناصر تنشيط الاحماض الأمينية
- مورثة (ADN) - انزيم الاستنساخ: ARN بوليميراز - 04 أنواع من النيوكليوتيدات الريبية - (طاقة)	انزيمات تنشيط نوعية طاقة بشكل ATP ARNt أحماض أمينية

2. كتابة النص العلمي: 3 ن

مقدمة: تعتبر البكتيريا كائنات حية تقوم بتركيب البروتينات التي تضمن حياتها، وفق مرحلتين الاستنساخ والترجمة، بحيث في المرحلة الثانية يتم تحويل اللغة النووية الى لغة بروتينية، ولكن توجد مواد تكبح هذه العملية مثل المضاد الحيوي كاسوغاميسين الذي يتم استعماله لمعالجة الإصابات البكتيرية. فما هي آلية تحويل اللغة النووية إلى لغة بروتينية؟ وما هو تأثير المضاد الحيوي كاسوغاميسين على نشاط البكتيريا؟ 0,5 ن

العرض: يتطرق المترشح لذكر العناصر التالية: 1 ن 2×

بعد استنساخ المعلومة الوراثية وتشكيل ARNm وتنشيط الاحماض الامينية يتم ترجمة المعلومة الوراثية **آلية الترجمة:** تتم آلية الترجمة وفق 3 مراحل (خطوات) هي:

مرحلة الانطلاق:

توضع جزيئة الـ ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم وبالصبط على رامزة الانطلاق AUG ، ثم يثبت ARNt الحامل للحمض الاميني الاول (Methionine : Met) على رامزة الانطلاق AUG في الـ ARNm بواسطة الرامزة المضادة UAC ، بعد ذلك تلتحق تحت الوحدة الكبرى وتثبت على تحت الوحدة الصغرى فيصبح ARNt الحامل للحمض الاميني الاول في الموقع P للريبوزوم والموقع A يكون فارغا وبهذا يتشكل معقد الانطلاق (ريبوزوم وظيفي).

مرحلة الاستطالة:

يتوضع ARNt الحامل للحمض الاميني الثاني في الموقع A للريبوزوم وفق الرامزة الثانية لجزيئ الـ ARNm، فتتشكل رابطة بيبتيدي بين الحمضيين الاميين الاول والثاني (بعد كسر الرابطة بين الـ ARNt والحمض الاميني) **مما ينتج عنه ثنائي الببتيد**، بعدها ينفصل الحمض الاميني الاول (Met) عن الـ ARNt الأول الذي بدوره ينفصل عن الموقع P (يخرج الـ ARNt الى الهيولى ويصبح الموقع P فارغ)

يتحرك (ينتقل او ينزلق) الريبوزوم على الـ ARNm برامزة واحدة فيصبح ARNt الحامل **لثنائي الببتيد** في الموقع P والموقع A يصبح فارغا لاستقبال ARNt حامل للحمض الاميني الثالث ، وهكذا في كل مرة يتحرك الريبوزوم من رامزة لاخرى يدخل ARNt جديد حامل لحمض اميني معين وتتشكل رابطة بيبتيدي مما يؤدي الى تطاول السلسلة البيبتيدي، حيث ترتيب الاحماض الامينية في السلسلة البيبتيدي يفرضه تتالي رامزات الـ ARNm.

مرحلة النهاية: عند وصول الريبوزوم (موقع القراءة A) الى احدى رامزات التوقف (UAA UAG UGA) تنتهي عملية الترجمة (توقف تركيب البروتين) فينفصل الـ ARNt الاخير وتحرر السلسلة البيبتيدي المتشكلة التي ينزع منها الميثيونين الاول من السلسلة البيبتيدي وتنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضها وعن الـ ARNm الذي يتعرض **للتفكيك بعدها**. بحيث يتحدد عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين بعدد ونوع وترتيب الرامزات في

ARNm

في وجود المضاد الحيوي: يتم ذكر العناصر التالية

- يوقف بداية الترجمة
- يرتبط مع تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم البكتيري 30S
- احداث اضطراب في سلسلة ARNm في موقع رامزة الانطلاق AUG

ملحوظة: تقبل الإجابة في حال وضع ان تشكيل الرابطة الببتيدية في خطوة الانطلاق

- ما يؤدي الى انفصال الحمض الاميني الأول المنشط (بعد أن كان مرتبطا)
- وبالتالي عدم تشكيل معقد الانطلاق
- فيمنع تشكيل سلسلة عديد الببتيد الضرورية لنمو البكتيريا وتكاثرها

الخاتمة: تمر الترجمة بعدة مراحل بحيث يتم فيها تشكيل سلسلة عديد الببتيد ويمكن توقيف احداها باستعمال مركبات كيميائية عند الضرورة مثل كاسوغاميسين الذي يوقف تكاثر البكتيريا..... **0,5 ن**

الإجابة عن التمرين الثاني (07 نقاط) وحدة: الإنزيمات + مناعة

الجزء الأول: 2 ن

1. تحليل الشكل (أ) من الوثيقة 1: يمثل آلية من اليات التصدي للبكتيريا داخل العضوية حيث نلاحظ: **0,5 ن**
يتم تثبيت البكتيريا على سطح البالعة وبعدها تتشكل أرجل كاذبة من طرف البالعة للإحاطة بالبكتيريا، يتم اقتناص البكتيريا وتشكيل حويصل بالغ، التحام الحويصلات الحالة التي تحتوي على مواد هاضمة مثل الماء الأكسجيني بحويصل الاقتناص بعدها تفكيك وهضم للبكتيريا من طرف الليزوزومات، ثم اطراح خلوي لبقايا ونواتج هضم الخلية البالعة.

الاستنتاج: البلعمة الية من اليات التصدي للبكتيريا داخل العضوية يلعب فيها الليزوزوم دورا هاما في تفكيك المستضد. **0,25 ن**
2. التبرير: يمثل الشكل (ب) منحنيين بيانيين لتغيرات عدد البكتيريا بدلالة الزمن في وجود وغياب الماء الأكسجيني H_2O_2

حيث نلاحظ: **0,5 ن**

- في بداية التجربة: يكون عدد البكتيريا في الوسط 10 و 1
- في غياب الماء الأكسجيني: تزايد عدد البكتيريا في وسط حيث بلغ 20 (و.إ) بينما في وجود الماء الأكسجيني تناقص عدد البكتيريا في وسط الزرع إلى أن يبلغ قيمة دنيا. فكلما تواجد الماء الأكسجيني نقص عدد البكتيريا

الاستنتاج: الماء الأكسجيني يقضي على البكتيريا ويمنع تكاثرها..... **0,25 ن**
التبرير: في غياب الماء الأكسجيني تتكاثر البكتيريا ولا يتم القضاء عليها ولكن تواجد الماء الأكسجيني في الليزوزومات يسمح بالتخلص من البكتيريا والقضاء عليها حيث تتم مراحل البلعمة..... **0,5 ن**

الجزء الثاني: 5 ن

1. شرح كيفية مقاومة الجهاز المناعي من طرف بعض الأنواع من البكتيريا باستغلال الوثيقة 2

استغلال الشكل (أ): يمثل منحنيات بيانية لتغيرات عدد البكتيريا وكمية الكاتالاز في مزرعتين المزرعة -أ- تحوي بكتيريا a غير مقاومة ومزرعة -ب- تحوي بكتيريا b مقاومة للجهاز المناعي في وجود وغياب الماء الأكسجيني بدلالة الزمن حيث نلاحظ: **1 ن**

- قبل إضافة الماء الأكسجيني: تزايد في عدد البكتيريا في المزرعتين نتيجة تكاثرها وغياب الكاتالاز لعدم تركيبه من طرف البكتيريا

- لكن بعد إضافة الماء الأكسجيني: تناقص في عدد البكتيريا A و الى ان يصل لقيمة دنيا دليل على أن الماء الأكسجيني الموجود في البالعة قد ساهم في التخلص من البكتيريا A بالمقابل تزايد عدد البكتيريا B يفسر بأن البكتيريا تتكاثر لقدرتها على تركيب انزيم الكاتالاز و ظهوره في الوسط ب دليل على ذلك.

الاستنتاج: تتميز البكتيريا المقاومة للجهاز المناعي بقدرتها على تركيب انزيم الكاتالاز عكس البكتيريا غير المقاومة ما يسمح لها بالافلات من الجهاز المناعي..... **0,25 ن**

استغلال الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لبعض المراحل التي يمر بها التفاعل الانزيمي المحفز من طرف الكاتالاز حيث نلاحظ: **1 ن**

إنزيم الكاتالاز به تجويف هو عبارة عن الموقع الفعال يتكون موقع التحفيز من الحمض الأميني His وتتواجد شاردة تحفز التفاعل الانزيمي Fe^{+3} حيث يتثبت الماء الأكسجيني H_2O_2 على مستوى الموقع الفعال وبعدها يفقد H_2O_2 بروتون H^+ ويكتسبه His فتصبح شحنته موجبة وتشكل رابطة بين Fe^{+3} و O-O-H التي تفقد بعد ذلك OH وكذلك يفقد His H^+ فيرتبطان معا مؤديا ذلك إلى تحرير H_2O (ناتج $p1$).

تتدخل جزيئة ثانية للماء الأكسجيني فيتم تحرير O_2 (ناتج 2) انطلاقا منه وتبقى ذرتين من H^+ فترتبطان مع الأكسجين المنفصل عن Fe^{+3} فيتحرر الماء ويصبح الموقع الفعال شاغرا لتحفيز تفاعل آخر.

الاستنتاج: يحفز إنزيم الكاتالاز تفاعل تفكيك الماء الأكسجيني إلى ماء H_2O و O_2 **0,25 ن**

استغلال الشكل (ج): يمثل أعمدة بيانية لتركيز الماء الأكسجيني ونسبة O_2 في الحالة 1 والحالة 2 بدلالة الزمن حيث: **1 ن**

- في الحالة 1 (بكتيريا a غير مقاومة): تناقص في تركيز الماء الأكسجيني وثبات في تركيز O_2 يفسر باستهلاك الماء الأكسجيني من طرف الخلايا البالعة أثناء هضم البكتيريا وتشكيل حويصل الهضم (ليزوزوم-حويصل بالغ) الذي يطرح بعد انتهاء البلعمة في شكل فضلات.

- بينما في الحالة 2 (بكتيريا b مقاومة): تناقص في تركيز الماء الأكسجيني يقابله تزايد في نسبة O_2 يفسر بأن البكتيريا المقاومة ركبت انزيم الكاتالاز الذي قام بتفكيك الماء الأكسجيني إلى ماء و O_2 فتزايدت نسبة هذا الأخير.

الاستنتاج: تستطيع البكتيريا الإفلات من الجهاز المناعي بقدرتها على تركيب انزيم الكاتالاز الذي يعمل على التخلص من الماء الأكسجيني الموجود في الليزوزوم للخلايا البالعة..... **0,25 ن**

الشرح: 0,75 ن

يقوم الجهاز المناعي بالتصدي للبكتيريا غير المقاومة بعدة اليات من بينها الية البلعمة التي يتم فيها التخلص من بعض أنواع البكتيريا عن طريق بلعمتها وهضمها بتدخل الليزوزومات لاحتوائها على مواد هاضمة مثل الماء الأكسجيني الذي يساهم في تفكيك البكتيريا والتخلص منها على شكل فضلات مرورا بمراحل البلعمة.

هناك بعض البكتيريا المقاومة تستطيع الإفلات من الجهاز المناعي لقدرتها على تركيب انزيم الكاتالاز الذي يستطيع تفكيك الماء الأكسجيني الموجود في ليوزومات الخلايا البالعة إلى ماء وثنائي الاكسجين فلا يتم هضمها وتتكاثر داخل الخلية.

2. تقديم حل للحد من خطورة هذه الأنواع من البكتيريا: تناول ادوية تحتوي مواد مثبطة لعمل انزيم الكاتالاز (مثبط انزيمي) تفقده قدرته على تفكيك الماء الأكسجيني وبالتالي تتمكن الخلايا البالعة من القضاء على البكتيريا بالية البلعمة.... **0,5 ن**

الإجابة عن التمرين الثالث (08 نقاط) وحدة: الاتصال العصبي

الجزء الأول: 1,5 ن

اقتراح فرضية تفسر تأثير الممارسة في اكتساب اللدونة العصبية:

استغلال الوثيقة 1: تمثل رسما تخطيطيا لمنطقة تشابك عصبون دماغي والتسجيلات الكهربائية | التي تم الحصول عليها باستعمال جهاز الأوسيلوغراف على مستوى العصبون بعد مشبكي في حالات مختلفة، حيث نلاحظ: **0,25 ن × 3**

- يتميز العصبون الدماغي قبل المشبكي والناقل للرسالة العصبية الناتجة عن الممارسة (التدريب) بشبكة من الزوائد الشجرية تتصل الزائدة الشجرية في مشبك عصبي - عصبي بعصبون قبل مشبكي

- على مستوى المشبك تضم النهاية العصبية قبل المشبكية حويصلات مشبكية أما غشاء بعد مشبكي يضم مستقبلات غشائية خاصة بالمبلغ العصبي ما يضمن انتقال الرسالة العصبية من الجزء قبل مشبكي إلى الجزء بعد مشبكي.

- من خلال مقارنة التسجيلات الكهربائية في العصبون بعد مشبكي في حالات مختلفة نلاحظ: قبل التدريب نسجل عدد قليل من كمونات العمل (2 تواترات)، بعد أسبوع من التدريب نلاحظ زيادة عدد كمونات العمل (5 تواترات) أما بعد شهر من التدريب فنلاحظ زيادة كبيرة في عدد كمونات العمل (12 تواتر) فكلما زاد التدريب تزداد تواتر كمونات العمل في الخلية بعد المشبكية.

الاستنتاج: تكرار التدريب ينشط (يحفز) العصبون بعد مشبكي. **0,25 ن**

اقتراح الفرضية: 0,5 ن

يساهم التدريب في رفع كمية المبلغ العصبي المحررة من النهاية العصبية وبالتالي رفع عدد المستقبلات القنوية المفتوحة في وحدة المساحة ما يرفع من تواتر كمونات العمل في العصبون بعد مشبكي.

الجزء الثاني: 5,5 ن

1- شرح دور الممارسة في اكتساب الدماغ لللدونة العصبية ما يسمح بالمصادقة على الفرضية المقترحة:

استغلال الشكل (أ) يمثل تطور منطقة تشابك عصبونات دماغية في حالات مختلفة حيث نلاحظ: 0,75 ن

حالة التشابك بين الخلايا كانت قليلة قبل الممارسة ويزيد هذا الاتصال والتشابك كلما زادت مدة الممارسة (بعد أسبوعين) وأصبحت الاتصالات أكبر عند شهرين من ممارسة نفس النشاط.

الاستنتاج: تكرار الممارسة يزيد من اتصال وتشابك الخلايا العصبية في الدماغ. **0,25 ن**

(أو: تكرار الممارسة أو التدريب يحفز العصبونات الدماغية على خلق تشابكات عصبية جديدة وزيادة امتدادها).

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: يمثل أعمدة بيانية لتطور طول وعدد الزوائد الشجرية على مستوى الأجسام الخلوية للعصبونات بعد المشبكية في حالات مختلفة من التدريب، حيث: $0,25 \times 3$

- قبل التدريب: يبلغ عدد الزوائد الشجرية (50) وطولها (10) (مم).
- بعد أسبوع من التدريب يرتفع عدد الزوائد الشجرية إلى حوالي 130 وطولها إلى حوالي 15 مم.
- بعد شهر من التدريب: يرتفع عدد الزوائد الشجرية إلى (250) و طولها إلى حوالي 20 مم. فكلما زاد التدريب زاد عدد وطول الزوائد الشجرية.

الاستنتاج: إن التدريب وتكراره يحفز نمو الزوائد الشجرية بزيادة عددها وطولها. $0,25 \times 3$

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 3: يمثل رسومات تخطيطية لحالة المشابك خلال ممارسة نشاط بشدات مختلفة، حيث:

- يبدي المشبك العصبي العصبي على مستوى الدماغ تعضي بنيوي خاص حيث يحتوي الجزء قبل مشبكي على حويصلات مشبكية تضم المبلغ العصبي (الغلوتامات) ويضم الغشاء بعد مشبكي (غشاء الزائدة الشجرية) نوعين من المستقبلات الغشائية القنوية مستقبل AMPA و مستقبل NMDA يضم شاردة مغنيزيوم على مستوى القناة الأيونية بحيث تكون هذه القنوات مغلقة. كما نلاحظ توزيع نوعين من الشوارد كالصوديوم والكالسيوم في الشق المشبكي وتكون بنسبة أكبر..... $0,25 \times 3$
- في حالة نشاط وممارسة ضعيفة: نلاحظ تسجيل كمون راحة في الخلية قبل المشبكية وعدم انتقال الرسالة العصبية إلى الخلية بعد المشبكية، تكون القنوات الكيميائية من نوع (MPA) و (NDMA) على مستوى الغشاء بعد مشبكي مغلقة لعدم طرح المبلغ العصبي في الشق المشبكي..... $0,5 \times 3$
- أما في حالة نشاط و ممارسة متوسطة نلاحظ وصول الرسالة العصبية مشفرة بكمون عمل (A) تفتح القنوات الفولطية للكالسيوم سامحة بانتقال هذه الشوارد حسب تدرج التركيز (B) تهجر الحويصلات المشبكية نحو الغشاء قبل مشبكي (C) و تندمج معه (D) حيث يتم طرح محتوى المبلغ الكيميائي بتركيز ضعيف في الشق المشبكي (E) حيق تثبت المبلغ الكيميائي على المستقبلات الغشائية على مستوى (AMPA) في موقعين مؤدية إلى انفتاح هذه القناة و دخول شوارد الصوديوم حسب تدرج التركيز أما القناة الكيميائية من نوع (NDMA) تفتح هي الأخرى أيضا بعد تثبت المبلغ العصبي في موقعين إلا أن شاردة المغنيزيوم تبقى في القناة مما يمنع دخول الشوارد عبرها (قناة مسدودة) و بالتالي تسجيل كمون بعد مشبكي منه PPSE في الخلية بعد المشبكية أقل من العتبة..... $0,5 \times 3$
- في حالة نشاط وممارسة قوية فان وصول الرسالة العصبية المشفرة 3 كمونات عمل (A) تؤدي إلى طرح تركيز عالي من المبلغ الكيميائي في الشق المشبكي والذي يثبت على جميع المستقبلات الغشائية موديا إلى انفتاح القنوات الكيميائية من نوع (AMPA) وبالتالي تدفق عالي لشوارد الصوديوم داخل الخلية بعد المشبكية يؤدي إلى أحداث زوال استقطاب بشكل كبير الذي بدوره ينشط مستقبل NDMA مما يسبب خروج شاردة المغنيزيوم من القناة الكيميائية وبالتالي تسمح بدخول شوارد الصوديوم والكالسيوم محدثة كمون بعد مشبكي منه يساوي العتبة يسمح بتوليد كمون عمل بعد ذلك..... $0,5 \times 3$

الاستنتاج: تكرار التدريب والممارسة القوية يزيد من كمية المبلغ العصبي المحررة ما يؤدي إلى عمل جميع القنوات الكيميائية (NDMA) و (AMPA) ودخول شوارد الصوديوم والكالسيوم.... $0,25 \times 3$

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 3: رسم تخطيطي تفسيري للآليات الناتجة عن الممارسة المستمرة حيث نلاحظ:

- في حالة ممارسة مستمرة وقوية تفتح جميع القنوات الميوية كيميائيا (NDMA) و (AMPA) مؤدية إلى تدفق داخلي تدرج التركيز الشوارد الصوديوم والكالسيوم حيث أن دخول هذه الأخيرة يؤدي في الخلية بعد مشبكية سلسلة من التفاعلات حيث تلعب شوارد الكالسيوم دورا هاما بحيث يتم تركيب البروتين والمتمثل في المزيد من القنوات الكيميائية من نوع (AMPA) والتي تنتقل في حويصلات لتندمج بالغشاء بعد مشبكي..... $0,25 \times 3$
- الاستنتاج: تكرار التدريب والممارسة القوية على الدماغ يزيد من عدد المستقبلات في الغشاء بعد المشبكي من نوع (AMPA)..... $0,25 \times 3$**

الربط (الشرح): 0,25 ن×2

على مستوى الدماغ تتواجد مشابك عصبية - عصبية تعمل بمبلغ عصبي ومستقبلات قنوية من نوع AMPA و NMDA

- في غياب التدريب يكون عدد المشابك قليلا وبالتالي تنشيط العصبون بعد مشبكي ضعيف يعتمد فقط على مستقبلات AMPA وتكون مستقبلات MDA مثبطة بشوارد المغنيزيوم
- لكن الممارسة بالتدريب وتكرارها يحفز تغيرات بنوية وجزئية حيث يزداد عدد المشابك العصبية بزيادة عدد وطول الزوائد الشجرية في العصبون بعد مشبكي وبالتالي زيادة عدد النهايات العصبية المنبهة لها في العصبون قبل مشبكي ويتوقف ذلك على كمية المبلغ العصبي المحررة في الشق المشبكي تنتج عن الممارسة القوية (المتكررة) طرح عالي للمبلغ الكيميائي حيث يتم انفتاح عدد كبير من القنوات الكيميائية من نوع (AMPA) التي تسمح بدخول كمية أكبر من شوارد Na وبالتالي زوال استقطاب كبير مما ينشط مستقبلات NMDA بإزالة شاردة المغنيزيوم التي تسد القناة ومنه يتم دخول مزدوج الشوارد Na و Ca حيث تحفز عبر شوارد الكالسيوم سلسلة تفاعلات انتاج عدد كبير من مستقبلات AMPA مايعزز ويزيد التواصل بين الخلايا العصبية والحاجة الى تشكيل اتصال و تشابكات جديدة و منه تغيرات على مستوى الدماغ تعرف بالدونة

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.....0,25 ن

2- تبرير أهمية المراجعة المستمرة.....0,25 ن

تعتبر المراجعة المستمرة كتدريب على اكتساب الدونة العصبية بحيث يتم خلالها زيادة عدد التشابكات العصبية ومع استمرار المراجعة يتم تثبيت المعلومات، حيث يزيد تنشيط العصبون قبل المشبكي وبالتالي افراز أكبر للمبلغ العصبي ما يؤدي زيادة عدد المشابك النشطة.

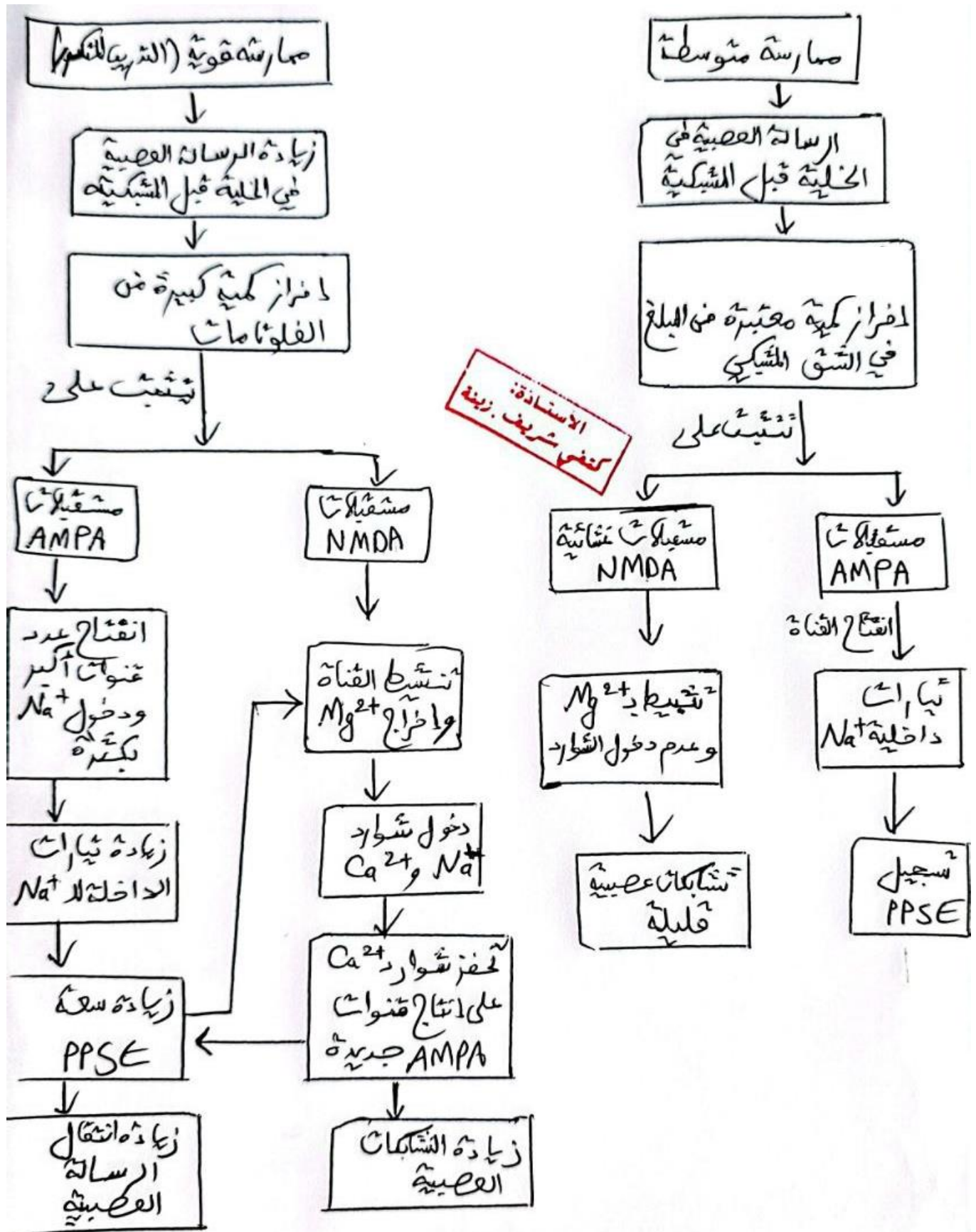
الجزء الثالث: 1 ن

إنجاز مخطط يوضح كيفية اكتساب الدونة العصبية

قاوم ما تكره لتصل إلى ما تحب العلامة الممتازة في العلوم

ليست بعيدة عنك إطلاقا





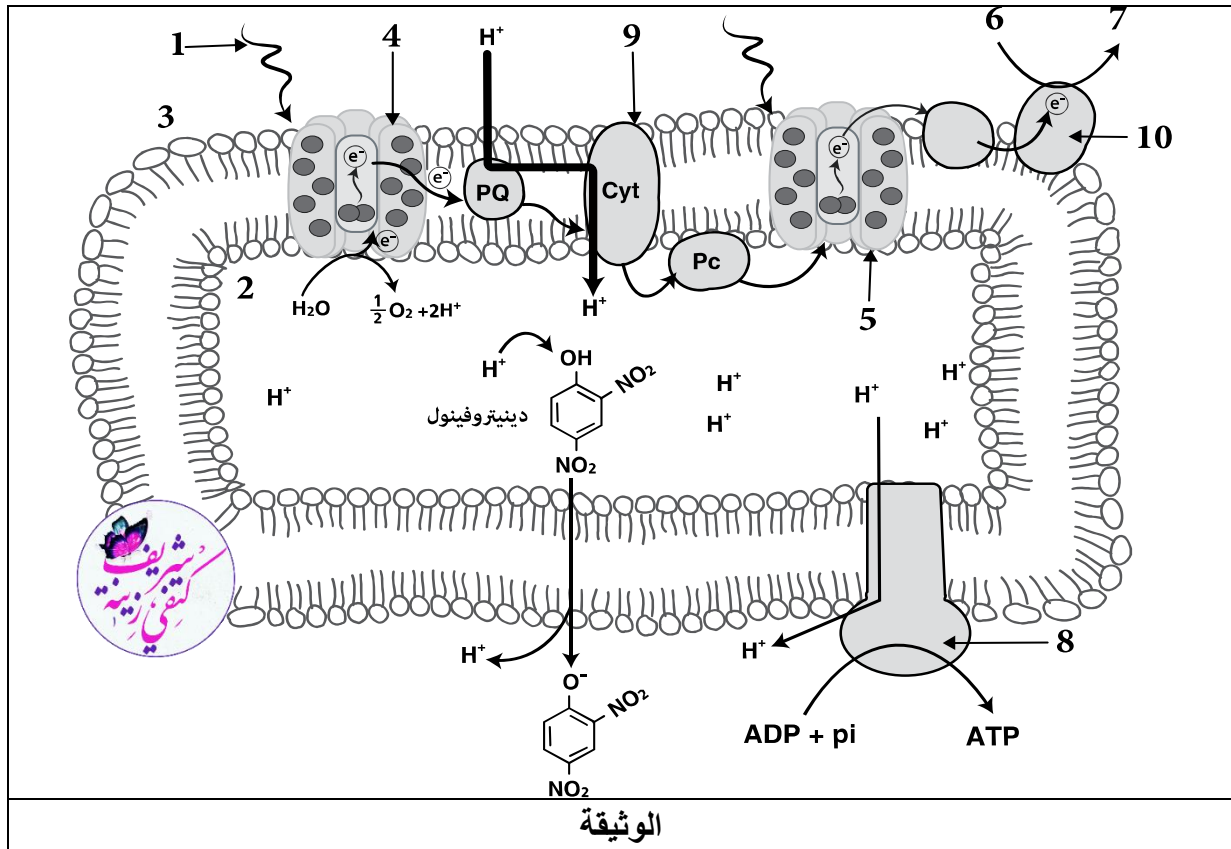


الموضوع الثاني (الأزرق)

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تقوم النباتات الخضراء بظاهرة التركيب الضوئي التي تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية، ويتم ذلك انطلاقا من تسلسل تفاعلات حيوية. لإظهار إحدى الآليات المتدخلة في هذا التحويل الطاقوي وتأثير مادة الدينيتروفينول (DNP) عليها نقدم الوثيقة المولية:



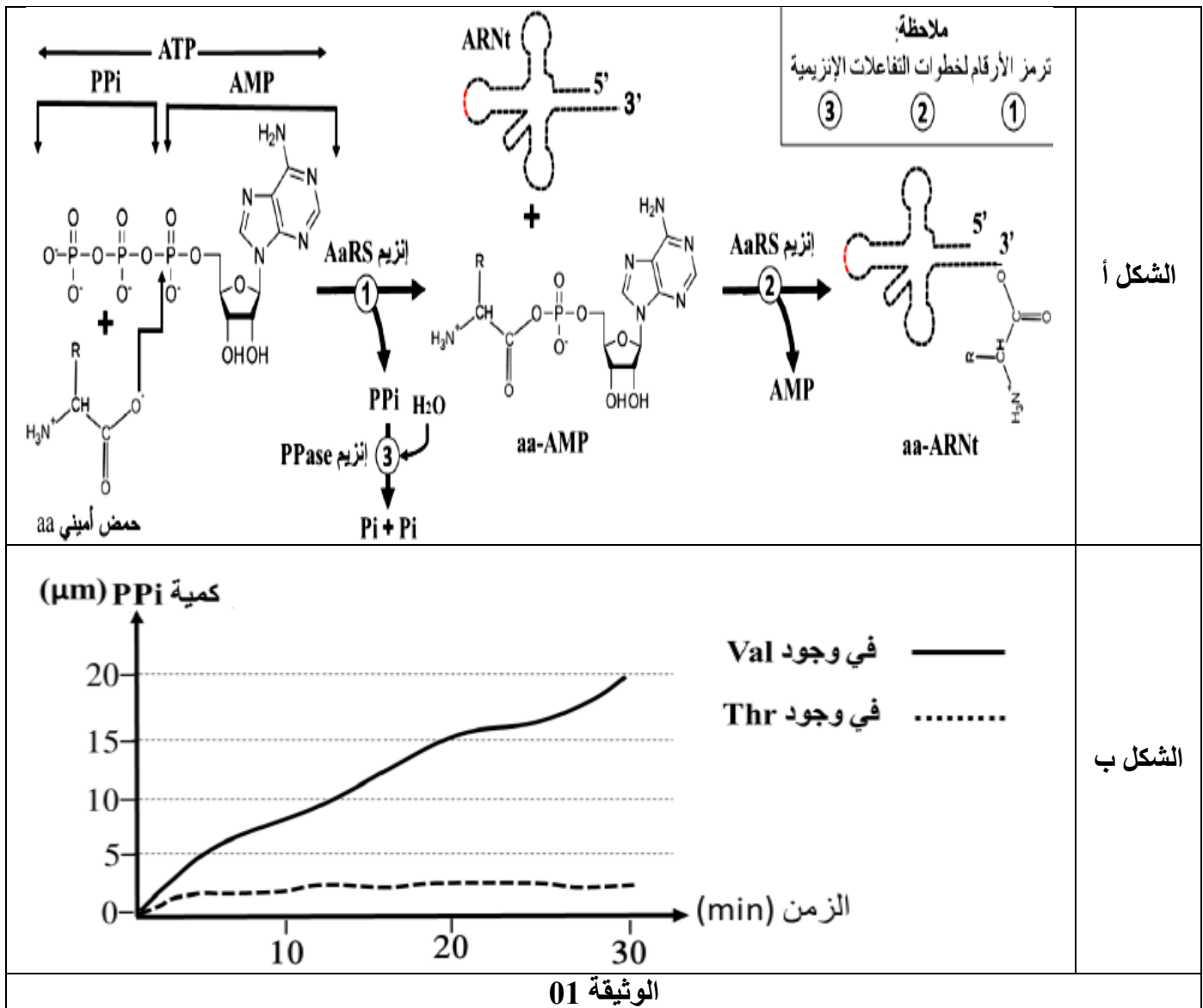
1. سمّ البيانات المرقمة من 1 إلى 10.
2. بيّن في نص علمي سيرورة المرحلة التي تؤثر فيها مادة DNP مبرزا كيف أنّ استعمال هذه المادة يوقف نمو النبات، انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني (07 نقاط):

تتميز الانزيمات بخاصية التأثير النوعي الذي يتحدد ببنيته الفراغية و خاصة موقعها الفعال ، مما جعلها أهدافا لتطوير الأدوية العلاجية ، لفهم النوعية الانزيمية و كيف إستغل الباحثون هذه الخاصية في مجال الطب لإنتاج أدوية علاجية لبعض الأمراض إليك الدراسة التالية :

الجزء الاول:

تلعب إنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية (AaRSs) (aminoacyl-ARNt Synthetase) دورا هاما في التركيب الحيوي للبروتين ، يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (01) التفاعلات الإنزيمية لإنزيم AaRSs و انزيم بيروفوسفاتاز (PPase) أما الشكل (ب) فيمثل نتائج تراكم PPi الناتج عن نشاط إنزيم تنشيط الحمض الاميني الفالين Val (ValRS) في وجود كل من الركيزة الحمض الأميني الفالين Val أو الحمض الأميني الثريونين Thr .



1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2- قَدِّم تحليلا مقارنا لنتائج الشكل (ب).

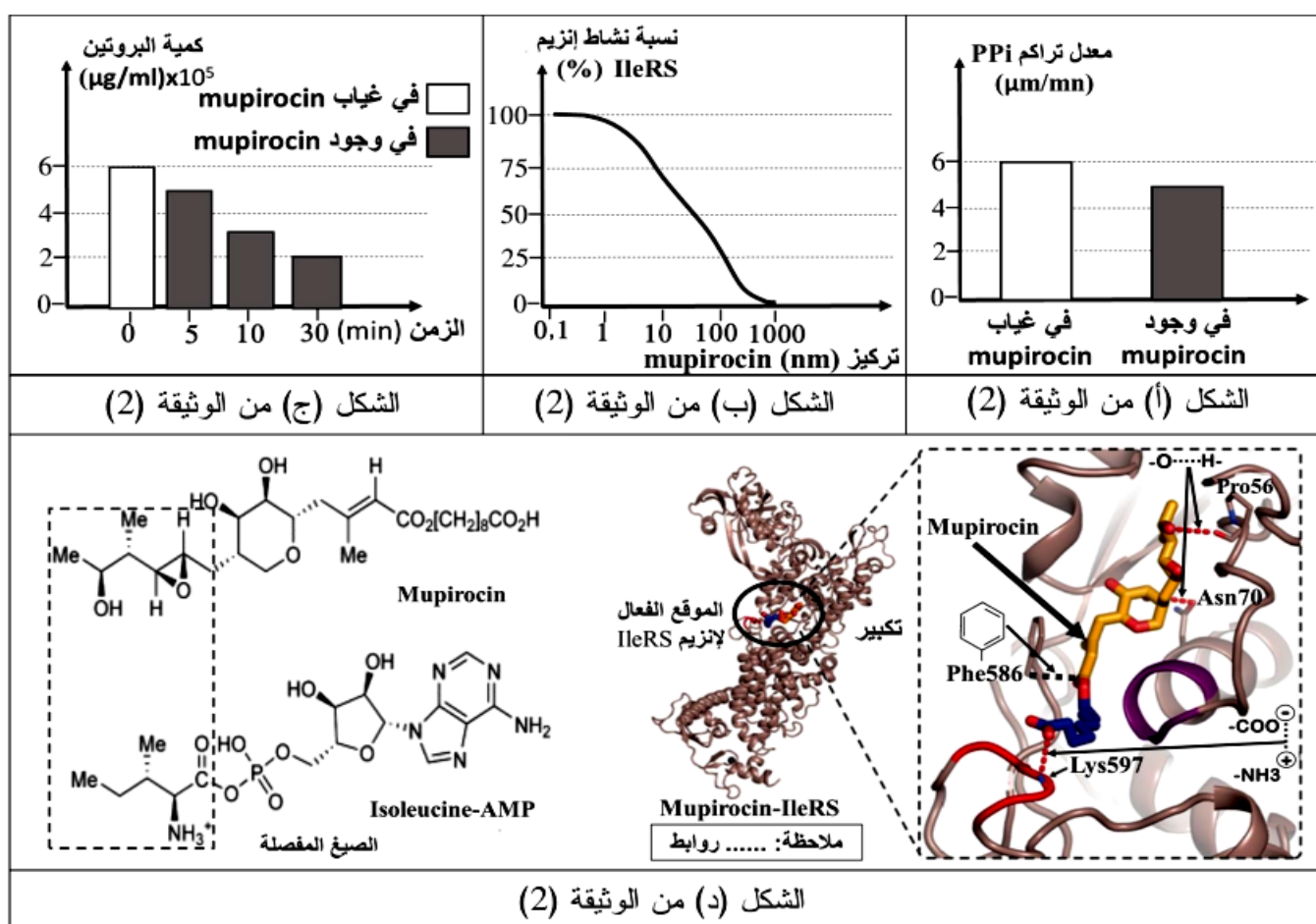
الجزء الثاني:

كشفت الدراسات السريرية أن العلاج بمرهم الموبيروسين (mupirocin) كان فعالا في علاج الالتهابات البكتيرية، النتائج موضحة في معطيات الوثيقة (02) حيث:

الشكل (أ): يمثل نتائج اختبار نشاط انزيمات التنشيط بقياس معدل تراكم PPI في غياب أو وجود (mupirocin) في خليط يحتوي على انزيمات AaRSs (IleRS-ThrRS-LysRS-AlaRS) وهذا باضافة كل انزيم بكمية كافية و توفر عناصر التنشيط.

الشكل (ب) : يمثل نتائج اختبار فردي لنشاط انزيم IleRS في وجود تراكيز متزايدة من الموبيروسين (mupirocin) الشكل (ج): يمثل نتائج قياس كمية البروتين المتشكل بمتتبع دمج الحمض الاميني الايزولوسين Ile المشع بعد 5 و 10 و 30 دقيقة من اضافة الموبيروسين (mupirocin)

الشكل (د): يمثل نموذج بنيوي ثلاثي الأبعاد لإنزيم IleRS في وجود الموبيروسين (mupirocin)، مرفقا بالصيغ المفصلة للموبيروسين و الحمض الاميني الايزيلوسين AMP-Isoleusine والعلاقة بينهما.



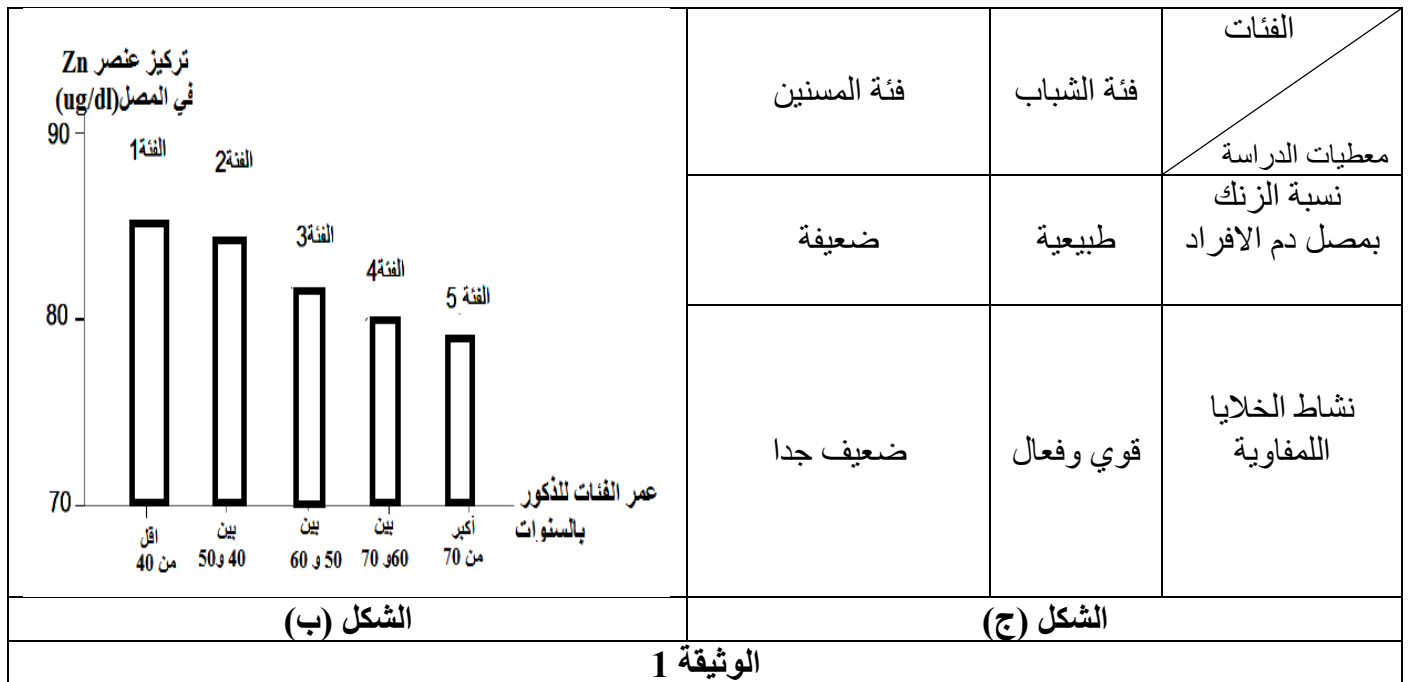
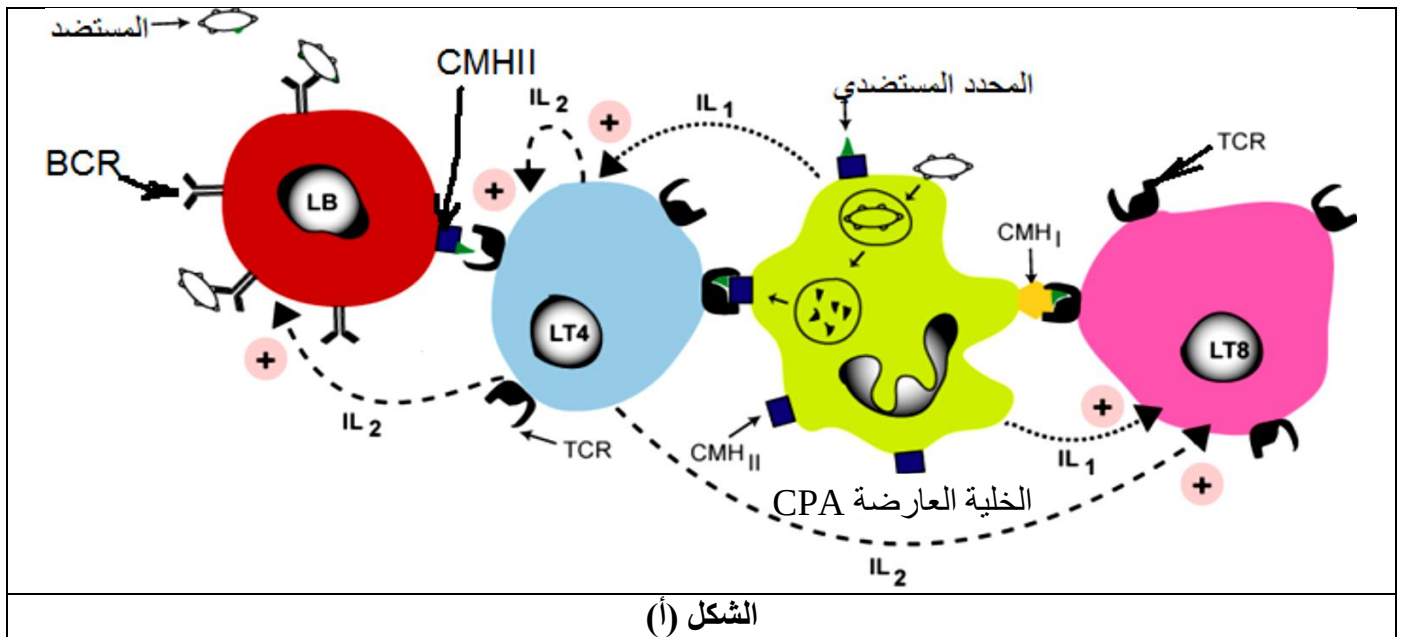
- وضح أن الموبيروسين (mupirocin) مضاد حيوي فعال لعلاج الإصابات البكتيرية ، باستغلالك للوثيقة 02.

يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على إقصاء المستضدات بتدخل عناصر مناعية خلوية وجزيئية فعالة ويتعلق نشاط هذه الجزيئات بوجود عناصر معدنية مثل الزنك، حيث نجد عند الأفراد المسنين تراجعاً في فعالية الجهاز المناعي. فكيف يؤثر تركيز الزنك في دم المسنين على فعالية جهازهم المناعي؟

الجزء الأول:

قصد معرفة سبب تراجع فعالية الجهاز المناعي عند المسنين نقدم معطيات الوثيقة 1:

يمثل الشكل (أ) العلاقة الوظيفية بين الخلايا المناعية خلال الاستجابة المناعية النوعية، أما الشكل (ب) فيمثل العلاقة بين عمر الفئات وتركيز الزنك في مصل الدم لمجموعة من الذكور، بينما الشكل (ج) يوضح نشاط الخلايا للمفاوية استجابة لمحفز العدوى بدلالة تركيز الزنك لفئات مختلفة.



- اقترح فرضية تفسر بها تأثير تركيز الزنك في مصل دم المسنين على فعالية جهازهم المناعي، باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

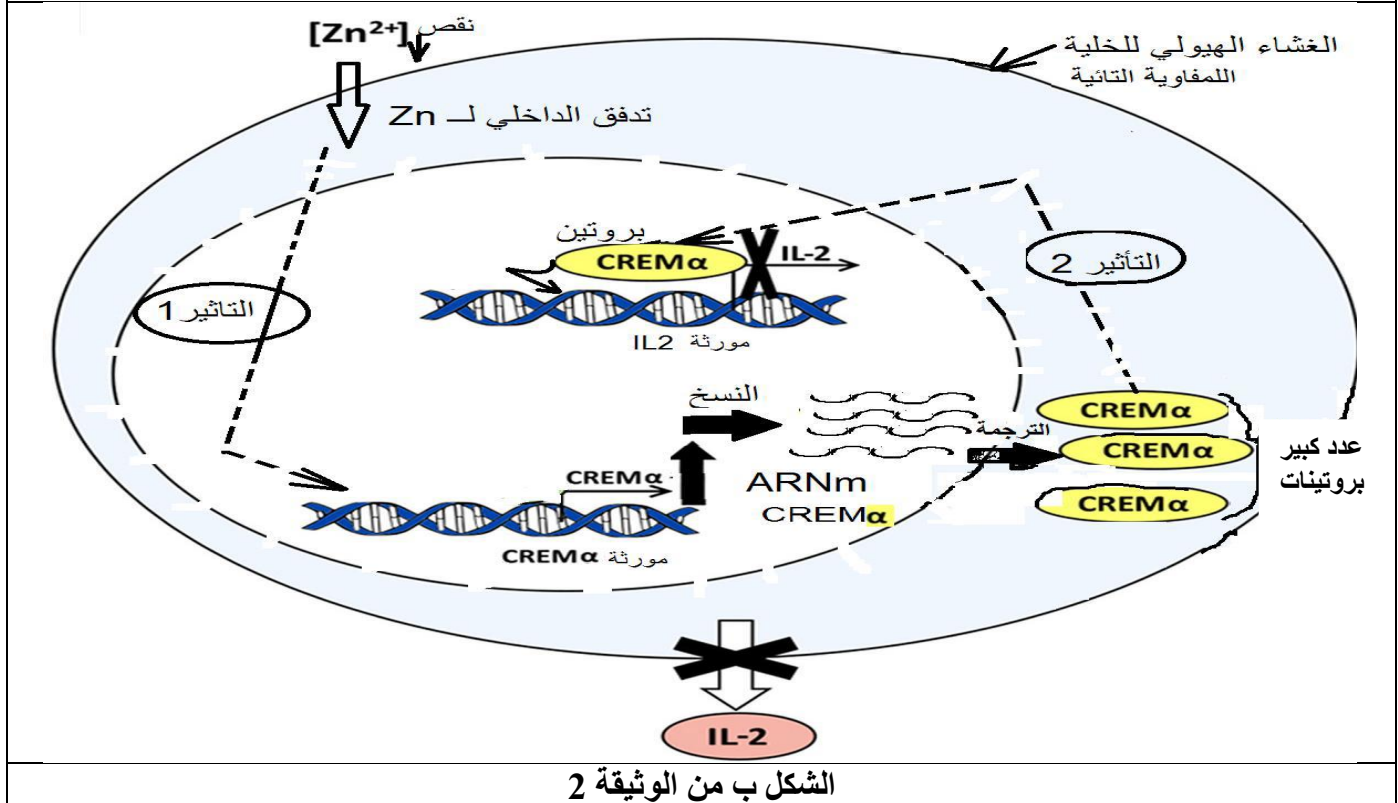
للتأكد من صحة الفرضية تقدم الدراسات التالية:

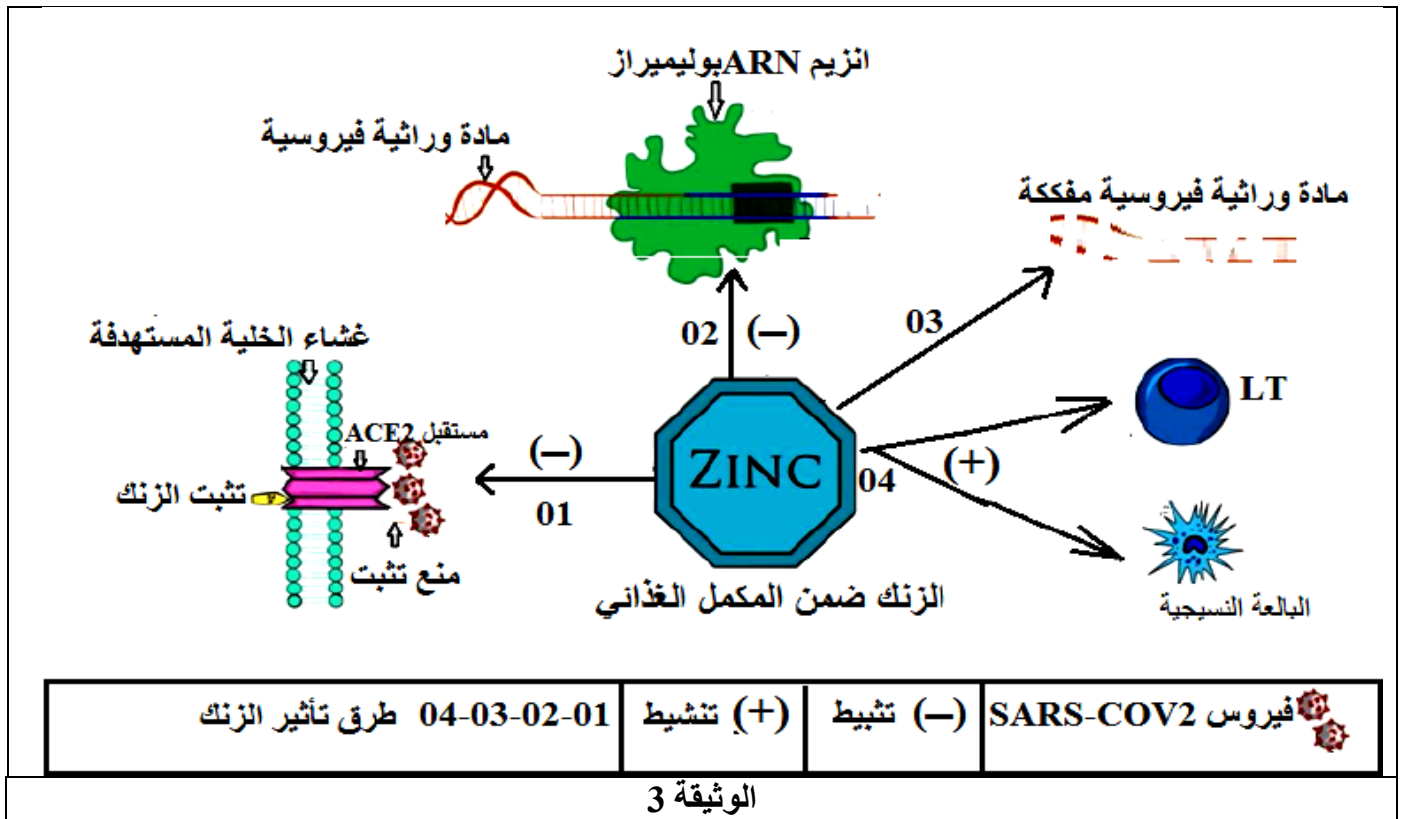
- الدراسة الأولى: تم قياس نشاط الخلايا اللمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى من خلال نسبة التعبير المورثي لمورثة $CREM\alpha$ ولمورثة IL2 عند فئة الشباب والمسنين، معطيات الدراسة ونتائجها موضحة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 2.
- الدراسة الثانية: تم إجراء الفحص المجهرى لخلية لمفاوية تائية LT4 أثناء استجابتها لمحفز العدوى لفرد مسن من الفئة الثانية مما سمح بإنجاز الرسم التخطيطي الموضح في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

أما الوثيقة 3 فتمثل رسما تخطيطيا يوضح اهمية وصف المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات به معدن الزنك للمرضى بعد اصابتهم بفيروس SARS-COV2.

الفئات		معطيات الدراسة	
الفئة 1: شباب	الفئة 2: المسنين	نسبة التعبير المورثي لمورثة $CREM\alpha$	نشاط الخلايا اللمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى
عادية	عالية جدا	نسبة التعبير المورثي لمورثة IL2	
قوية وفعالة	ضعيفة جدا		

الشكل أ من الوثيقة 2





1. باستغلالك لأشكال الوثيقة 2، صادق على صحة الفرضية المقترحة
2. باستغلالك الوثيقة 3 برّر استعمال المكمل الغذائى الذى يحتوى على الزنج خلال الإصابة بفيروس SARS-COV2.

الجزء الثالث:

لخص فى مخطط تأثير تركيز الزنج على فعالية الجهاز المناعى ودور العلاج بمتعدد الفيتامينات به الزنج اعتمادا على ما توصلت إليه فى هذه الدراسة ومكتسباتك.



انتهى الموضوع الثانى

الإجابة المقترحة للموضوع الثاني (الأزرق)

الإجابة عن التمرين الأول: (5 ن) وحدة التركيب الضوئي

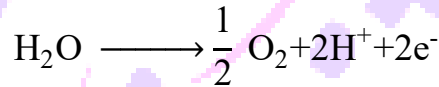
1. تسمية البيانات: 0,25 ن × 10

1	الضوء (الفوتونات الضوئية)	2	تجوير التيلاكويد	3	الحشوة	4	النظام الضوئي PSII
5	النظام الضوئي PSI	6	NADP ⁺	7	NADPHH ⁺	8	كرية مذنبية
9	ناقل الكترونات T ₂	10	ناقل الالكترونات T' ₂				

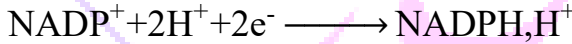
2. كتابة النص العلمي: 2,5 ن

مقدمة: تقوم النباتات اليخضورية بعملية التركيب الضوئي فتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وذلك على مستوى الصانعات الخضراء والتي تتم في مرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية، حيث تتميز المرحلة الأولى بسلسلة من التفاعلات من بينها تركيب ATP الذي يمكن أن يتوقف بوجود مواد كيميائية مثل DNP. فما هي سلسلة تفاعلات المرحلة الكيموضوئية؟ وكيف يؤثر DNP على تفاعل تركيب ATP ومنه عملية التركيب الضوئي؟ 0,5 ن

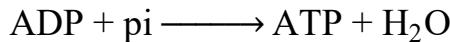
العرض: تحدث المرحلة الكيموضوئية على مستوى غشاء التيلاكويد الذي يحتوي على السلسلة التركيبية الضوئية وانزيم ATP سنتاز، حيث تتطلب الضوء، الماء، اليخضور المستقبل النهائي للإلكترونات مؤكسد NADP⁺ و ADP+Pi. تنطلق هذه المرحلة عند سقوط الفوتونات الضوئية على الأصبغة الهوائية حيث يلتقط PSII الفوتونات الضوئية التي تنتقل طاقتها عن طريق الأصبغة الهوائية إلى أن تصل إلى أصبغة مركز التفاعل (2 يخضوراً) التي تتأكسد (فقدان الكترونات)، وذلك ما يؤدي إلى التحلل الضوئي للماء (أكسدة) بواسطة انزيم موجود في PSII (OEC) بحيث يفقد الماء الكترونات لارجاع PSII المؤكسد و هذا وفق المعادلة:



إنّ الالكترونات المحررة من PSII تنتقل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كموّن الأكسدة والإرجاع T₁، T₂، T₃ إذ يلعب الناقل T₂ دور مضخة للبروتونات من الحشوة إلى تجوير التيلاكويد باستعمال الطاقة المفقودة خلال انتقال الالكترونات. كما يلتقط أيضا PSI الفوتونات الضوئية الواردة من الأصبغة الهوائية إلى أصبغة مركز التفاعل التي تتأكسد محررة الكترونات بحيث تسترجعها بواسطة الالكترونات المحررة من PSII، أما الالكترونات المحررة من PSI فتنتقل عبر الناقلين T'₁، T'₂ إلى المستقبل النهائي NADP⁺ الذي يتم ارجاعه مع أخذ بروتونين من الحشوة وذلك بتدخل T'₂ الذي يلعب دور انزيم NADP ريدوكتاز و هذا وفق المعادلة:



ينتج عن أكسدة الماء O₂ ينطلق وبروتونات التي تتراكم في تجوير التيلاكويد بالإضافة إلى البروتونات التي تم ضخها عبر الناقل T₂ فيتشكل فارق في تركيز البروتونات بين تجوير التيلاكويد وحشوة الصانعة الخضراء، حيث لا يمكن للبروتونات النفاذ مرة أخرى إلى الحشوة إلا عن طريق الكرية المذنبية، لأنّ غشاء التيلاكويد غير نفوذ للبروتونات وهذا ما يسمح بخلق فارق في التركيز على جانبي الغشاء، فتخرج H⁺ حسب تدرج تركيزها من التجوير إلى الحشوة عبر الكرية المذنبية، بحيث تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi): إنها الفسفرة الضوئية حسب المعادلة التالية:



تستعمل نواتج المرحلة الكيموضوئية ATP و NADPH, H⁺ في المرحلة الكيموحيوية والتي يتم فيها تثبيت CO₂ وتركيب المادة العضوية التي تضمن نمو النبات. 1 ن

لكن في وجود DNP الذي يجعل غشاء التيلاكويد نفوذاً للبروتونات فلا يكون هناك فارق في التركيز بين تجوير التيلاكويد والحشوة، حيث تعمل هذه المادة على الارتباط مع البروتون في الوسط الحامضي (تجوير التيلاكويد) وتنقله إلى الوسط القاعدي (الحشوة) مما يمنع تركيب ATP الضرورية لتثبيت CO₂ وتركيب المادة العضوية وتجديد Rudip و حدوث المرحلة الكيموحيوية وبذلك تتوقف عملية التركيب الضوئي 0,75 ن

خاتمة: تتم في المرحلة الكيموضوئية سلسلة تفاعلات مختلفة من بينها تركيب ATP الذي يتوقف بغياب تدرج التركيز نتيجة تأثير مادة DNP وبالتالي توقف عملية التركيب الضوئي ومنه موت النبات 0,25 ن



1-تحليل الشكل (أ): يمثل التفاعلات الإنزيمية لأنزيم AaRSs و انزيم بيروفوسفاتاز (PPase) حيث نلاحظ: ...1 ن
الخطوة 01: يحفز انزيم AaRS تفاعل تشكل المعقد (aa-AMP) انطلاقا من تفاعل ال ATP مع الحمض الاميني حيث يعمل الانزيم على كسر الرابطة بين مجموعتي الفوسفات و ال AMP ثم يربط الحمض الاميني بال AMP و يتشكل الناتج aa-AMP و تحرير PPi

الخطوة 02: في وجود ARNt و (aa-AMP) وبتدخل انزيم AaRS الذي يعمل على كسر الرابطة بين الحمض الاميني وال AMP من جهة و ربط الحمض الاميني بالARNt من جهة اخرى و يتشكل الناتج aa-ARNt و تحرير AMP.

الخطوة 03: في وجود PPi المتحرر من تفاعل الخطوة الاولى بتدخل انزيم AaRS يقوم انزيم PPase باماهة PPi في وجود الماء الى 2 Pi

الاستنتاج: يعمل انزيم تنشيط الحمض الاميني على تشكيل معقد AA-ARNt و يحفز انزيم بيروفوسفاتاز تفاعل تفكيك ppi 0,25 ن

2-تحليل مقارن للشكل ب: يمثل منحنيين لتطور ال PPi بدلالة الزمن في وجود انزيم التنشيط ValRS و اضافة ال Val او Thr حيث نلاحظ: 1 ن

في وجود الحمض الاميني Val: يزداد تراكم ال PPi بمرور الزمن حتى يبلغ قيمة اعظمية 20 μ m عند الزمن 30د وهذا يفسر بحدوث تنشيط للحمض الأميني بحيث يرتبط الانزيم مع ركيزته ليتم التفاعل ويتم تحرير ppi .

أما في وجود الحمض الاميني Thr: تزايد طفيف جدا في تراكم ال PPi بمرور الزمن حيث يصل الى 2.5 μ m عند الزمن 30د دليل على عدم ارتباط الحمض الاميني بالانزيم ومنه عدم حدوث تنشيط للحمض الاميني.

ومنه نستنتج أنّ انزيم التنشيط ValRS يحفز تنشيط Val ولا ينشط ال Thr (تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل) ... 0,25 ن

الجزء الثاني: 4,5 ن

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02: يمثل اعمدة بيانية لمعدل تراكم PPi في وجود و غياب Mupirocin حيث: 0,5 ن

في غياب الموبيروسين Mupirocin : يكون معدل تراكم PPi اعظما في حدود 6 μ m.

في وجود الموبيروسين Mupirocin : انخفاض في معدل تراكم PPi من 6 μ m الى 5 μ m .

و منه نستنتج أنّ الموبيروسين Mupirocin يثبط عملية تنشيط الحمض الاميني (يثبط تراكم PPi) 0,25 ن

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 02: يمثل منحنى بياني لتغير نسبة نشاط انزيم IleRS بدلالة تركيز الموبيروسين Mupirocin حيث نلاحظ: 0,5 ن

من التركيز 0.1 nm الى 1 nm : ثبات نشاط الانزيم IleRS عند نسبة اعظمية 100/

من التركيز 1 الى 1000 nm: تناقص نسبة نشاط انزيم IleRS تدريجيا حتى تنعدم عند التركيز 1000 nm

و منه نستنتج ان الموبيروسين Mupirocin يثبط نشاط انزيم IleRS 0,25 ن

استغلال الشكل ج من الوثيقة 02: يمثل اعمدة بيانية لتغير كمية البروتين المتشكل بدلالة الزمن في غياب وجود الموبيروسين حيث نلاحظ: 0,5 ن

في اللحظة 0 في غياب الموبيروسين: تكون كمية تركيب البروتين المتشكل اعظمية في حدود $10^5 \times 6 \mu\text{g/ml}$.

بينما في وجود الموبيروسين من 5 الى 30 د: انخفاض في كمية البروتين المتشكل بمرور الزمن $10^5 \times 5 \mu\text{g/ml}$ حتى يبلغ كمية دنيا $10^5 \times 2 \mu\text{g/ml}$ عند الزمن 30د.

ومنه نستنتج أن الموبيروسين يثبط تركيب البروتين بتنشيط دمج الحمض الأميني Ile..... 0,25 ن

استغلال الشكل د: يمثل نموذج بنيوي ثلاثي الابعاد لانزيم IleRS في وجود موبيروسين حيث نلاحظ: 1 ن

يوجد تشابه بين نهاية السلسلة الجانبية (الطرفية) للصيغة العامة لكل من الموبيروسين ، و نهاية السلسلة الجانبية المتمثلة في الحمض Ile لل Isoleucine-AMP و يختلفان في باقي الصيغة المفصلة

كما يرتبط الموبيروسين بالموقع الفعال لانزيم التنشيط IleRS مشكلا معقد Mupirocin-IleRS

حيث تنشأ روابط بين المجاميع الكيميائية الموبيروسين و المجاميع الكيميائية للاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال لانزيم IleRS حيث تتشكل روابط هيدروجينية مع Pro56. Asn70 و رابطة شاردية مع Lys597 و رابطة مع (Phe586).

ومنه نستنتج أن التشابه الجزئي بين الموبيروسين و Isoleucine-AMP يسمح له بالارتباط مع الموقع الفعال لانزيم IleRS (تنشيط تنافسي) 0,25 ن

توضيح أن الموبيروسين مضاد حيوي فعال لعلاج الالصابات البكتيرية: 1 ن

تتكاثر البكتيريا بتركيب البروتينات المتنوعة بعملية التعبير المورثي بمرحلة الاستنساخ ثم الترجمة والتي تسبق بخطوة تنشيط الاحماض الامينية بواسطة انزيمات تنشيط نوعية تضمن تشكيل معقد AA-ARNt الذي يستعمل في الترجمة بدمج تلك الاحماض الامينية.....

يثبط الموبيروسين تراكم PPi بتنشيط احد انزيمات التنشيط (انزيم IleRS) لتشابهه جزئيا مع Isoleucine-AMP فيرتبط مع الموقع الفعال لانزيم التنشيط IleRS مشكلا معقدا Mupirocin-IleRS و يثبط نشاطه تنافسيا مما يسبب عدم تنشيط الحمض الاميني Ile، حيث عدم تنشيط الحمض الاميني Ile يؤدي الى توقف استمرار ادماج الاحماض الامينية (توقف مرحلة الاستطالة) و منه توقف تركيب البروتين الضروري لنمو و تكاثر البكتيريا مما يسبب توقف نموها و بالتالي موتها و منه معالجة الالتهابات البكتيرية

الإجابة عن التمرين الثالث: 08 نقاط وحدة المناعة

الجزء الأول: 3 ن

اقترح الفرضية باستغلال الوثيقة 1:

استغلال الشكل (أ) : توضح العلاقة الوظيفية بين الخلايا المناعية خلال الاستجابة المناعية النوعية حيث نلاحظ: 0,75 ن

- تقوم الخلية العارضة CPA ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وتعرض المحدد المستضدي (عارضة للمستضد) على الجزيئتين CMHI و CMHII كما تفرز الخلية العارضة IL1 لتنشيط الخلايا المفاوية

- تتحسس الخلية LT8 بفضل التعرف المزدوج بين TCR من جهة و المعقد (CMHI- محدد المستضد) للخلية العارضة
- تتحسس الخلية LT4 بفضل التعرف المزدوج بين TCR من جهة و المعقد (CMHII- محدد المستضد) للخلية العارضة
- تتعرف الخلية LB مباشرة على المحددات المستضدية بفضل الجسم المضاد الغشائي BCR بعملية التحسيس.

- كما يمكن ان تعرض LB على غشائها المعقد (CMHII- محدد المستضد) و تحسس الخلية LT4
- تعمل LT4 المحسنة على افراز IL 2 لتحفز نفسها على التكاثر و التمايز ثم تحفيز بقية المفاويات عن طريق الانترلوكين 2 لتحفيز المناعة الخلطية والخلوية.

الاستنتاج: وجود تعاون مناعي بين الخلايا المناعية (LB.LT8.LT4. الخلية العارضة) عن طريق جزيئات مناعية فعالة لتحديث استجابة مناعية نوعية خلطية أو خلوية أو كليهما لإقصاء المستضد.....0,25 ن

استغلال الشكل (ب): تمثل العلاقة بين عمر الفئات وتركيز الزنك في مصل الدم لمجموعة من الذكور حيث نلاحظ: 0,5 ن

- بالنسبة لفئة الذكور الأقل من 40 سنة : يبلغ تركيز عنصر الزنك بالمصل قيمة أعظمية تقدر ب 85 µg/dl.

- بالنسبة لفئة الذكور ما بين 40 و 50 سنة يقل تركيز عنصر الزنك بالمصل بنسبة ضعيفة 84 µg/dl .

- كلما زاد عمر فئات الذكور من فئة لأخرى يتراوح سنهم في المجال ما بين 50 سنة و 70 سنة يقل تركيز عنصر الزنك

بالمصل من 85 µg/d الى غاية تقريبا 78 µg/d عند الفئات الأقل من 70 سنة.

الاستنتاج: الافراد المسنين الذكور يعانون من قلة تركيز عنصر الزنك بمصل دمهم مقارنة بفئة الشباب.....0,25 ن

استغلال الشكل (ج): يوضح نشاط الخلايا للمفاوية استجابة لمحفز العدوى بدلالة تركيز الزنك حيث نلاحظ: 0,5 ن

عند فئة الشباب: تركيز الزنك طبيعي ونشاط الخلايا للمفاوية قوي وفعال

عند المسنين: تركيز الزنك ضعيف ونشاط الخلايا للمفاوية ضعيفة جدا

ومنه نستنتج ان نقص الزنك عند الفئة المسنة يؤثر سلبا على نشاط الخلايا للمفاوية (يقلل من نشاطها)0,25 ن

الربط: 0,25 ن

عند فئة الشباب تركيز الزنك طبيعي ونشاط الخلايا للمفاوية قوي وفعال، حيث يوجد تعاون مناعي بين الخلايا المناعية (

LB.LT8.LT4. الخلية العارضة) عن طريق جزيئات مناعية فعالة لتحديث استجابة مناعية نوعية خلطية أو خلوية أو

كليهما لإقصاء المستضد ، ولكن عند الافراد المسنين يعانون من قلة تركيز عنصر الزنك بمصل دمهم مقارنة بفئة الشباب،

حيث يؤثر نقص تركيز الزنك بمصل دم المسنين سلبا على نشاط الخلايا المناعية فتتخفص الاستجابة المناعية

النوعية.....

الفرضية: 0,25 ن

يؤثر نقص تركيز الزنك بمصل دم المسنين على نشاط الجزيئات المناعية الفعالة كمنع تركيب و عدم افراز المبلغ المناعي

IL2 و بالتالي لا تحفز الخلايا المناعية المحسنة فلا تتكاثر ولا تتمايز الى خلايا منقذة و بالتالي غياب الاستجابتين المناعيتين

الخلطية و الخلوية ومنه تراجع في فعالية جهازهم المناعي.

ملحوظة: تقبل اي فرضية تخص تثبيط نشاط LT4

الجزء الثاني:

1. المصادقة على صحة الفرضية باستغلال الوثيقة 2:

استغلال الشكل (أ): يوضح العلاقة بين تغيرات نسبة التعبير المورثي للمورثتين (IL2 و CREMα) بدلالة العمر: 0,5 ن

- عند فئة الشباب: نسبة التعبير المورثي داخل الخلايا للمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى: نسبة التعبير المورثي

CREMα عادية ونسبة التعبير المورثي لمورثة IL2 قوية وفعالة.

- عند فئة المسنين: نسبة التعبير المورثي داخل الخلايا للمفاوية التائية استجابة لمحفز العدوى: نسبة التعبير المورثي

CREMα عالية جدا و نسبة التعبير المورثي لمورثة IL2 ضعيفة جدا.

الاستنتاج: المسنون يعانون من انخفاض في تركيب IL2.....0,25 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لخلية لمفاوية تائية اثناء استجابتها لمحفز العدوى لفرد مسن حيث: 0,75 ن

اثناء نقص الزنك بالمصل يحدث تدفق داخلي للزنك بكمية قليلة داخل الخلية التائية LT4 فيحدث:

التأثير الأول: فيحفز المورثة CREMα على تكثيف عملية الاستنساخ فينتج ARNm خاصة بCREMα على مستوى النواة ،و التي تنتقل الى الهيولى ليتم ترجمتها الى بروتينات CREMα فيحدث التأثير الثاني: بحيث يعمل بروتين CREMα على تثبط استنساخ المورثة IL2 فلا يتم تركيب جزيئات IL2. و لا يفرز المبلغ IL2.

الاستنتاج: نقص الزنك يثبط التعبير المورثي للمورثة IL2 في الخلايا للمفاوية الثانية LT4 فلا يركب و لا يفرز IL2.....0,25ن

الربط: 0,5 ن

- عند فئة الشباب تكون نسبة الزنك طبيعية وهذا ما يسمح بتركيب كمية قليلة من بروتين CREMα وبالتالي زيادة التعبير المورثي لمورثة الانترلوكين 2 ومنه فعالية الاستجابة المناعية النوعية.

- عند الأشخاص المسنين يحدث نقص العنصر المعدني الزنك حيث يتم تدفق الزنك الى داخل الخلية LT4 بكميات قليلة فيحدث على استنساخ المورثة CREMα ما يؤدي الى تركيب عدة جزيئات من بروتين CREMα و الذي بدوره يثبط استنساخ مورثة IL2 فيثبط تركيب IL2 من طرف الخلية LT4

لا يحدث تحفيز ذاتي للخلايا LT4، لا تظهر الخلايا LTh، غياب التحفيز للخلايا LB و LT8 و منه غياب الخلايا المنفذة الخلايا البلازمية و الخلايا LTC فتتوقف الاستجابتين المناعيتين الخلوية والخلوية معا و هذا ما يفسر تراجع فعالية الجهاز المناعي بسبب حدوث خلل في العلاقة بين الجزيئات البروتينية المناعية الفاعلة IL2 و نقص العنصر المعدني الزنك.

ومن هذه النتائج تسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.

2. تبرير استعمال المكمل الغذائي الذي يحتوي على الزنك خلال الإصابة بفيروس SARS-COV2:

استغلال الوثيقة 3: تمثل رسما تخطيطيا يوضح اهمية وصف المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات به معدن الزنك للمرضى بعد اصابتهم بفيروس SARS-COV2 حيث نلاحظ: 0,75 ن

للزنك عدة تأثيرات:

- 1- تثبيط تثبت فيروس SARS-COV2 على مستقبله الغشائي ACE2 الموجود على غشاء الخلية المستهدفة و ذلك بتثبت الزنك عليه.
- 2- يثبط الزنك عمل انزيم ARN بوليميراز .
- 3- يعمل الزنك على تفكيك المادة الوراثية الفيروسية
- 4 -ينشط الزنك خلايا البالعات النسيجية و للمفاويات الثانية

الاستنتاج: الزنك عنصر معدني فعال يساهم في القضاء على فيروس SARS-COV2 داخل العضوية المصابة..0,25ن

التبرير: هذه النتائج تسمح لنا بتبرير استعمال المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات يحتوي على الزنك خلال الإصابة بفيروس SARS-COV2 حيث يمنع الزنك من دخول الفيروس الى داخل الخلية ، كما انه يثبط تكاثر الفيروس الذي دخل الى الخلية ، تنشيط الخلايا المناعية منها خلايا البالعات النسيجية و للمفاوية الثانية LT4 حتى يتم تأدية وظائفها الاساسية و هي البلعمة، العرض، التحسيس، التنشيط بالانترلوكينات، لتحث الاستجابتين المناعيتين الخلوية والخلوية معا ومنه رفع الجهاز المناعي لدى الافراد المصابين منهم المسنين و بالتالي تسهيل القضاء على مختلف الفيروسات منها SARS-

COV20,5 ن

الجزء الثالث: إنجاز المخطط 1,25 ن

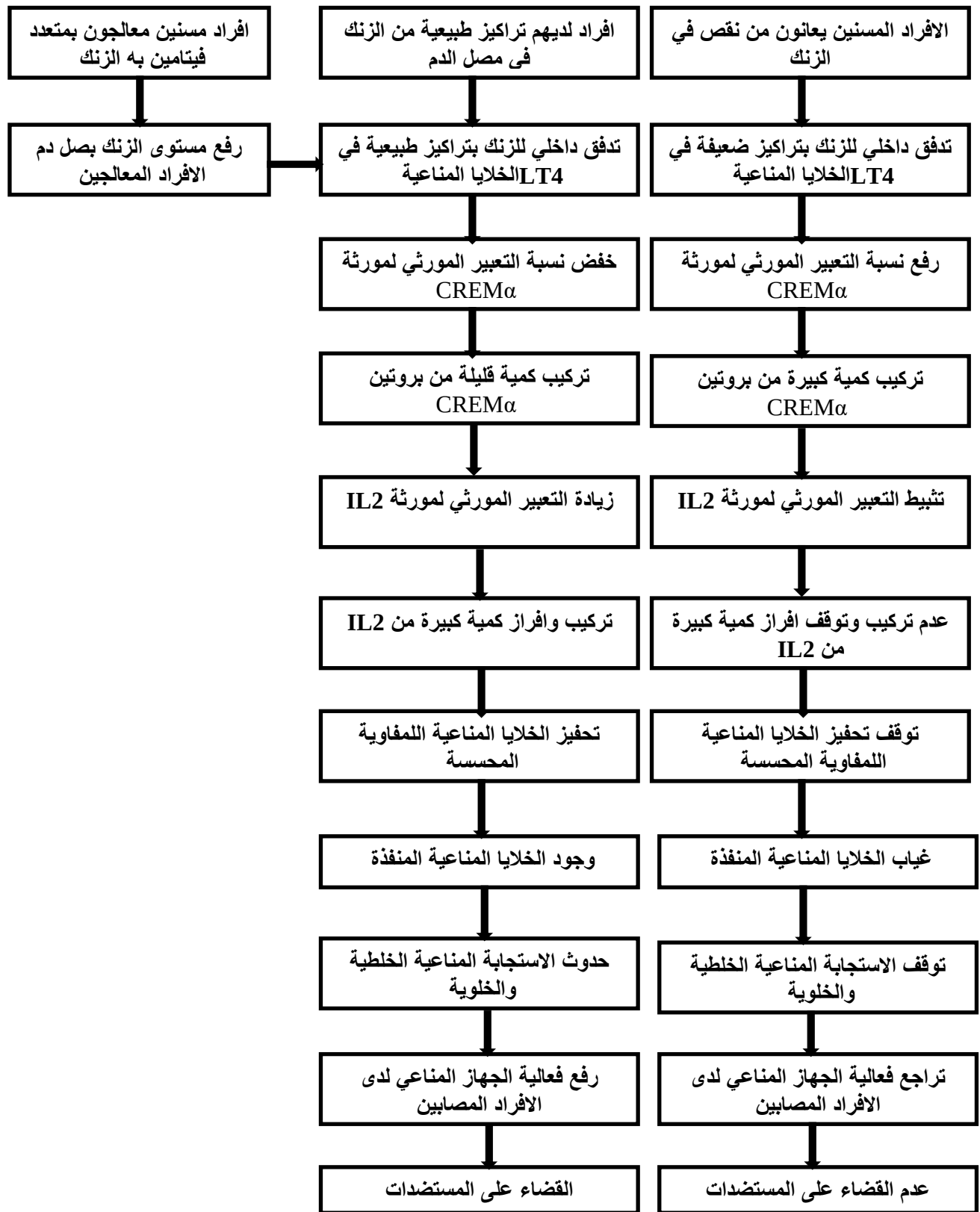
فرد مسن 0,5 ن

فرد غير مسن..... 0,5 ن

العلاج بالزنك..... 0,25 ن



أثق فيك..... أجل ثقتي بك كبيرة وانتظر التميز



مخطط يوضح تأثير تركيز الزنك على فعالية الجهاز المناعي ودور العلاج بمتعدد الفيتامينات به الزنك



يوما ما سنذكر هذه الأيام و تبسم لأنك فعلتها ونجحت



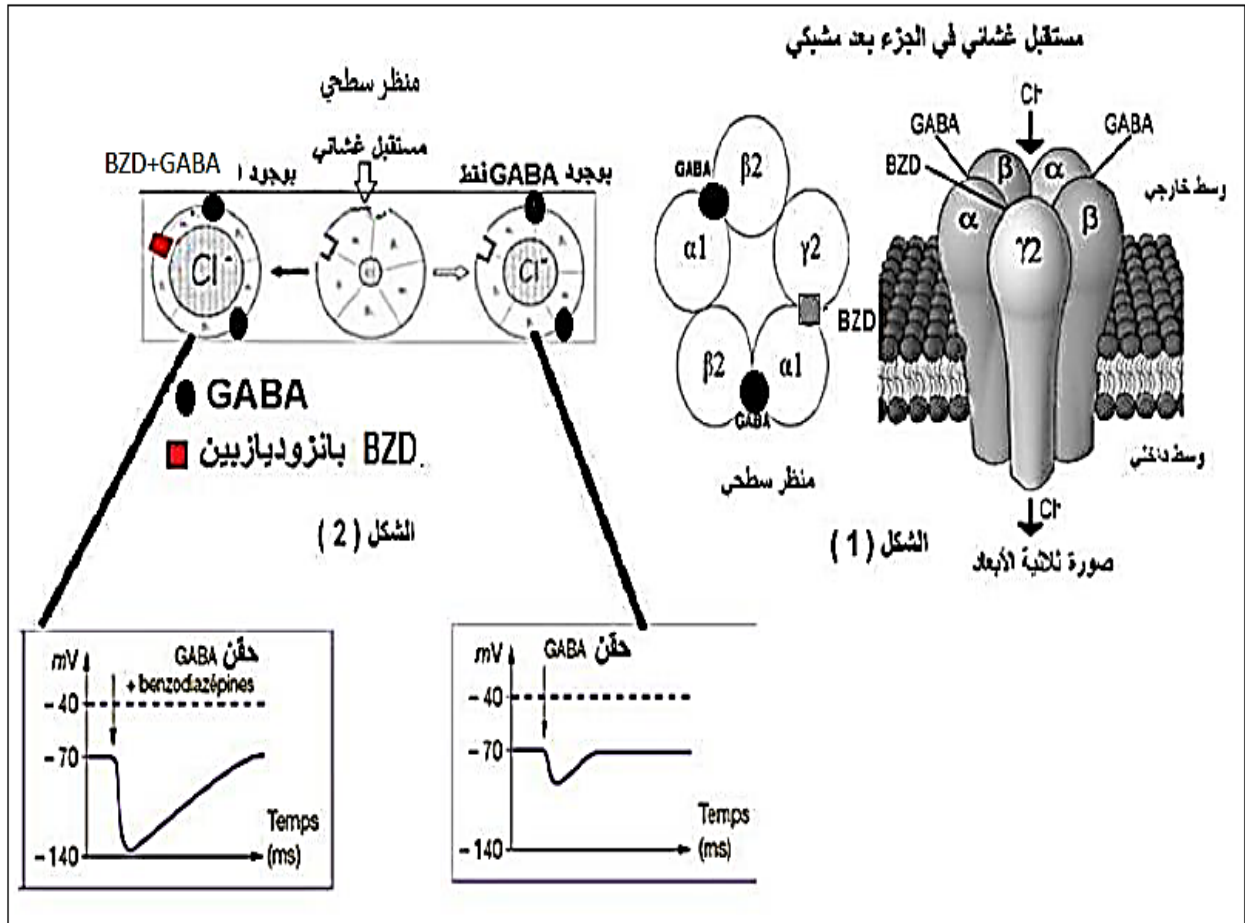


الموضوع الثالث (الأخضر)

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تلعب البروتينات على مستوى المشابك دورا هاما في عملية الإدماج العصبي، ولكن عملها قد يختل بتأثير مواد خارجية. حيث أثناء القلق يتلقى العصبون المحرك للعضلات رسائل عصبية منبهة بكثرة تؤدي الى التشنجات العضلية، ومن بين الأدوية المستعملة في المجال الطبي للتخفيف من التشنجات العضلية أثناء القلق مادة البنزوديازيبين كما هو موضح في الوثيقة التالية:



1. علّل تسمية القنوات الممثلة في الوثيقة بالقنوات الكيميائية (القنوات المبوبة كيميائيا).

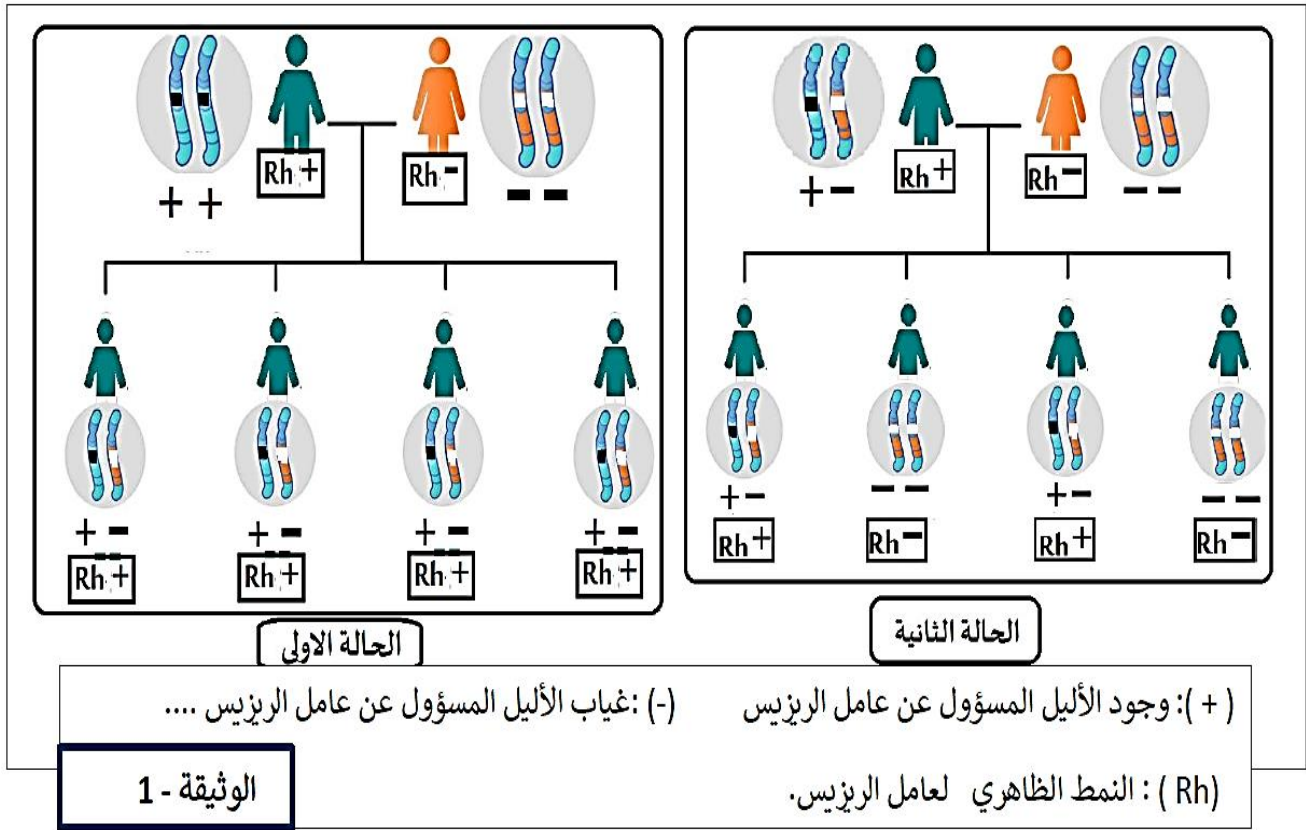
2. وضح في نص علمي دور البروتينات في النقل المشبكي مُبرزا سبب استعمال البنزوديازين للتخفيف من التشنجات العضلية أثناء القلق.

التمرين الثاني (07 نقاط):

تستجيب العضوية لكل جسم غريب بإنتاج عناصر دفاعية للقضاء عليه والتخلص من بقاياه، فهل يحظى الجنين بتسامح مناعي في كل الحالات؟ وكيف يتم إقصاؤه في حالة الرفض؟

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة 1 حالتين لعائلتين تكون فيها الأم ذات نمط ظاهري سالب الريزيس (Rh-) أما الأب فيكون نمطه الظاهري موجب الريزيس (Rh+).



- قدّم تحليلاً مقارناً لنتائج الوثيقة 1، ثم حدّد أي من العائلتين يكون كل أجنحتها معرضين لخطر الإجهاض الناتج عن تحلل الدم

الجزء الثاني:

من أجل شرح كيفية حدوث الإجهاض الناتج عن تحلل دم الأجنة، تم إجراء تحاليل الدم لأمهات تختلفن من حيث عامل الريزيس (Rh).

الجدول الممثل في الشكل (أ) من الوثيقة (2) يبين ظروف التحاليل ونتائجها.

أما الشكل (ب) فيوضح رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم أم وجنينها الذي تعرض للإجهاض.

عامل الريزيس عند الأم	عامل الريزيس عند الجنين	تواجد الغلوبيلينات Anti- Rh من نوع في مصل دم الأم	تواجد الغلوبيلينات Anti- Rh من نوع من أصل الأم في دم الجنين	مصير الجنين
(Rh+)	(Rh+)	-	-	عدم الإجهاض
(Rh-)	(Rh+)	+	+	الإجهاض
(Rh-)	(Rh-)	-	-	عدم الإجهاض
(Rh+)	(Rh-)	-	-	عدم الإجهاض

- : غياب (Anti- Rh) . + وجود (Anti- Rh) الشكل - أ من الوثيقة - 2

فحص دم الأم بعد الولادة الأولى

ملاحظة : كريات الدم الحمراء لا تخترق المشيمة في الظروف الطبيعية

فحص مجهري لدم الإبن الثاني الذي تعرض للإجهاض

الشكل - ب من الوثيقة - 2

1- اشرح الآلية التي تتسبب في إجهاض الجنين الثاني عند الأم ذات النمط الظاهري (Rh-) مستغلا النتائج الممثلة في شكلي الوثيقة -2-.

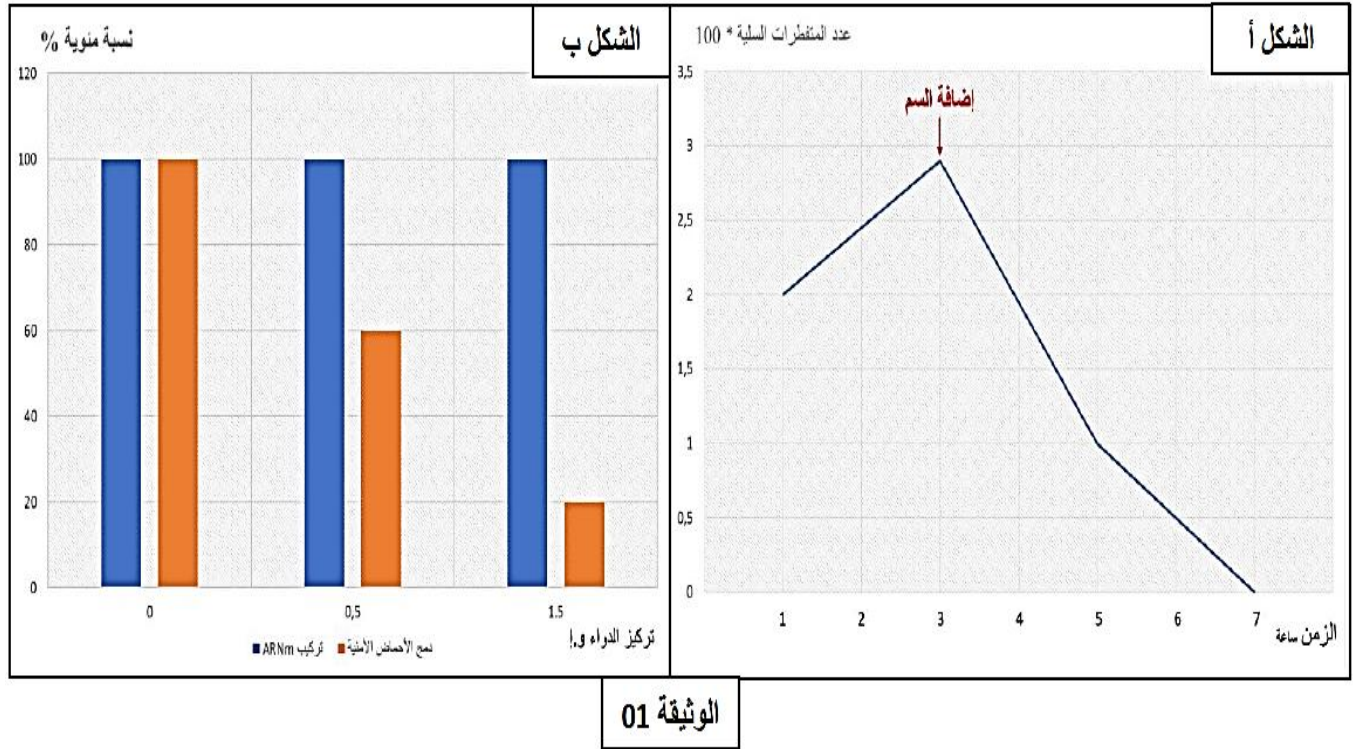
2- اقترح علاجا لمشكلة العائلة يحمي أجنحتها من الإجهاض والمحافظة عليه من الرد المناعي مبرزا اختيارك لذلك العلاج بناء على ما توصلت إليه في هذه الدراسة.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتوقف نمو البكتيريا على تركيبها للبروتينات، بحيث تتسبب بعضها في اضطرابات صحية من بينها السُّل وهو مرض معد شائع وقاتل في كثير من الحالات تُسببه سلالات مختلفة كالمقطرة السلية، يهاجم السُّل عادة الرئة كما يمكنه أن يؤثر أيضا على أجزاء أخرى من الجسم، في الآونة الأخيرة طور الباحثون عدة أدوية لعلاج هذا المرض من بينها سم MazF-mt9 المستخلص من بعض الأنواع البكتيرية، قصد معرفة آلية تأثير هذا السم نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تم عزل مستعمرة من المتفطرات السلية في وسط مغذي وبعد مرور 3 ساعات تم إضافة جرعة من سم MazF-mt9 النتائج موضحة في الشكل أ من الوثيقة 01 أما الشكل ب من نفس الوثيقة فيمثل النسب المئوية لتركيب الـ ARNm والأحماض الأمينية المدمجة للمتفطرات السلية في تراكيز متزايدة من السم.



- باستغلالك للوثيقة 01 اقترح 3 فرضيات لمستوى تأثير سم MazF-mt9 على عملية تركيب البروتين عند المتفطرة السلية.

الجزء الثاني:

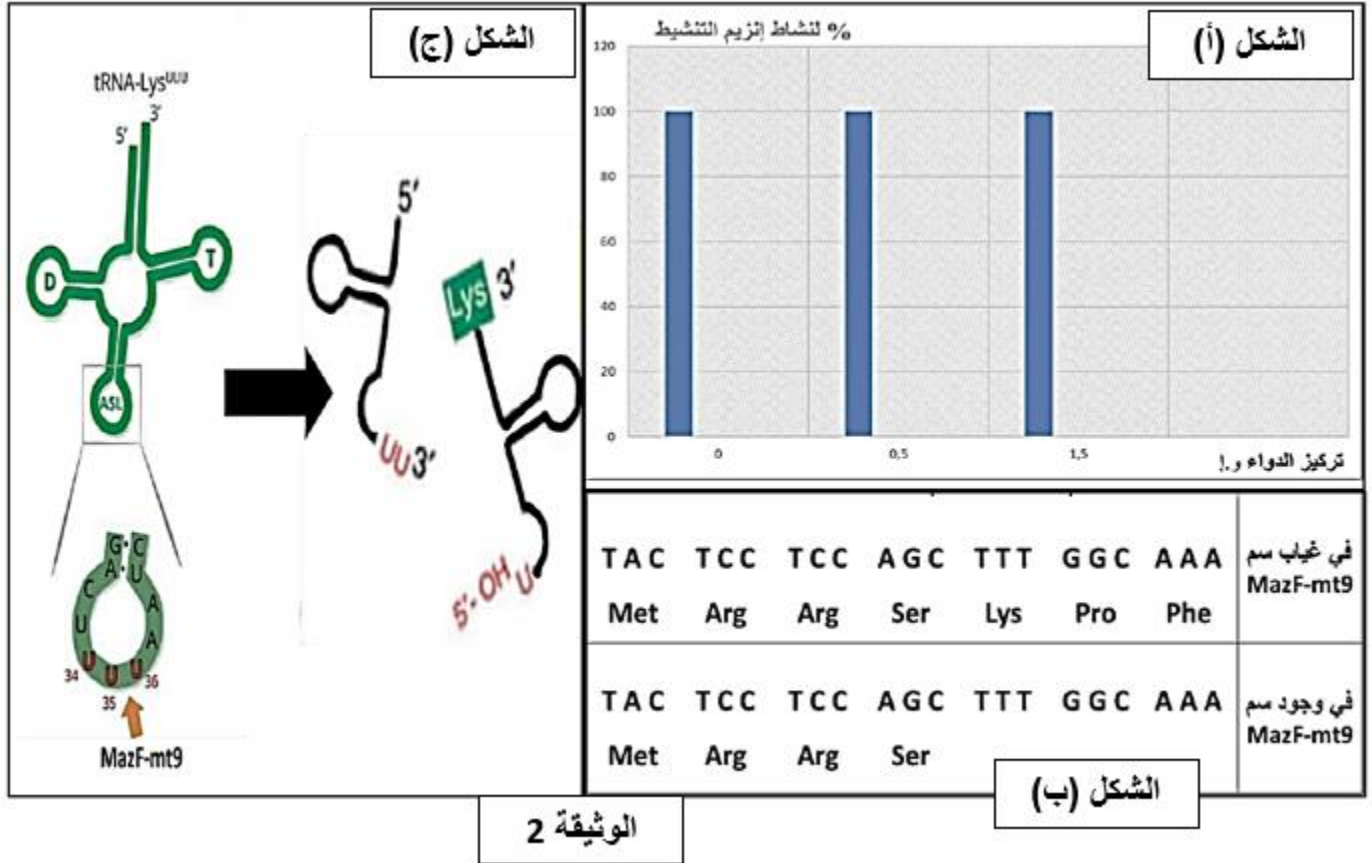
للمصادقة على صحة إحدى الفرضيات نقدم الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ) يمثل النسبة المئوية لنشاط أنزيم التنشيط النوعي في تراكيز مختلفة من سم MazF-mt9 .

- الشكل (ب) يمثل نتائج معالجة مورثة خاصة بتركيب أحد بروتينات المتفطرات السلية بسم MazF-mt9 مع توفير جميع عناصر التعبير المورثي.

- الشكل (ج) يوضح آلية عمل الدواء.





- باستغلالك للوثيقة 2 ناقش مدى صحة الفرضيات المقترحة.

الجزء الثالث:

انطلاقا من مكتسباتك القبلية والدراسة السابقة **لخص** في مخطط تأثير دواء MazF-mt9 على تركيب البروتين.



انتهى الموضوع الثالث

الإجابة المقترحة للموضوع الثالث (الأخضر)

حل التمرين الأول: فكرة الادماج العصبي وزيادة عمل المشبك المثبط (البنزوديازيبين)

1. تحليل تسمية القنوات الممثلة في الوثيقة بالقنوات الكيميائية: 1 ن

هي بروتينات ضمنية تتواجد على مستوى الغشاء بعد مشبكي تشكل قنوات أيونية تمر عبرها الشوارد (مثل Cl^-) وفقا لتدرج التركيز. تكون مغلقة في غياب المبلغ الكيميائي وعند تثبت المبلغ الكيميائي على مستقبلاته الغشائية تفتح هذه القنوات، لذا تسمى بالمبوبة كيميائية، متسببة في انتقال الشوارد من الشق المشبكي الى هيولى الخلية بعد مشبكية وتغير الكمون الغشائي.

2. النص العلمي: 4 ن

مقدمة: يتلقى العصبون المحرك للعضلات رسائل عصبية منبهة ومثبطة اتية من مشابك مختلفة وتلعب البروتينات دورا هاما في انتقال الرسائل العصبية على مستوى هذه المشابك. ولكن في بعض الحالات مثل القلق تزيد التشنجات العضلية مما يستدعي استعمال أدوية للتخفيف منها مثل البنزوديازيبين. فما هو دور البروتينات خلال النقل المشبكي؟ وكيف يؤثر البنزوديازيبين على النقل المشبكي للتخفيف من التشنجات العضلية؟ 0,5 ن

العرض: إن وصول الرسالة العصبية الى النهاية العصبية قبل مشبكية على مستوى المشبك المنبه يؤدي الى انفتاح قنوات الكالسيوم الفولطية فتندفق شوارد الكالسيوم الى هيولى الخلية قبل المشبكية وفق تدرج التركيز وهذا يؤدي الى هجرة الحويصلات المشبكية وتحرير محتواها في الشق المشبكي بظاهرة الاطراح الخلوي، يتثبت المبلغ العصبي المنبه (مثلا الاستيل كولين) على مستقبلاته الخاصة في الغشاء بعد مشبكي (مستقبلات قنوية) ما يؤدي الى انفتاح قنوات الصوديوم المبوبة كيميائيا وتندفق شوارد الصوديوم عبر القنوات وفق تدرج التركيز فنسجل كمون بعد مشبكي منبه PPSE ذو سعة معينة. اما على مستوى المشبك المثبط فيتم تحرير المبلغ العصبي الكيميائي المثبط GABA في الشق المشبكي، تتثبت جزيئتي GABA على مستقبلاته القنوية الخاصة به، بحيث تتكون هذه المستقبلات من 5 تحت وحدات ($2\alpha; 2\beta; \gamma$) وهي بروتينات غشائية ضمنية تحتوي على موقعين لتثبيت الغابا كما تحتوي على موقع يمكن للبنزوديازيبين ان يتثبت عليه كما يوجد في منتصفها قناة تكون مغلقة في غياب المبلغ العصبي. في الحالة العادية عند تثبت GABA تفتح قنوات الكلور المبوبة كيميائيا فتدخل شوارد الكلور الى هيولى الخلية بعد مشبكية وفق تدرج التركيز محدثة فرط في استقطاب غشاء الخلية بعد المشبكية (كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI بسعة 10 mv وفي فترة زمنية قصيرة).

في الحالة العادية على مستوى العصبون الحركي عندما تصله الرسائل المنبه والمثبطة في آن واحد يقوم بدمج تلك الرسائل العصبية فاذا كانت محصلة PPSE + PPSI اقل من العتبة فلن يتم تسجيل كمون عمل فتسترخي العضلة، ولكن اذا كانت المحصلة تساوي او تفوق فيتم تقلص العضلة بشكل عادي. ولكن عند القلق تزداد التشنجات العضلية ما يدل على أن الرسائل المنبهة الواردة للعصبون الحركي كثيرة فتلغي تأثير المشبك المثبط ويستمر انتقال الرسائل فيزداد التقلص العضلي، لذلك يتم استخدام ادوية مثل البنزوديازيبين حيث يتثبت الدواء على موقع خاص في المستقبل الغشائي بالإضافة الى تثبت الـ GABA فتتفتح القناة بقطر أكبر مما يسمح بتدفق عال لشوارد الكلور ولمدة أطول فينتسبب ذلك في توليد PPSI بسعة أكبر 70mv ولمدة أطول فالبنزوديازيبين يضخم نشاط المشبك المثبط وبالتالي يتم الغاء تأثير المشبك المنبه.

يقوم العصبون المحرك للعضلات بإدماج عصبي لـ PPSE الناتجة عن الرسائل العصبية التي يسببها القلق مع الـ PPSI الناتج عن تعاون الـ GABA مع مادة البنزوديازيبين فتكون محصلة الادماج ذات سعة اقل وهذا يؤدي الى تناقص تواتر كمونات العمل في العصبونات بعد مشبكية فينقص تقلص العضلات ويزول التشنج العضلي. 0,5 ن × 6

خاتمة: تلعب البروتينات دورا هاما في النقل المشبكي بحيث يمكن التأثير على عملها باستعمال مواد خارجية حيث يستعمل البنزوديازيبين كدواء أثناء التشنج العضلي لانه يرفع من نشاط المشبك المثبط فتزول التشنجات العضلة الناتجة عن القلق. 0,5 ن



حل التمرين الثاني: فكرة الأم سالبة الريزيس والجنين موجب الريزيس

الجزء الأول: 2 ن

تقديم التحليل المقارن: تمثل الوثيقة حالتان لعائلتين تكون فيها الأم سالبة الريزيس والأب موجب الريزيس حيث نلاحظ:

في الحالة الأولى: 0,5 ن

أدى تزواج الأم سالبة الريزيس (نقي بالضرورة) مع أب موجب الريزيس ظاهرياً ومتماثل اللواقح وراثياً (نقي) إلى وجود أبناء نمطهم الظاهري موجب الريزيس ($Rh+$) والوراثي مختلف اللواقح (هجين $+$ -) بينما في الحالة الثانية: 0,5 ن

أدى تزواج أم ذات نمط ظاهري ووراثي ($Rh-$) مع أب ($Rh+$) مختلف الأليلات ($+$ - هجين) إلى وجود أبناء بعضهم نمطهم الظاهري موجب الريزيس ($Rh+$) والوراثي مختلف اللواقح (هجين) ويختلفون عن الأم (يعتبرون لاذات)، أما البعض الآخر من الأبناء فكان نمطهم الظاهري والوراثي سالب الريزيس ($Rh-$) ويشبهون الأم.

الاستنتاج: زواج الانثى سالبة الريزيس مع ذكر موجب الريزيس تسمح بظهور أبناء موجبة الريزيس لا تشبه الام (لاذات)

0,5 ن

تحديد العائلة: إن العائلة الأكثر عرضة لإجهاض كل أجنيتها هي العائلة الأولى (الحالة الأولى)، لأن الأبناء لا تشبه الام بحيث تعتبر لاذات بالنسبة لام مما قد يحرض استجابة مناعية نوعية حيث الأم سالبة الريزيس لاتحمل كريات دمها الحمراء المستضد D وعند الجنين موجب الريزيس تحمل كريات دمها الحمراء المستضد D لذلك يعتبر لاذات ما قد يولد استجابة مناعية ضده الأجنة التي تشبه الأم تحظى بتسامح مناعي أما البعض الآخر فيستجيب الجهاز المناعي ضدها ويعتبرها أجساماً غريبة. 0,5 ن

الجزء الثاني: 5 ن

1- شرح الآلية المتسببة في إجهاض الجنين الثاني باستغلال الوثيقة 2:

استغلال الشكل (أ): يمثل رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم أم وجنينها الذي تعرض للإجهاض حيث نلاحظ: 1 ن

عند تماثل النمط الظاهري لعامل الريزيس بين الأم والجنين سواء ($Rh-$) أو ($Rh+$) أو عندما تكون الأم ($Rh+$) والجنين ($Rh-$) فإننا نلاحظ غياب تواجد الغلوبيلينات المناعية من Anti-Rh في مصل دم الأم والجنين وعدم حدوث الإجهاض وهذا راجع لعدم توليد استجابة مناعية نوعية خلطية ضد عامل الريزيس (تسامح مناعي).

أما عند اختلاف النمط الظاهري لعامل الريزيس بين الأم والجنين بحيث تكون الأم ($Rh-$) والجنين ($Rh+$) فإننا نلاحظ تواجد الغلوبيلينات المناعية من نوع Anti-Rh في مصل دم الأم والجنين وحدث الإجهاض. وهذا يفسر بأن الجنين موجب الريزيس أدى لحدوث استجابة مناعية نوعية خلطية عند الأم بإنتاج أجسام مضادة ضد عامل الريزيس الموجب يمكنها الانتقال إلى الجنين فترتبط مع كريات دمها الحمراء موجبة الريزيس ما يؤدي للقضاء عليها فيتم إجهاضه.

الاستنتاج: الأم موجبة الريزيس تحظى بتسامح مناعي مع الأجنة موجبة أو سالبة الريزيس

يحدث الإجهاض فقط في حالة الام سالبة الريزيس والجنين موجب الريزيس. 0,5 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل رسومات تخطيطية للفحص المجهرى النسيجي لقطرات دم الأم وجنينها الذي تعرض للإجهاض حيث نلاحظ: **1 ن**

فحص دم الأم بعد الولادة الأولى: نلاحظ عند حدوث تماس بين دم الجنين والخلايا المناعية لدم الأم (Rh-) يحدث تحسس للخلايا المناعية للأم بحيث تقوم الخلايا البلعمية (بالعات CPA) باقتناص الكريات الدم الحمراء للجنين (Rh+) وهضم بروتيناته جزئيا ، ثم تعرض محددات (Rh+) على سطح أغشيتها مرتبطين بجزيئات CMH II ، إلى الخلايا LT4 فيتم تحسيسها، فتتكاثر ويتميز جزء إلى خلايا LTh المفرزة لـ IL2 ، في نفس الوقت يؤدي تعرف الخلايا LB على الكريات الحمراء للجنين (Rh+) إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيويا مع محددات المستضد فيتم تمايز جزء منها إلى الخلايا البلازمية تنتج الاجسام المضادة النوعية Anti-Rh التي تتواجد في مصل دم الام بعدها.

فحص مجهرى لدم الابن الثاني الذي تعرض للإجهاض: نلاحظ تشكل معقدات مناعية بين الغلوبولينات المناعية من نوع Anti-Rh من أصل الأم التي تشكلت سابقا بعد الولادة الأولى مع كريات الدم الحمراء للجنين موجب الريزيس بفضل التكامل البنيوي، كما نلاحظ تخلص الجهاز المناعي للجنين نفسه من تلك المعقدات المناعية بتدخل البلعميات التي تبتلع المعقدات المناعية فينقص عدد كريات الدم الحمراء عند الجنين 2 موجب الريزيس ويتعرض للإجهاض.

الاستنتاج: عدم توافق كرية دم حمراء الجنين الأول (+) مع أمه (-) يؤدي لتشكيل اجسام مضادة (توليد استجابة نوعية خلطية) تؤثر سلبا على الجنين الثاني موجب الريزيس. **0,5 ن**

الربط (شرح الآلية المتسببة في إجهاض الجنين الثاني): 1 ن عندما يحمل جنين الحمل الأول الريزيس الموجب، وأثناء الولادة تنسل الكريات الحمراء للجنين إلى دم الأم السالبة الريزيس ما يؤدي إلى تحريض استجابة مناعية نوعية خلطية وذلك بإنتاج أجسام مضادة ضد المستضد (Rh+) في عضوية الأم حيث عند دخول ك د ح للجنين التي تحمل المستضد D إلى عضوية الام تتعرف عليها الماكروفاج وتقوم ببلعمتها وعرض جزء منها رفقة CMHII فيتم انتقاء الخلايا LT4 التي تتكاثر ويتميز جزء منها إلى LYh تفرز الانترلوكين 2 ومن جهة أخرى يتم انتقاء خلايا LB من طرف ك د ح ويتم تنشيطها بالانترلوكين 2 لتتكاثر وتتشكل الذاكرة المناعية كما يتميز جزء منها إلى LBp تنتج الاجسام المضادة Anti-Rh ، حيث عند الحمل الثاني بطفل موجب الريزيس تنتقل من مصل الأم تلك الأجسام المضادة ضد (Rh+) المتشكلة سابقا إلى دم الجنين عبر المشيمة (في الظروف الطبيعية لا تخترق كريات الدم الحمراء المشيمة) حيث ترتبط كريات الدم الحمراء للجنين موجب الريزيس بالأجسام المضادة Anti-Rh نتيجة التكامل البنيوي مشكلة معقدات مناعية يتم التخلص منه بتدخل البالعات، فيتناقص عدد كريات دم الجنين الثاني و هذا الرد المناعي ينتج عنه تحلل دم الجنين وموته وإجهاضه.

2- الحل المقترح: حقن الأم بعد الولادة الأولى مباشرة (خلال 48 سا- 72) بالأجسام المضادة Anti-Rh من أجل منع تشكيل أجسام مضادة ضد المستضد D حيث تعمل الأجسام المضادة المحقونة على الارتباط النوعي مع كريات الدم الحمراء التي تسربت إلى الأم أثناء الولادة والحاملة للمستضد D مشكلة معقدات مناعية فيتم الغاء تأثيرها والتخلص منها عن طريق البالعات وذلك ما يمنع تحفيز الاستجابة المناعية الخلطية داخل جسم الأم. **1 ن**



أثق بقدرات كل واحد فيكم فأبدعوا ولا تستسلموا





حل التمرين الثالث: فكرة خلل في الحمض الأميني المنشط

الجزء الأول: استغلال شكل الوثيقة 1 + اقتراح الفرضية: 2,75 ن

استغلال الشكل أ : يمثل منحنى بياني لتغيرات عدد المتفطرات السلية قبل وبعد إضافة سم MazF-mt9 بدلالة الزمن (سا) حيث نلاحظ: 0,5 ن

قبل إضافة السم : من 1 سا إلى 3 سا نلاحظ تزايد عدد المتفطرات السلية لتصل إلى حوالي 290 متفطرة. بعد إضافة السم : من 3 سا إلى 7 سا نلاحظ تناقص عدد المتفطرات إلى أن تنعدم بعد 7 ساعات.

الاستنتاج: سم MazF-mt9 يمنع تكاثر بكتيريا المتفطرات السلية (يكبح، يثبط)..... 0,25 ن

استغلال الشكل ب: يمثل أعمدة بيانية لتغيرات النسبة المئوية لكل من تركيب الـ ARNm والأحماض الأمينية المدمجة بدلالة تركيز سم MazF-mt9 حيث نلاحظ:..... 0,5 ن

في غياب سم MazF-mt9 نسبة تركيب الـ ARNm والـ AA المدمجة اعظمية 100%.

في وجود سم MazF-mt9 نلاحظ ثبات نسبة تركيب ARNm في قيمة اعظمية 100% بينما يتناقص دمج الـ AA فعند التركيز 0.5 و. من السم انخفضت نسبة دمج الـ AA إلى 60% وعند التركيز 1.5 و. تراجع إلى 20%. فكلما تواجد السك تناقص دمج الاحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية.

الاستنتاج : السم يثبط عملية الترجمة فقط (يؤثر سلبا) ولا يؤثر على عملية الاستنساخ..... 0,25 ن

الربط: يتبين أن سم MazF-mt9 يثبط تكاثر ونمو بكتيريا المتفطرات السلية من خلال منعها لتركيب بروتيناتها بتهيئته لعملية الترجمة..... 0,5 ن

اقتراح الفرضيات: 3 × 0,25

- **ف1:** يثبط سم MazF-mt9 عمل الريبوزومات مما يعيق ترجمة الشفرة الوراثية الى عديد ببتيد.

- **ف2:** يثبط سم MazF-mt9 عملية تنشيط الحمض الأميني بتهيئته لنشاط الأنزيم النوعي ومنه عدم تركيب البروتين البكتيري.

- **ف3:** يؤثر على الحمض الاميني المنشط ويغير شكله فلا يسمح له بالالتحاق بالريبوزوم (يخرب المعقد الناتج عن نشاط انزيم التنشيط النوعي ما يمنع تركيب البروتين البكتيري).

الجزء الثاني: استغلال الوثيقة 2 + مناقشة صحة الفرضيات: 4,25 ن

استغلال الشكل (أ): تمثل الوثيقة اعمدة بيانية للنسبة المئوية لنشاط أنزيم التنشيط النوعي بدلالة تركيز السم حيث: 0,5 ن

ثبات نشاط أنزيم التنشيط النوعي في قيمة اعظمية 100% بالرغم من زيادة تركيز سم MazF-mt9

الاستنتاج: سم MazF-mt9 لا يوقف عملية تنشيط الأحماض الأمينية (لا يؤثر على إنزيم التنشيط النوعي). 0,25 ن

استغلال الشكل (ب): يمثل نتائج معالجة مورثة خاصة بتركيب أحد بروتينات المتفطرات السلية بسم MazF-mt9 بعد

توفير جميع عناصر التعبير المورثي حيث نلاحظ: 1 ن

- في غياب السم : بكتيريا المتفطرات السلية قامت بتركيب بروتينها الخاص المكون من 7 AA ما يسمح لها بالنمو والتكاثر، بينما في وجود السم نلاحظ تركيب سلسلة ببتيدية قصيرة مكون من 4 أحماض امينية فقط وهو بروتين غير

وظيفي لا يسمح لها بالنمو والتكاثر، حيث توقفت عملية دمج الـ AA عند الحمض الأميني Lys، رغم أنّ الثلاثية TTT

ليست رامزة توقف.

الاستنتاج: سم MazF-mt9 يمنع دمج الحمض الأميني Lys فيوقف عملية الترجمة ويمنع استطالة السلسلة الببتيدية. 0,25ن

استغلال الشكل (ج): يمثل آلية عمل سم MazF-mt9 حيث نلاحظ: 1 ن

يتكون ARNt من سلسلة واحدة من متعدد النيكليوتيد تلتف لتعطي له شكل خاص مكون من 3 عروات D,T,ASL حيث تتكون العروة ASL من الرامزة المضادة، كما يملك ARNt في الجهة 3' موقع تثبيت الحمض الأميني. إنّ سم MazF-mt9 يؤثر على المعقد ARNt-Lys بالتحديد على مستوى الرامزة المضادة UUU للـ ARNt الحامل للـ Lys حيث يعمل على كسر الرابطة الأستر فوسفاتية بين U رقم 35 و U رقم 36 فيتخرب بذلك المعقد ARNt-Lys ويصبح غير قادر على التثبيت والتعرف على رامزته AAA الموجودة في ARNm في الموقع A على مستوى الريبوزوم فتتوقف بذلك عملية الترجمة.

الاستنتاج: سم MazF-mt9 يخرب المعقد ARNt-Lys بكسر الرابطة الأستر فوسفاتية بين نيكليوتيدي اليوراسيل المشكلتين للرامزة المضادة (يخرب شكله الفراغي)..... 0,25ن

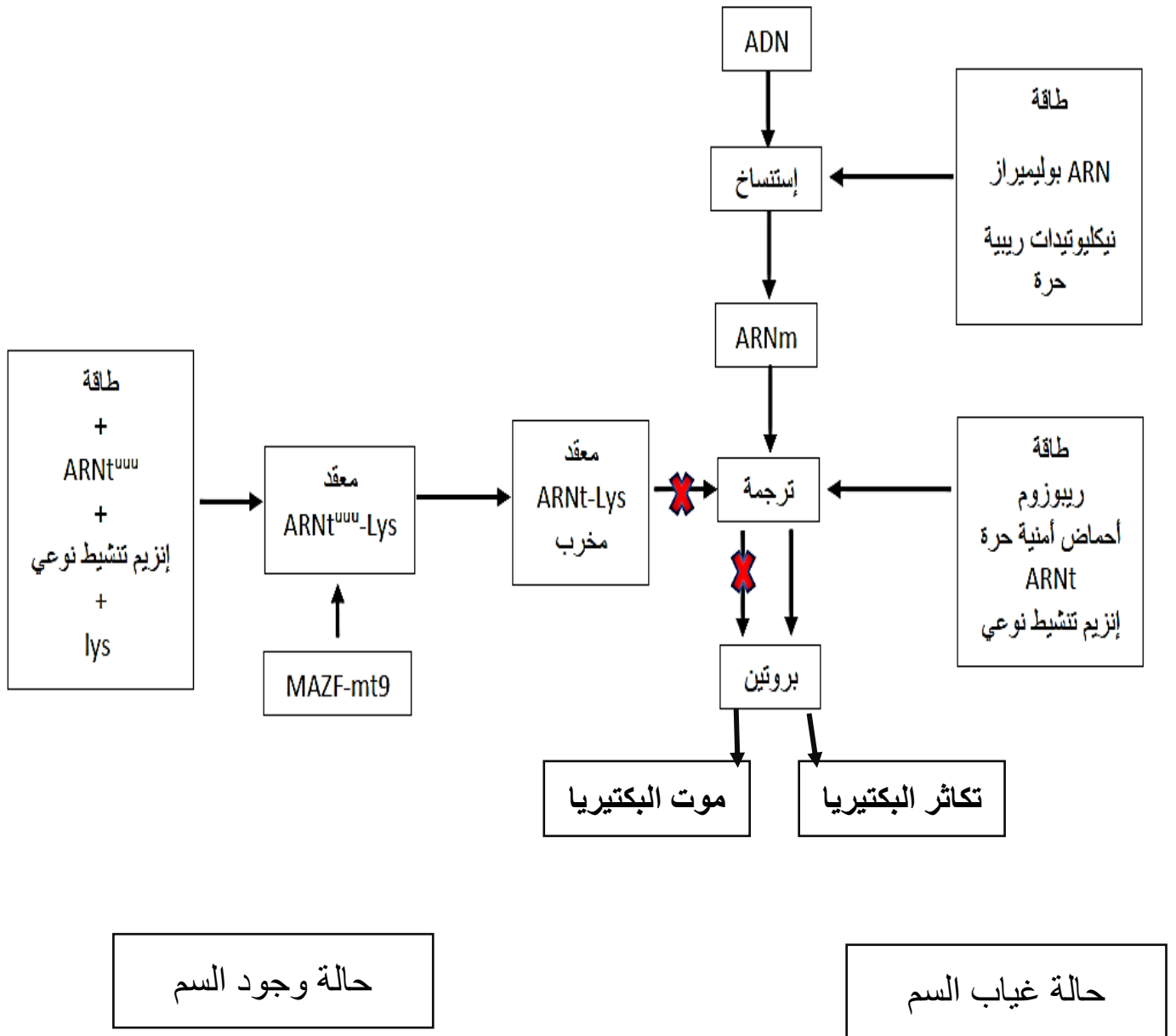
المناقشة (الربط): 1 ن

إن سم MazF-mt9 يعيق عملية الترجمة بمنع استطالة السلسلة الببتيدية حيث يؤثر على المعقد ARNt-Lys بالتحديد على مستوى الرامزة المضادة UUU للـ ARNt الحامل للـ Lys حيث يعمل على كسر الرابطة الأستر فوسفاتية بين U رقم 35 و U رقم 36 فيتخرب بذلك المعقد ARNt-Lys ويصبح غير قادر على التثبيت والتعرف على رامزته AAA الموجودة في ARNm في الموقع A على مستوى الريبوزوم فتتوقف بذلك عملية الترجمة وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 3. كما أن سم MazF-mt9 لا يثبط نشاط أنزيم التنشيط النوعي وهو ما ينفي الفرضية 2 كما أنه يمنع دمج Lys في السلسلة الببتيدية دون الأحماض الأمينية الأخرى وهو ما يؤكد على عدم تأثيره على الريبوزوم وهذا ما ينفي الفرضية 1.

الجزء الثالث: 1 ن

مخطط تأثير دواء MazF-mt9 على تركيب البروتين (يجب تمثيل الحالة العادة وحالة وجود الدواء).





إذا أردت فأبدع..... وإذا فشلت فلا تسمع..... وإذا صعبت عليك فاصبر



..... وإذا أرفقت فتشجعت..... فكل شيء سيمر





ملخص شامل لوحدة تركيب البروتين

الظاهرة الحيوية: يجب التركيز على ما يلي 😊

مقر الحدوث	العناصر الضرورية	المراحل (الخطوات)	النواتج
------------	------------------	-------------------	---------

من أهم الظواهر الحيوية التي تحدث داخل الخلايا الحية سواء حقيقية أو بدائية النواة هي تركيب البروتين (التعبير المورثي) وتتم بمرحلتين استنساخ وترجمة بحيث تسبق الترجمة بخطوة تنشيط الأحماض الأمينية

المرحلة 1: الاستنساخ

مقر الحدوث	العناصر الضرورية	المراحل (الخطوات)	النواتج
<u>النواة</u> (عند حقيقيات النواة) <u>الهيولى</u> (عند بدائيات النواة 'البكتيريا')	- مورثة (ADN) - انزيم الاستنساخ: ARN بوليميراز - 04 أنواع من النيوكليوتيدات الريبية - (طاقة)	- انطلاق - استطالة - نهاية	ARNm (نسخة من المعلومة الوراثية)

.....ناتج الاستنساخ ARNm يتم ترجمته من أجل تركيب البروتين.....

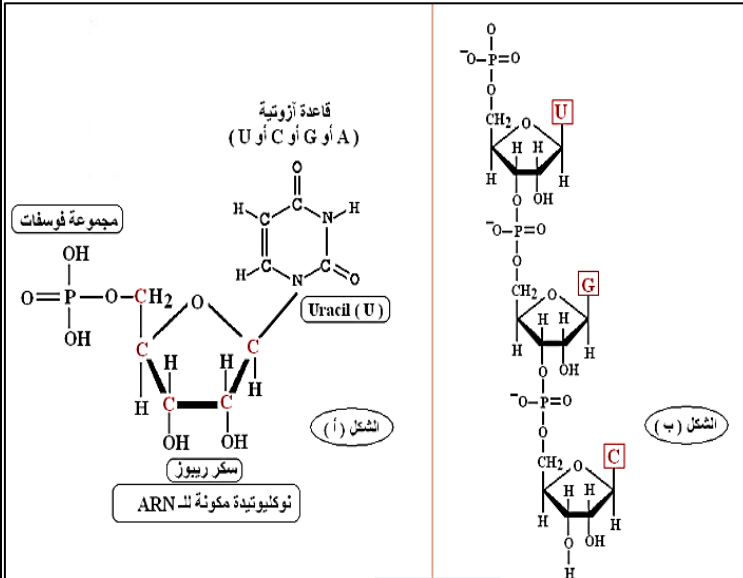
المرحلة 2: الترجمة

مقر الحدوث	العناصر الضرورية	المراحل (الخطوات)	النواتج
الهيولى	ريبوزوم ARNm انزيمات تنشيط نوعية طاقة بشكل ATP ARNt أحماض أمينية	- انطلاق - استطالة - نهاية	تركيب سلسلة عديد ببتيد

التعبير المورثي: يقصد به ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها ADN إلى بروتين، بحيث يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـ ADN على مرحلتين:

1- مرحلة الاستنساخ (النسخ) La transcription

هو نسخ المعلومة الوراثية المشفرة الخاصة بتركيب البروتين من السلسلة الناسخة لـ ADN (المورثة) بشكل ARNm **المقر:** تتم في النواة عند حقيقيات النواة حيث خلالها يتم التصنيع الحيوي لجزيئة الـ ARNm انطلاقا من السلسلة الناسخة (المستنسخة) من ADN



الهدف من عملية الاستنساخ: الحصول على نسخة من المعلومة الوراثية مشفرة على شكل ARNm ليتم نقلها وترجمتها في الهيولى إلى بروتين.

ARNm: هو سلسلة واحدة من متعدد النيكليوتيد تميزه القاعدة الازوتية يوراسيل

(كل نيكليوتيدة تتكون من: حمض الفوسفوريك + قاعدة آزوتية + سكر ريبوز)

العناصر الضرورية للاستنساخ:

- **المورثة:** تحمل المعلومة الوراثية الخاصة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب البروتين
- **انزيم الاستنساخ:** ARN بوليمراز مسؤول عن استنساخ الـ ADN الى - **ARNm بطريقة تكامل القواعد** الازوتية
- **04 أنواع من النيوكليوتيدات الريبية الحرة:** A.U.G.C هي الوحدات البنائية لتركيب ARNm
- (طاقة)

- آلية الاستنساخ: تتم آلية الاستنساخ وفق 3 مراحل هي:

➡ مرحلة الانطلاق: يتعرف انزيم الـ ARN بوليمراز على بداية المورثة و يرتبط معها ثم يقوم بفتح سلسلتي الـ ADN بعد **تكسير** الروابط الهيدروجينية الموجودة بين القواعد الازوتية المتقابلة (تفتح السلسلتين في منطقة تواجد الانزيم فقط)، يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النيكليوتيدات على **إحدى سلسلتي الـ ADN والتي تعرف بالسلسلة الناسخة (أو المستنسخة)** ويربط النيكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها (وفق التكامل) لبدأ تركيب سلسلة جديدة (الـ ARNm)، بحيث القاعدة A في الـ ADN يقابلها U في ARNm، T يقابلها A، C يقابلها G، G يقابلها C.

➡ مرحلة الاستطالة: ينتقل فيها انزيم الـ ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة التتابع النيكليوتيدي على السلسلة المستنسخة لجزيئة الـ ADN في الاتجاه 3' إلى 5' للسلسلة المستنسخة وربط النيكليوتيدات الريبية الحرة في الـ ARNm وفق تتابعها في سلسلة الـ ADN (قاعدة التكامل) حيث مما يؤدي الى زيادة طول ARNm (استطالة جزيئة ARNm)

➡ **مرحلة النهاية:** وفيها يصل الإنزيم الى نهاية المورثة حيث تتوقف استطالة الـ ARN_m الذي ينفصل عن الـ ADN و ينفصل انزيم الـ ARN بوليميراز وتلتحم سلسلتي الـ ADN من جديد

ملحوظة: بين سلسلة الـ ADN المستنسخة و ARN_m يوجد **تكامُل** بين القواعد الأزوتية

وبين سلسلة الـ ADN غير المستنسخة و ARN_m قاعدة **تماثل** بين النيكليوتيدات (فقط U في ARN و T في ADN)

الاستنساخ المتعدد: هو ارتباط عدة انزيمات من ARN بوليميراز بمورثة واحدة لتستنسخها في آن واحد لتركيب عدد كبير من نفس جزيئات الـ ARN_m والتي تعطي نفس البروتين. والهدف منها توفير كمية اكبر حسب حاجة الخلية

مميزات الشفرة الوراثية:

- يحتوي جدول الشفرة الوراثية على 64 رامزة
- التثليث: كل حمض اميني يقابل بثلاثية من النيكليوتيدات تدعى الرامزة (الشفرة=Codon)
- الترادف: غالبا عدة رامزات (2 3 4 6 رامزات) تشفر لحمض اميني واحد :
- ومثال على ذلك 6 رامزات في اللغة النووية (UUA UUG CUU CUC CUA CUG) تشفر لحمض لوسين Leucine (Leu)
- هناك ثلاث رامزات لا تشفر لاي حمض اميني وهي UAA UAG UGA وتدعى برامزات التوقف الشمولية: أغلب الكائنات الحية تملك نفس الشفرة الوراثية (إلا حالات استثنائية)

2- مرحلة الترجمة:

أنواع ARN :

- ARN_r و ARN_t : تتواجد خارج وداخل فترة تركيب البروتين
- ARN_m : يتواجد خلال فترة تركيب البروتين

بنية الريبوزوم ومكوناته:

- الطبيعة الكيميائية يتكون من : بروتينات + ARN_r وهو يختلف عند حقيقيات وبدائيات النواة
- الخصائص البنوية: يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين (تحت الوحدة الكبرى وتحت الوحدة الصغرى) غير متساويتين و متكاملتين بنويا تحت الوحدة الصغرى التي تضم موزعا لارتباط الـ ARN_m .
- تحتوي تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم على موقعين تحفيزيين :
- الموقع A (Aminoacyl) الخاص بتثبيت الـ ARN_t الناقل الحامل للحمض الأميني
- الموقع P (Peptidyl) الخاص بتثبيت الـ ARN_t الحامل لعدد بيتيد.
- كما تحتوي أيضا على نفق (ممر) لخروج السلسلة الببتيدية
- دوره: الريبوزوم يمتلك بنية تسمح له بأداء دوره خلال عملية الترجمة من خلال تحويل اللغة النووية الى لغة بروتينية وتشكيل سلسلة عديد الببتيد.

بنية الـ ARN_t :

- مكوناته:** يتكون الـ ARN_t من سلسلة واحدة من متعدد النيكليوتيدات (حوالي 75 نيكليوتيدة) ملتفة حول نفسها بسبب وجود قواعد متكاملة في بعض اجزائها لتأخذ شكل حرف L مقلوب (شكل ورقة النفل)
- يحتوي الـ ARN_t على موقعين:
- موقع ارتباط الحمض الاميني (في النهاية 3')

- وموقع الرامزة المضادة (تسمح للـ ARNt بالتعرف على الرامزة الموجودة على الـ ARNm لتثبيت الحمض الاميني الموافق في سلسلة متعدد الببتيد)

دوره: ARNt له بنية تسمح له بأداء وظيفته في عملية الترجمة حيث يقوم **بتثبيت ونقل وتقديم** الاحماض الامينية المنشطة من الهيولى الى الريبوزومات مقر عملية الترجمة **كما يتعرف رامزة ARNm** عن طريق رامزته المضادة.

مراحل تنشيط الحمض الاميني:



مقر حدوثها: الهيولى زمن حدوثها: تسبق عملية الترجمة

-العناصر الضرورية لعملية التنشيط: هناك 4 شروط ضرورية

ARNt / حمض اميني / انزيم نوعي (Aminoacyl ARNt Synthetase) / ATP (طاقة)

أدوار كل عنصر من العناصر:

انزيم نوعي (Aminoacyl ARNt Synthetase): يقوم بربط الحمض الاميني بـ ARNt الخاص به حيث يملك هذا الانزيم موقعين (موقع تثبيت الحمض الاميني و موقع تثبيت الـ ARNt)

ملحوظة: يوجد أيضا موقع خاص بتثبيت ATP

ATP (طاقة): تسمح بارتباط الحمض الاميني بالـ ARNt الخاص به

شرح كيفية ارتباط الحمض الاميني بالـ ARNt (شرح عملية تنشيط الحمض الاميني)

على مستوى الانزيم نوعي (Aminoacyl ARNt Synthetase) يتم تثبيت الحمض الاميني والطاقة في المواقع الخاصة بهما، يتم اماهة ATP من طرف الانزيم فيتشكل المركب الوسيط حمض اميني-AMP ويتحرر 2pi وبعدها يتثبت ARNt الخاص به في موقعه وتتشكل رابطة قوية (رابطة استر) بين الحمض الاميني وARNt ويتحرر AMP. بعدها يتحرر الـ ARNt مرتبطا بالحمض الاميني ويتفرغ الانزيم لنشاط مماثل.

آلية الترجمة: تتم آلية الترجمة وفق 3 مراحل (خطوات) هي:

➡ مرحلة الانطلاق:

تتثبت تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على جزيئة الـ ARNm وبالصبط على رامزة الانطلاق AUG ، ثم يتثبت ARNt الحامل للحمض الاميني الاول (Methionine : Met) على رامزة الانطلاق AUG في الـ ARNm بواسطة الرامزة المضادة UAC ، بعد ذلك تلتحق تحت الوحدة الكبرى وتتثبت على تحت الوحدة الصغرى فيصبح ARNt الحامل للحمض الاميني الاول في الموقع P للريبوزوم والموقع A يكون فارغا وبهذا يتشكل معقد الانطلاق (ريبوزوم وظيفي).

➡ مرحلة الاستطالة:

يتوضع ARNt الحامل للحمض الاميني الثاني في الموقع A للريبوزوم وفق الرامزة الثانية لجزيئ الـ ARNm، فتتشكل رابطة بيبتيديدية بين الحمضيين الاميين الاول والثاني بتدخل انزيمات وطاقة (هي الطاقة المكتسبة من طرف الحمض الاميني المنشط يساهم بها في تشكيل الرابطة البيبتيديدية، حيث تتكسر الرابطة بين الحمض الاميني Met والـ ARNt مما ينتج عنها طاقة فالحمض الاميني المنشط المتواجد في موقع P يساهم بطاقته في تشكيل الرابطة البيبتيديدية) **مما ينتج عنه ثنائي الببتيد**، بعدها يفصل الحمض الاميني الاول (Met) عن الـ ARNt الاول الذي بدوره يفصل عن الموقع P (يخرج الـ ARNt الى الهيولى ويصبح الموقع P فارغ)

يتحرك (ينتقل او ينزلق) الريبوزوم على الـ ARNm برامزة واحدة فيصبح الـ ARNt الحامل **لثنائي الببتيد** في الموقع P والموقع A يصبح فارغا لاستقبال ARNt حامل للحمض الاميني الثالث ، وهكذا في كل مرة يتحرك الريبوزوم من رامزة لاخرى يدخل ARNt جديد حامل لحمض اميني معين وتتشكل رابطة بيبتيديدية مما يؤدي الى تطاول السلسلة البيبتيديدية، حيث ترتيب الاحماض الامينية في السلسلة البيبتيديدية يفرضه تنالي رامزات الـ ARNm.

➡ **مرحلة النهاية:** عند وصول الريبوزوم (موقع القراءة A) الى احدى رامزات التوقف (UAA UAG UGA) تنتهي عملية الترجمة (توقف تركيب البروتين) فينفصل الـ ARNt الاخير و تتحرر السلسلة البيبتيديدية

المتشكلة التي ينزع منها الميثيونين الأول من السلسلة البيبتيدية وتتفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضها وعن ARNm الذي يتعرض للتفكيك بعدها.

يتحدد عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين بعدد ونوع وترتيب الرامزات في ARNm

- تبدأ الترجمة من رامزة الانطلاق AUG وتنتهي عند إحدى رامزات التوقف.
- يتفكك الـ ARNm بعد ترجمته عدة مرات حسب حاجيات الخلية.
- يكتسب متعدد البيبتيد المتشكل تلقائيا بنية ثلاثية الأبعاد ليعطي بروتينا وظيفيا

ملحوظة: البوليزوم (متعدد الريبوزوم) : هو عدد من الريبوزومات المرتبطة بخيط واحد من الـ ARNm حيث كل ريبوزوم يقوم ببناء سلسلة بيبتيدية مماثلة. وعليه كلما كان عدد الريبوزومات المرتبطة بخيط الـ ARNm كبير كانت كمية البروتين المنتجة في ان واحد كبيرة اي سريعة.

أفكار يجب أن تركز عليها في أي تمرين عن تركيب البروتين

نوع التأثير		مكان التأثير		
يثبط تركيب البروتين	يزيد من تركيب البروتين	2- الترجمة	خطوة تنشيط الأحماض الأمينية	1- الاستنساخ
يوقف، يكبح، يمنع، يقلل، يخفض، يؤثر سلبا، يعرقل	ينشط، يحفز، يزيد، يعزز	يجب التركيز على عناصرها الضرورية		



من أسرار التميز في العلوم هو عدم الخوف من المادة لأنك إذا ركزت فيها جيدا ستعطي كل العلامة الممتازة

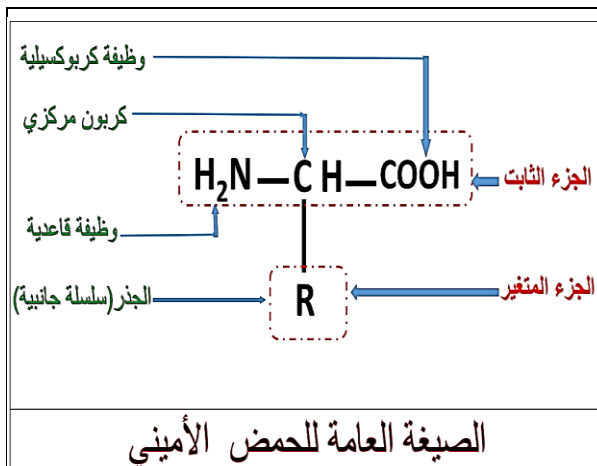


ملخص شامل لوحدة العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين



يجب التركيز على ما يلي 😊

الأحماض الأمينية وأنواعها	سلوك الحمض الأميني	البنية الفراغية للبروتين
---------------------------	--------------------	--------------------------



يمثل الحمض الأميني الوحدة البنائية للبروتينات وهو عبارة عن مركبات عضوية تتكون من وظيفتين:

كربوكسيلية (حامضية) COOH ووظيفة أمينية (قاعدية) NH₂

مرتبطتان بكربون مركزي والذي بدوره يرتبط بجذر الكيلي

R (سلسلة جانبية) تختلف من حمض أميني لآخر

اعتمادا على الجزء المتغير (الجذر الكيلي R)

يمكن تصنيف الأحماض الأمينية إلى:

أحماض أمينية قاعدية:	أحماض أمينية حمضية:	أحماض أمينية متعادلة:
(تحتوي على وظيفة قاعدية إضافية في الجذر وهي Lys و Arg و His)	(تحتوي على وظيفة حمضية إضافية في الجذر وهي Glu و Asp)	تتميز بعدم وجود مجموعة حمضية أو قاعدية في الجذر وهي 15 حمض أميني المتبقي.
مثل أحماض أمينية كبريتية: تحتوي في جذرها على الكبريت Met و Cys و أحماض أمينية كحولية: تحتوي في جذرها على وظيفة كحولية OH مثل السيرين. وأحماض أمينية كارهة للماء: مثل الألانين والفالين..... الخ		مثل أحماض أمينية كبريتية: تحتوي في جذرها على الكبريت Met و Cys و أحماض أمينية كحولية: تحتوي في جذرها على وظيفة كحولية OH مثل السيرين. وأحماض أمينية كارهة للماء: مثل الألانين والفالين..... الخ
3	2	15

- الأحماض الأمينية المعتدلة تتميز بـ pH_i يقارب 7 قيمتها بين 5 و 6,30

- الأحماض الأمينية الحمضية تتميز بـ pH_i أقل بكثير من 7 حمض الأسبارتيك 2,7 الغلوتاميك 3,2

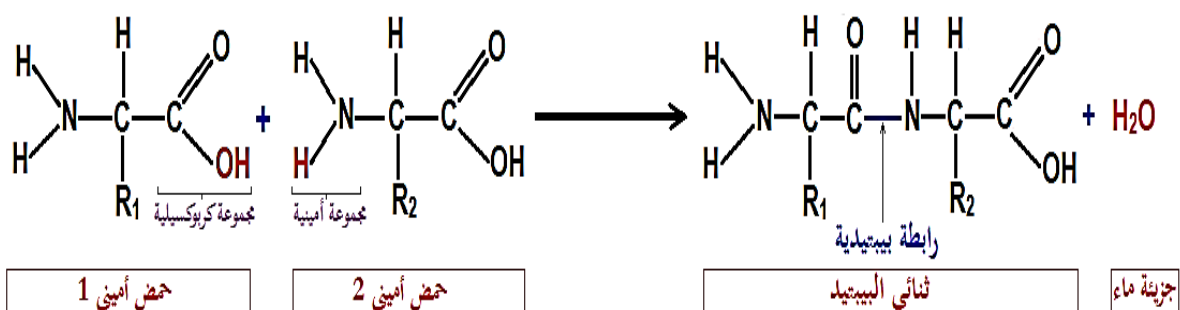
- الأحماض الأمينية القاعدية تتميز بـ pH_i أكبر من 7 حيث: هيسيتدين 7,6 ليزين 9,7 أرجنين 10,7

الخاصية الأمفوتيرية (الحمضية): تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعاً لدرجة حموضة الوسط، لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمضية)، فإذا كان:		
pH الوسط أكبر من pHi للحمض الأميني - الوسط قاعدي بالنسبة للحمض الأميني - الحمض الأميني يسلك سلوك الحمض..... يفقد بروتون H^+ فيصبح شحنته الإجمالية سالبة COO^- - فيتجه نحو القطب الموجب عند وضعه في مجال كهربائي	pH الوسط = pHi للحمض الأميني ما يعرف بنقطة التعادل الكهربائي (وسط معتدل بالنسبة للحمض الأميني) يكون متعادل كهربائياً (ثنائي قطب=معدوم) ← فيستقر في منتصف المجال الكهربائي والوظيفتان الحامضية والقاعدية متأينتان. pHi: هي نقطة التعادل الكهربائي للحمض الأميني، ولكل حمض أميني pHi خاص به. (خاصية كهربائية)	pH الوسط أقل من pHi للحمض الأميني - الوسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني (غني بـ H^+) - الحمض الأميني يسلك سلوك القاعدة..... يكتسب بروتون H^+ من الوسط فتصبح شحنته الإجمالية موجبة $H_3 N^+$ - يتجه نحو القطب السالب عند وضعه في مجال كهربائي

تتميز الأحماض الأمينية بخاصيتين:

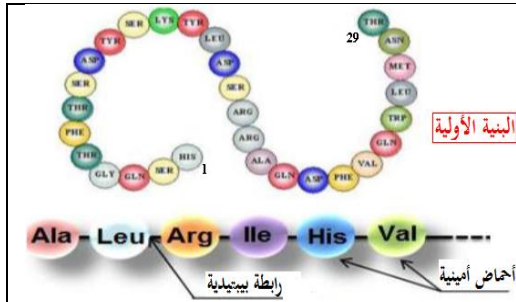
خاصية كهربائية	خاصية حمضية
الشحنة الإجمالية (موجبة، أو سالبة) ولكل حمض أميني pHi خاص به	اكتساب أو فقدان بروتونات

- **الرابطة الببتيدية:** هي رابطة قوية تتشكل من اتحاد مجموعة الكربوكسيل (للجزء الثابت) للحمض الأميني الأول مع مجموعة الأمين (للجزء الثابت) للحمض الأميني الثاني مع خروج جزيئة ماء (H_2O).



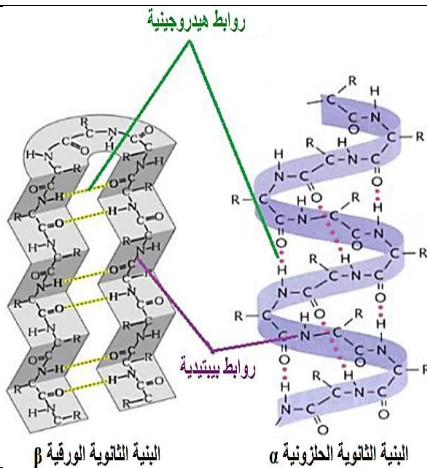
ملحوظة: الانزيم المسؤول عن تشكيل الرابطة الببتيدية هو انزيم ببتيديل ترانسفيراز وهو يتواجد في تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم وهو ARNr28S عند حقيقيات النواة وARNr23S عند بدائيات النواة

تختلف البروتينات من حيث وظائفها وهذا نظرا لاختلاف تركيبها من حيث عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية



البنية الأولية: سلسلة بيبتيدي خطية (عدم وجود أي انطواء) تتكون من تتابع من الأحماض الأمينية المرتبطة فيما بينها بروابط بيبتيدي (تكافئية)

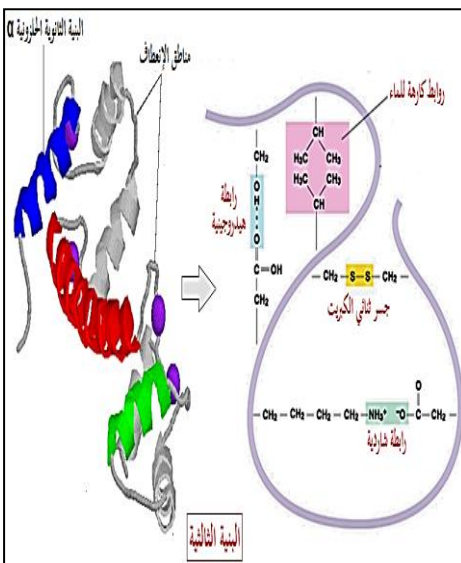
1



البنية الثانوية: هي التفاف أو انطواء السلسلة البيبتيدي ذات البنية الأولية وذلك بتشكيل روابط هيدروجينية (غير تكافئية ضعيفة) في مناطق محددة بين مجاميع (-NH و -CO) للروابط البيبتيدي لتكوين بنيت ثانوية تميز في هذه البنية نوعين: - البنية الثانوية الحلزون α: التفاف السلسلة البيبتيدي ذات البنية الأولية في مناطق معينة لتأخذ الشكل الحلزوني

2

- البنية الثانوية الورقية المطوية β: انطواء السلسلة البيبتيدي ذات البنية الأولية في صورة متعرجة على شكل وريقات مطوية. ويلاحظ في السلسلة البيبتيدي إضافة لهذه البنيت وجود مناطق بينية (على مستواها لاحقا يتم الانتقال للبنية الثالثة)



البنية الثالثة: هي زيادة انثناء السلسلة البيبتيدي ذات البنية الثانوية على مستوى المناطق البينية فتظهر مناطق الانعطاف المميزة للبنية الثالثة تحافظ البنية الثالثة على استقرارها بواسطة أنواع من الروابط تتمثل في:

3

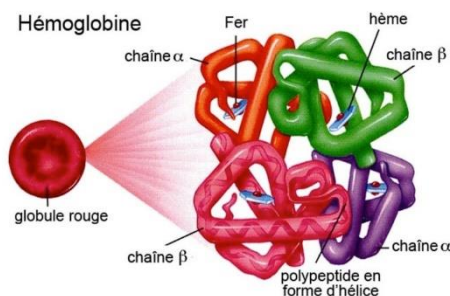
1 - الجسور ثنائية الكبريت: تنشأ بين جذرين لحمضين أميين من نوع السيستين Cysteine (رابطة قوية)

2- الروابط الملحية أو الشاردية: تنشأ بين الشحنات المتعكسة الموجودة على السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية القاعدية والحامضية (روابط ضعيفة)

3- الروابط الهيدروجينية: تنشأ بين بعض الوظائف الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية R (روابط ضعيفة).

4- تجاذب الأطراف أو السلاسل الكارهة للماء مثل السلاسل الجانبية لـ Phe ، Ile و Leu (ضعيفة).

ملحوظة: وقد تكون في البنية الثالثة: البنيت الثانوية كلها α أو كلها β أو خليط من كليهما



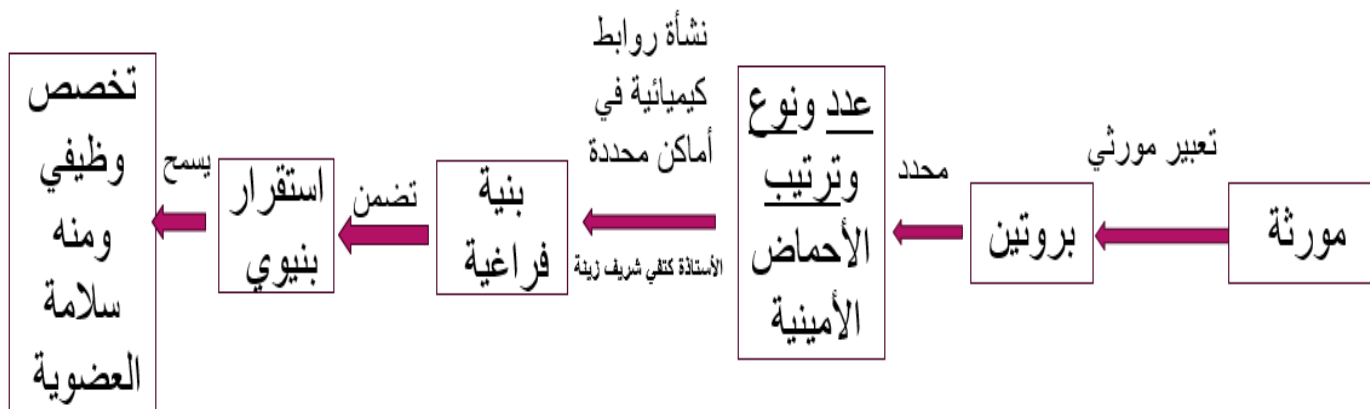
البنية الرابعة: هي أكثر البنيت تعقيدا فهي تجمع لسلسلتين بيبتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثة، وتسمى كل سلسلة (ذات بنية ثالثة) بتحت الوحدة، وترتبط تحت الوحدات مع بعضها البعض بروابط ضعيفة غالبا (الهيدروجينية، الشاردية، وتجاذب الاقطاب الكارهة للماء) والتي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية للسلاسل البيبتيدي.

4

تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (ثنائية الكبريت، شاردية، هيدروجينية كارهة للماء) و متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة البيبتيدي حسب الرسالة الوراثية.

الروابط الكيميائية	
قوية (تكافئية)	ضعيفة (غير تكافئية)
- ببتيدية - جسور ثنائية الكبريت	- شاردية - هيدروجينية - كارهة للماء

(هنا يجب التركيز على الروابط فحدوث خلل فيها يحدث خلل في البنية الفراغية)

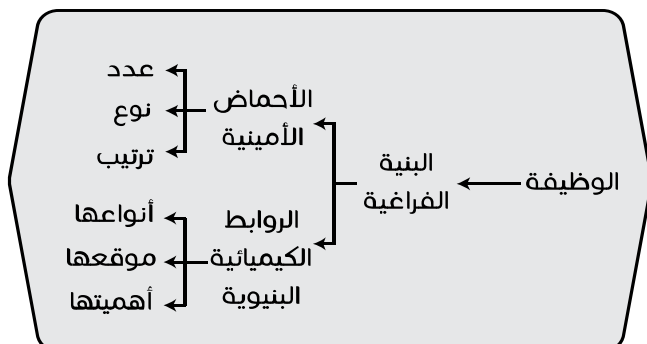


ماهي الأشياء التي يجب أن تركز عليها في البنية الفراغية للبروتين؟؟؟؟

- عدد السلاسل الببتيدية
- نوع البنيات الثانوية الموجودة
- مناطق الانعطاف أو المناطق البينية
- نوع الروابط الكيميائية الموجودة



ثبت معلوماتك

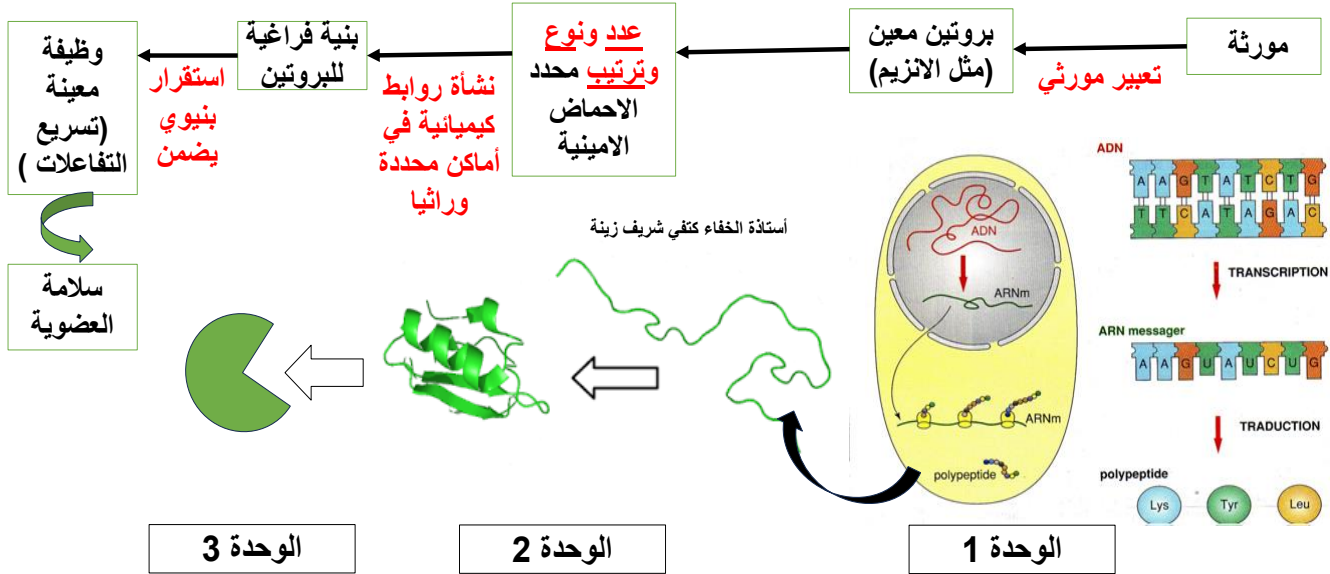




ملخص شامل لوحدة الإنزيمات

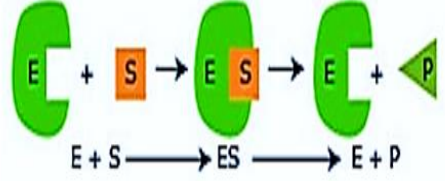
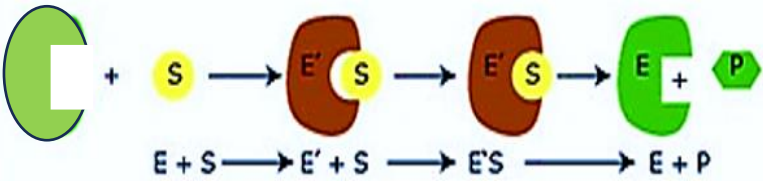
يجب التركيز على ما يلي 😊

خصائص الإنزيمات	العلاقة بين بنية الإنزيم وتأثيره النوعي المزدوج	تأثير عوامل الوسط على نشاط الإنزيم
-----------------	---	------------------------------------



تعريف الإنزيم هو وسيط حيوي من طبيعة بروتينية (غالبا) يحفز تفاعلا أيضا بتأثير نوعي مزدوج تجاه مادة التفاعل وتجاه نوع التفاعل وفي شروط ملائمة من درجة الحرارة ودرجة الحموضة PH ولا يتأثر بعدد التفاعلات الحيوية التي يحفزها (لا يستهلك).	البنية الفراغية للإنزيم هي شكل مستقر يكسب البروتين وظيفة محددة (تخصص وظيفي)، ينتج عن ارتباط عدد ونوع وترتيب معين من الأحماض الأمينية تنشأ بينها روابط كيميائية في مواضع محددة بدقة حسب الرسالة الوراثية (شاردية، جسور كبريتية، هيدروجينية، تجاذب الجذور الكارهة للماء)
التأثير النوعي المزدوج النوعية تجاه مادة التفاعل (اكتسبها من موقع التثبيت) النوعية تجاه نوع التفاعل (اكتسبها من موقع التحفيز) يرتكز التأثير النوعي المزدوج على تشكل معقد انزيم-ركيزة تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من الركيزة والموقع الفعال للإنزيم.	الموقع الفعال جزء صغير من الإنزيم الذي ترتبط به مادة التفاعل S يتكون من عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية (عدد قليل) المحددة وراثيا ويتميز بموقعين وظيفيين هما: - موقع تثبيت مادة التفاعل (الركيزة) - موقع التحفيز الإنزيمي

التكامل البنيوي

التكامل البنيوي المباشر (قفل ومفتاح)	التكامل البنيوي المحفز
يكون شكل الموقع الفعال مكملًا لشكل الركيزة فيتم الارتباط مباشرة نتيجة نشأة روابط انتقالية ويتشكل المعقد انزيم-ركيزة.  $E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$	هو تغيير مؤقت لشكل الموقع الفعال للإنزيم تحت تأثير مادة التفاعل ليصبح متكاملًا معها (تكامل بنيوي غير مباشر) حيث عند اقتراب الركيزة من الموقع الفعال تحفزها على تغيير شكله أي أن بعض المجموعات الكيميائية للركيزة تجذب جذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال فتغير من مواقعها وتصبح في الأماكن المناسبة وهذا ما يضمن تثبيت الركيزة وكذا التأثير عليها.  $E + S \rightarrow E' + S \rightarrow E'S \rightarrow E + P$ إنّ تغيير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأنّ المجموعات الكيميائية الضرورية للتفاعل تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

أنواع التفاعلات الإنزيمية

1/ تفاعل تحويل (به أنواع : أكسدة، فسفرة...): مثل إنزيم غلوكوز أكسيداز GO الذي يحول الغلوكوز إلى حمض الغلوكونيك هنا تفاعل إنزيمي تحويلي (أكسدة) / مثال 2: إنزيم غلوكوكيناز الذي يحول الغلوكوز في وجود ATP إلى غلوكوز 6 فوسفات هنا تفاعل إنزيمي تحويلي (فسفرة) لأنه تم إضافة مجموعة فوسفات للسكر.

2/ تفاعل تركيب : مثل إنزيم تنشيط الأحماض الأمينية

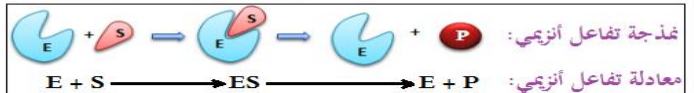
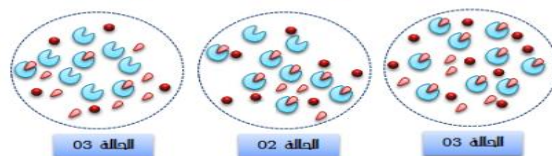
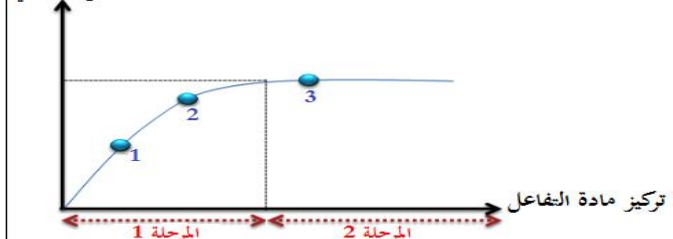
3/ تفاعل تفكيك (إمالة، تحليل..): إنزيم الأميلاز ، بروتياز (CPA أنزيم كربوكسي ببتيداز)، ليباز.....

كيفية قياس النشاط الإنزيمي:

- كمية المادة المستهلكة
- كمية المادة الناتجة
- كمية E الحر
- عدد المعقدات ES المتشكلة

سرعة التفاعل الإنزيمي V هي الزيادة في ناتج التفاعل P أو الانخفاض في تركيز مادة التفاعل S في وحدة الزمن.

سرعة التفاعل الإنزيمي



تأثير درجة الحموضة على نشاط الإنزيم

يتأثر النشاط الإنزيمي بدرجة pH الوسط، حيث تؤثر درجة الحموضة على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال، فتتغير حالته الأيونية التي تفقده شكله المميز ليعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

° في الوسط الحامضي (pH الوسط أصغر من pH الأمثل) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.

- يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

تعريف درجة pH المثلى:

تكون فيها كل الجزيئات الانزيمية الموجودة في الوسط مشاركة في التفاعل وتتميز بأن مواقعها الفعالة مستقرة كهربائيا وتسمح لها بتثبيت الركيزة والقيام بالتفاعل الانزيمي، لكل إنزيم درجة حموضة PH مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا

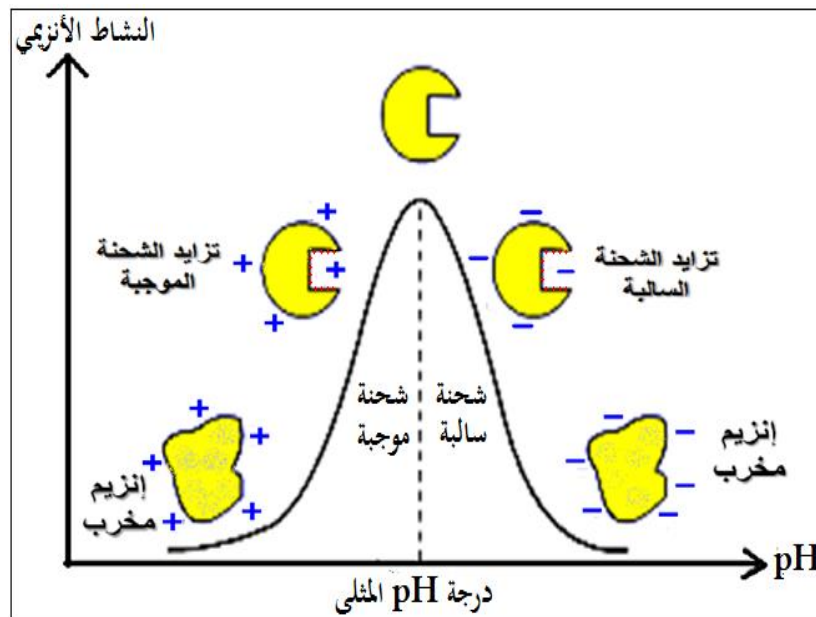
في الوسط القاعدي (pH الوسط أكبر من pH الأمثل) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.

-يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

في الأوساط عالية الحموضة تتخرب البنية الفراغية للإنزيم ككل وينعدم النشاط الإنزيمي (تأثير غير عكوس) لكن في الأوساط القريبة من pH الأمثل يكون التأثير عكوس (يمكن استرجاع البنية الفراغية وبالتالي النشاط الاعظمي للإنزيم)

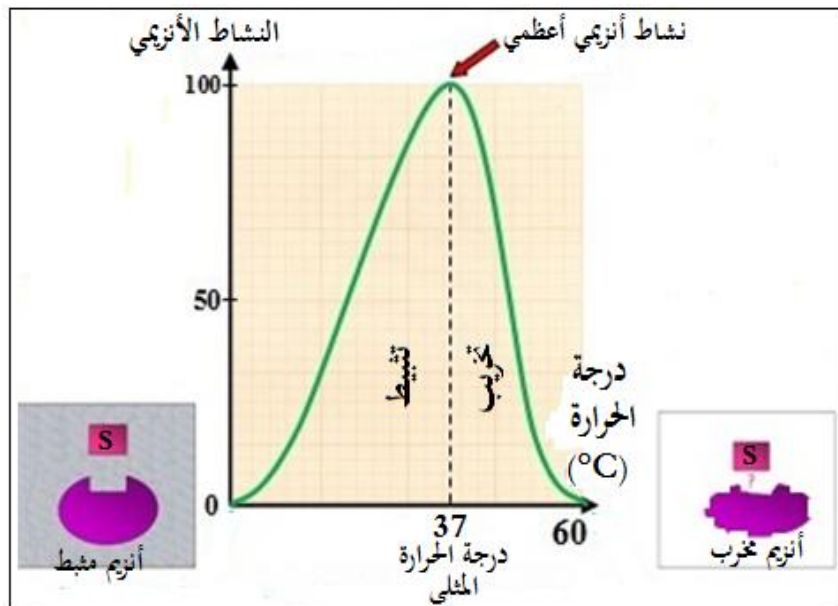


في الأوساط عالية القاعدية تتخرب البنية الفراغية للإنزيم ككل وينعدم النشاط الإنزيمي (تأثير غير عكوس) لكن في الأوساط القريبة من pH الأمثل يكون التأثير عكوس (يمكن استرجاع البنية الفراغية وبالتالي النشاط الاعظمي للإنزيم)



تأثير درجة الحرارة على نشاط الإنزيم

في درجات الحرارة المرتفعة الأكبر من المثلى: يبدأ تخريب البنية الفراغية للبروتين بتكسير الروابط الهيدروجينية التي تحافظ على الاستقرار وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.	في درجة الحرارة المثلى: تكون فيها كل الجزيئات الإنزيمية فعالة تشارك في التفاعل (يبلغ النشاط الإنزيمي سرعة أعظمية) وذات بنية فراغية سليمة ومستقرة وبالتالي حدوث التكامل البنيوي بين الموقع الفعال للإنزيم والركيزة. لكل إنزيم درجة حرارة مثلى يكون عندها نشاطه أعظميا	في درجات الحرارة المنخفضة الأقل من المثلى: يقل النشاط الإنزيمي بسبب قلة حركة الجزيئات وبالتالي تشكيل معقدات إنزيمية أقل لأن الجزيئات الإنزيمية يصبح التقاؤها صعبا مع الركيزة لذلك تكون V منخفضة بحيث في الدرجة المنخفضة جدا ينعدم النشاط الإنزيمي بسبب توقف حركة الجزيئات وبالتالي عدم تشكيل المعقدات الإنزيمية ولكن تبقى بنيتها الفراغية سليمة (تثبيط نشاط الإنزيم دون أن يتخرب)
درجة الحرارة المرتفعة تكسر الروابط المحافظة على بنية الإنزيم فيتخرب ويفقد نشاطه بصورة غير عكسية (لا يمكنه العودة للحالة الأصلية) (تخريب كلي)	يكون نشاط الإنزيم ضمن مجال محدد من درجة الحرارة	درجة الحرارة المنخفضة تقلل حركة الجزيئات فيتوقف نشاط الإنزيم كليا بصورة عكسية (يمكنه العودة للحالة الأصلية) (حالة تثبيط فقط)



مثلا تعمل الإنزيمات على تسريع التفاعلات فاعمل أنت جاهدا على تحقيق أحلامك بصبرك ومقاومتك

معلومات يجب حفظها جيدا

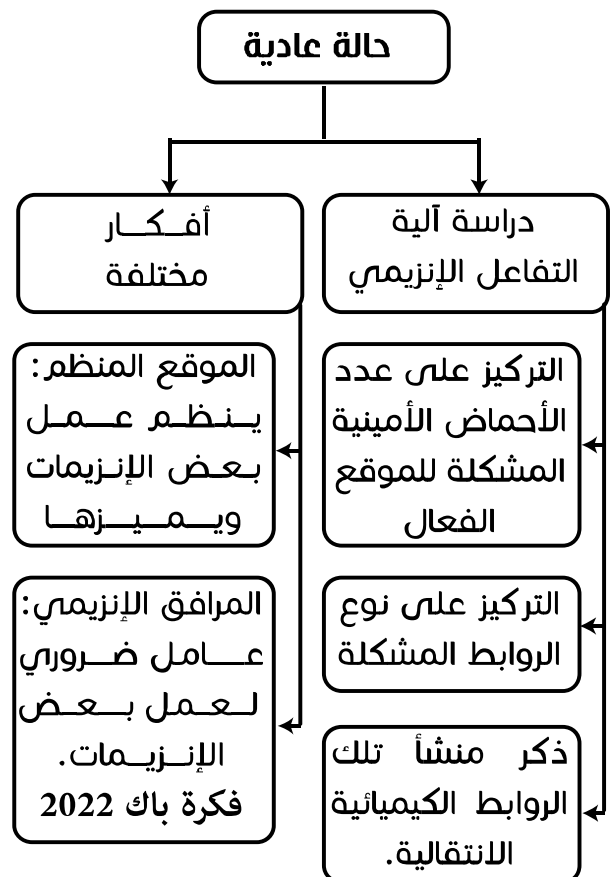
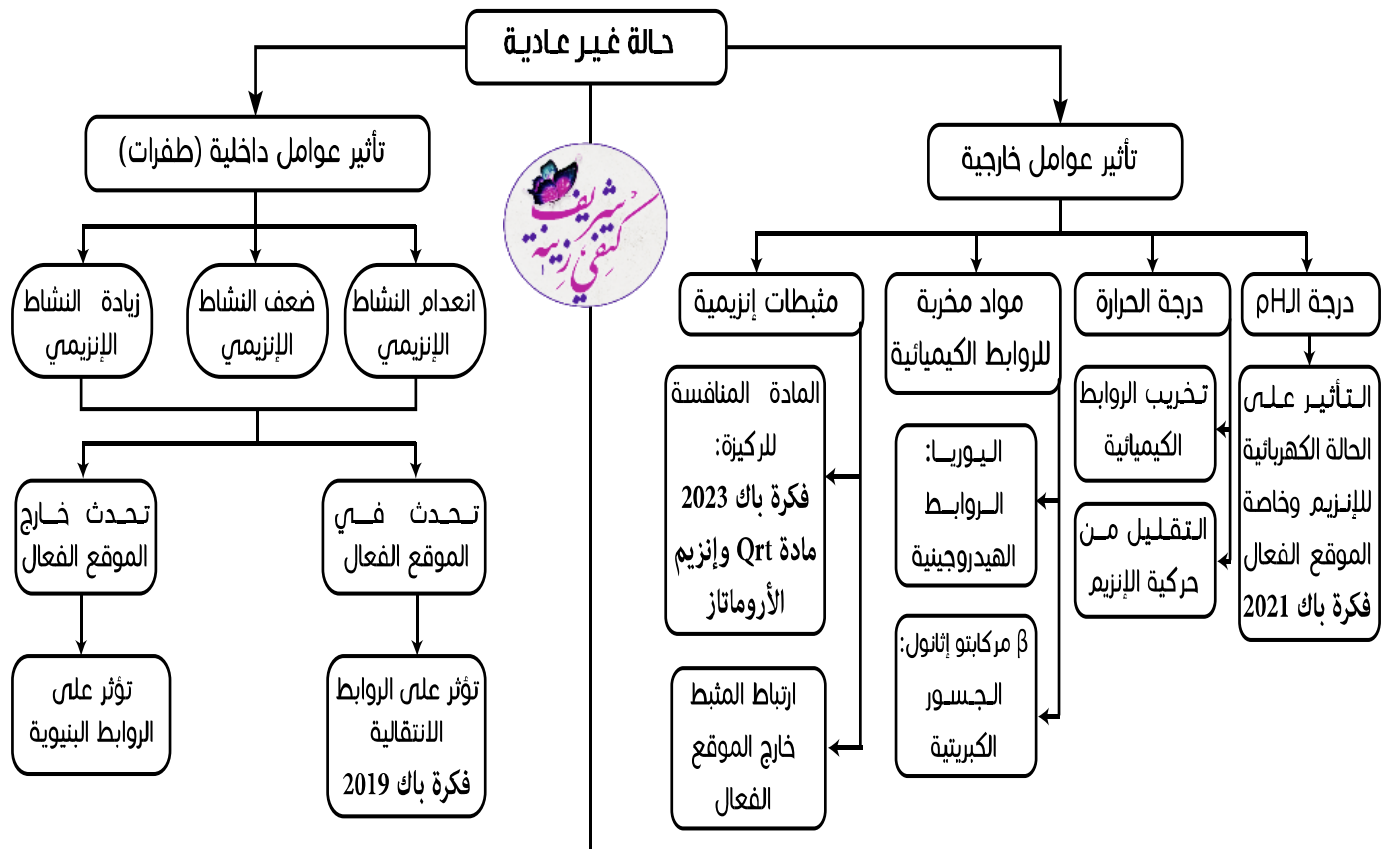
- الإنزيمات وسائط حيوية ضرورية، تتميز بتأثيرها النوعي تجاه مادة تفاعل (ركيزة) معينة ونوع التفاعل في شروط درجة حرارة ملائمة للحياة.
- يرتكز التأثير النوعي المزدوج للإنزيم على تشكيل معقد انزيم - مادة التفاعل، تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال.
- يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل: إنه التكامل المحفز.
- إن تغير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.
- تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:
 - ° في الوسط الحمضي (pH الوسط أصغر من pH الأمثل) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.
 - ° في الوسط القاعدي (pH الوسط أكبر من pH الأمثل) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.
- يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.
- لكل أنزيم درجة pH مثلى، يكون نشاطه عندها أعظما.
- يتم النشاط الإنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث:
 - تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة، ويصبح الأنزيم غير نشط.
 - تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة (أكبر من 40°C)، وتفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.
 - يبلغ التفاعل الإنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (°C 37) عند الإنسان).

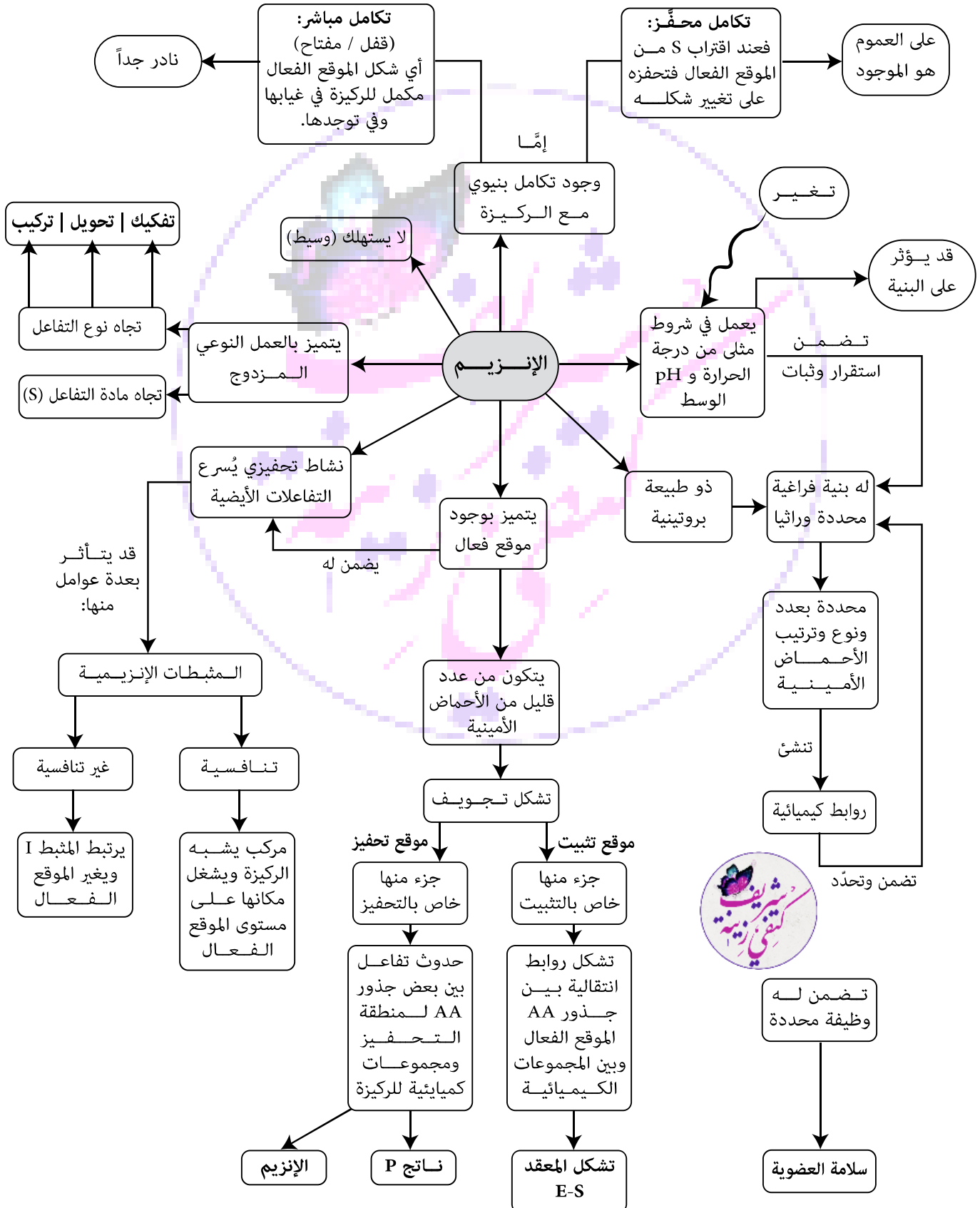


ثبت معلوماتك



الوحدة 3	الوحدة 2	
روابط انتقالية (مؤقتة) ضعيفة غالباً	روابط بنيوية (دائمة) ضعيفة وقوية	النوع
تثبيت + تحفيز	انطواء وتشكيل البنية واستقرارها	الدور
حمض أميني مع الركيزة	الحمض الأميني مع الحمض الأميني	الموقع





إعداد أستاذة الخفاء

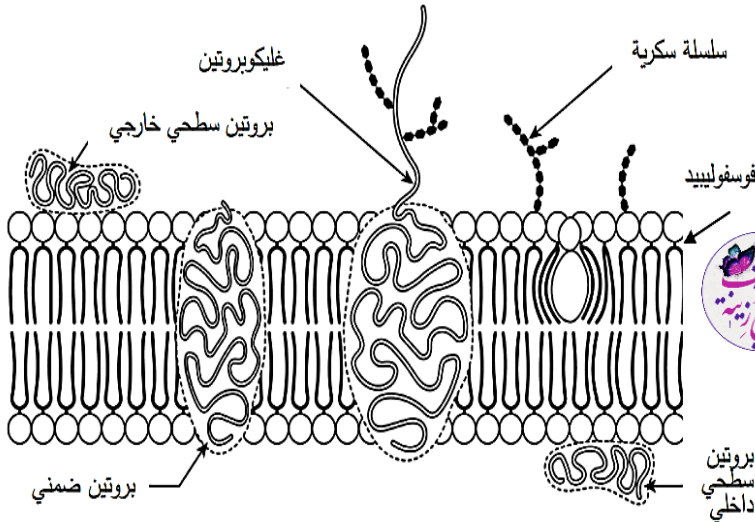
مخطط تحصيلي يوضح الخصائص العامة للإنزيم



ملخص شامل لـوحدة دور البروتينات في الدفاع عن الذات

يجب التركيز على ما يلي ☺

مؤشرات الذات	الرد المناعي الخلطي	الرد المناعي الخلوي	تحفيز الخلايا للمفاوية IL2	فيروس VIH
--------------	---------------------	---------------------	----------------------------	-----------



يتكون الغشاء الهولي من **طبقتين فوسفوليبيديتين** (الأقطاب المحبة للماء نحو سطحي الغشاء، والكارهة للماء نحو الداخل)، تتخللهما **بروتينات** مختلفة الأحجام و الأشكال ومتباينة الأوضاع (البنية الفسيفسائية) منها ما يتوضع متداخلاً بين جزيئات الفوسفوليبيد يسمى **بروتين ضمني**، ومنها ما يتواجد على سطحي الغشاء يسمى **بروتين سطحي (داخلي أو خارجي)**.

بالإضافة إلى المكونات الأساسية (البروتينات والدهن) توجد ضمن الغشاء جزيئات كيميائية أخرى مثل: **الكوليستيرول**، و **السلاسل السكرية** التي بعضها مرتبط مع البروتين مشكلاً **غليكوبروتين (بروتين سكري)** وبعضها الآخر مرتبط مع الدهن مشكلاً **غليكوليبيد (دهن سكري)**. يتميز السطح الخارجي بوجود **غليكوبروتينات** و **غليكوليبيدات** مكونات الغشاء في حركة وديناميكية مستمرة (بنية مائعة).

تعريف الذات: هي مجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد والمحمولة على أغشية خلايا الجسم وهي محددة وراثياً وتتمثل في الأنظمة CMH.ABO.RH وتعتبر مؤشرات الهوية البيولوجية.

➤ يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يُحدِّدها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات، تحدّد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

أ- نظام CMH: (مورثات تتواجد في الزوج الصبغي رقم 6 و 15) يعطي بروتينات (مرتبطة مع جزء سكري) توجد على أغشية خلايا الجسم والخلايا المناعية المنواة ماعدا كريات الدم الحمراء تصنف جزيئات الـ CMH إلى قسمين: الصف I: يوجد على سطح جميع خلايا العضوية المنواة ماعدا الكريات الحمراء. الصف II: يوجد على سطح بعض الخلايا المناعية مثل البالعات الكبيرة و LB والخلايا الشجرية	ب- نظام ABO: (مورثات تتواجد في الزوج الصبغي 9 و 19) يعطي بروتينات (انزيمات) والتي تساهم في تشكيل الجزء السكري المرتبط مع البروتين الضمني وتوجد على أغشية الكريات الحمراء (مستضد A . B)	ج- نظام RH: (مورثاته تتواجد في الزوج الصبغي 1) يعطي بروتينات ضمنية توجد على أغشية كريات الدم الحمراء (مستضد D)
--	--	--

ملحوظة: تتمثل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية و القدرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه.

البروتينات	مقر التواجد	الدور
نظام CMH		
جزيئات CMHI	غليكوبروتين: يتواجد في أغشية كل الخلايا ذات نواة (ما عدا كريات الدم الحمراء)	* يحدد الهوية البيولوجية (من خلال عرض ببتيد الذات) وهي مميزة للفرد الواحد.
جزيئات CMHII	غليكوبروتين: يتواجد في بعض الخلايا المناعية: LB / الماكروفاج / الشجيرية.	* ويسمح بالتعرف على اللاذات (من خلال عرض الببتيد المستضدي)
نظام ABO (الزمر الدموية)		
غليكوبروتينات تتواجد في أغشية كريات الدم الحمراء: مؤشر (مستضد) A : مؤشر (مستضد) B : مؤشر (مستضد) H : مادة طلائعية بروتين ضمني + جزء سكري	* مؤشرات الزمر الدموية (تحدد الهوية البيولوجية لكريات الدم الحمراء) ↓ وهي مميزة لمجموعة من الأفراد	
نظام Rh (الزمر الدموية)		
مؤشر غشائي D (مستضد D) = نظام Rh موجب.	مؤشرات الزمر الدموية	يتواجد في غشاء ك. د. ح = ذو طبيعة بروتينية.

وجود صنفين من جزيئات الـ CMH هما:

جزيئات الـ CMH I: تتكون من سلسلتين بيبتيديتين غير متناظرتين (السلسلة α طويلة تخترق الغشاء الهولي والسلسلة $m\beta_2$ قصيرة لا تخترق الغشاء الهولي)، موقع تثبيت الببتيد المستضدي (أو ببتيد الذات) مُغلق تُشكله السلسلة α فقط

جزيئات الـ CMH II: تتكون من سلسلتين بيبتيديتين متناظرتين طويلتين (السلسلة α والسلسلة β تخترقان الغشاء الهولي)، موقع تثبيت الببتيد المستضدي مفتوح تشترك في تشكيله السلسلتان α و β

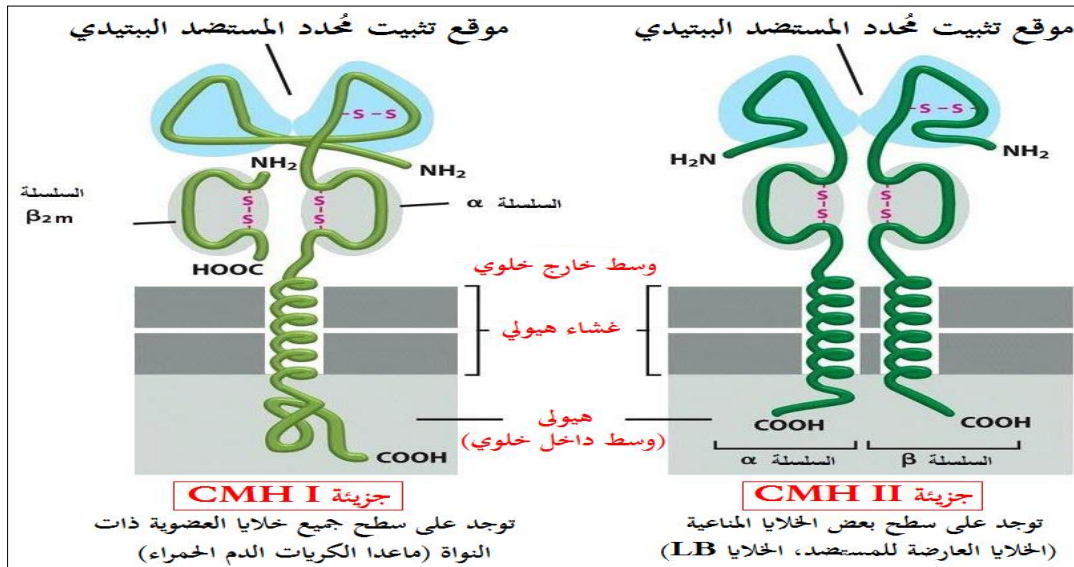
ملحوظة: جزيئات الـ CMH (أو الـ HLA عند الانسان) جزيئات غشائية من طبيعة **غليكوبروتينية (بروتينات سكرية)**.

إن المورثات التي تُشرف على تركيب جزيئات CMH I تتمثل في:

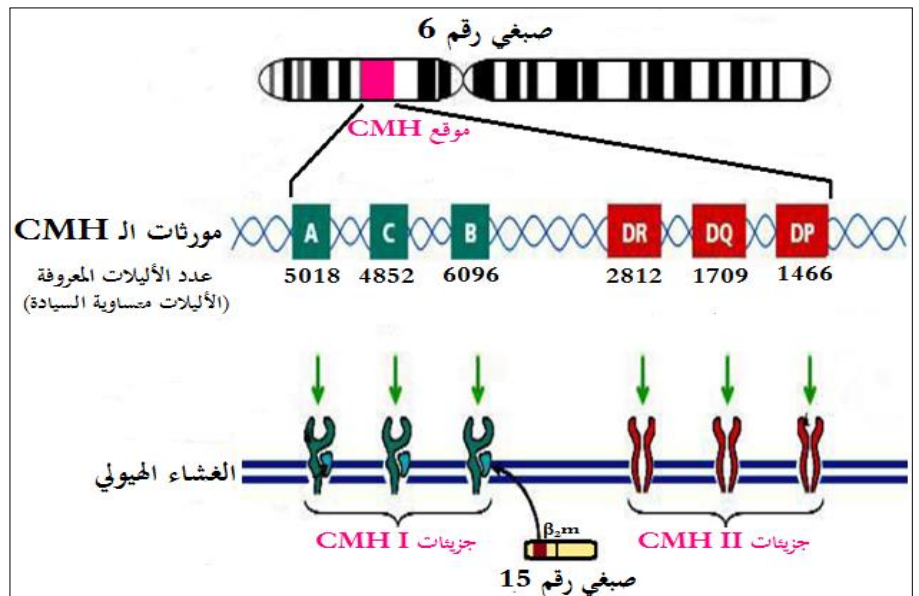
المورثات A، B، C المحمولة على الصبغي رقم 6، بحيث تُشرف على تركيب السلسلة α . والمورثة $m\beta_2$ المحمولة على الصبغي رقم 15، بحيث تُشرف على تركيب السلسلة $m\beta_2$.

والمورثات التي تُشرف على تركيب جزيئات CMH II تتمثل في:

المورثات DP، DQ، DR المحمولة على الصبغي رقم 6، بحيث تُشرف على تركيب السلسلتين α و β .
مورثات الـ CMH تتميز بتعددتها و وكل مورثة متعددة الأليلات، تتميز هذه الأليلات بغياب السيادة بينها.



إن كل فرد يتلقى نصف الأليلات من الأم، والنصف الآخر من الأب، ونظرًا لتعدد الأليلات التي تقابل كل مورثة فإن عدد الأنماط الوراثية الممكنة كبير جدًا (يصل إلى عدة ملايين)، وهذا يدل على تنوع جزيئات الـ CMH نتيجة تعدد التركيب الأليلية المشفرة لها، فالفرصة لشخصين يحملان نفس الـ CMH قليلة جدًا باستثناء التوائم الحقيقي، فكل فرد يملك **تركيبية خاصة من جزيئات الـ CMH**، فهي تُمثل **محددات (مؤشرات) الهوية البيولوجية التي تميز الذات**، كما تُحدّد هذه الجزيئات **قبول الطعم من رفضه**.



المورثة H المحمولة على الصبغي رقم 19 عند الإنسان تظهر بأليلين H، h حيث:

يُشَفَّر الأليل H لأنزيم Fucosyltransférase وظيفي الذي يعمل على ربط الفيكوز على المادة الطلائعية مُشكلاً المؤشر H (المستضد H).

يُشَفَّر الأليل h لأنزيم Fucosyltransférase غير وظيفي فتبقى المادة الطلائعية دون إضافة، وتدعى الزمرة بومباي.

المورثة ABO المحمولة على الصبغي رقم 9 عند الإنسان تظهر بثلاث أليلات A، B، O حيث:

يُشَفَّر الأليل A لأنزيم Transférase A وظيفي الذي يعمل على ربط N-أستيل غلاكتوز أمين على المؤشر H مُشكلاً المؤشر A على سطح الكرية الحمراء من الزمرة A.

يُشَفَّر الأليل B لأنزيم Transférase B وظيفي الذي يعمل على ربط غلاكتوز على المؤشر H مُشكلاً المؤشر B على سطح الكرية الحمراء من الزمرة B.

في وجود الأليلين A و B معاً يعمل الأنزيمان Transférase A و Transférase B الوظيفيان معاً، مما يؤدي إلى تشكيل المؤشرين A و B معاً على سطح الكرية الحمراء من الزمرة AB.

يُشَفَّر الأليل O لأنزيم Transférase غير وظيفي فيبقى المؤشر H دون إضافة، مما يؤدي إلى ظهور المؤشر H على سطح الكرية الحمراء من الزمرة O.

ملحوظة: الأليل I^A و الأليل I^B سائدان على الأليل i^o

الزمرة الدموية	المستضدات الغشائية على سطح أغشية كريات الدم الحمراء	الأجسام المضادة في المصل
A	مستضد (مؤشر) A	ضد B
B	مستضد (مؤشر) B	ضد A
AB	مستضد A + مستضد B	لا توجد أجسام مضادة
O	لا توجد مستضدات	ضد A + ضد B

تتفرد كريات الدم الحمراء بمؤشرات خاصة تحدّد هويتها وتحدّد الزمرة الدموية تتمثل في نظام الـ ABO والريزوس Rh:

تتركب مؤشرات الزمر الدموية في نظام الـ ABO (من طبيعة غليكوبروتينية) بتدخل إنزيمات مُشَفَّرَة بمورثات محمولة على الصبغي رقم 9 وعلى الصبغي رقم 19 عند الإنسان، يُحدّد الإنزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يُرَكَّب ومنه نوع الزمرة الدموية. ويُشَفَّر للمؤشر Rh (من طبيعة بروتينية) بمورثة محمولة على الصبغي رقم 1 عند الإنسان.

يُحدّد كل نمط ظاهري (كل زمرة دموية) بنمط وراثي مُحدّد، تتوضع هذه الجزيئات على الغشاء الهولي للكريات الحمراء.

يتم تحديد الزمر الدموية ABO بطريقتين:

— إما بإظهار المستضدات (مؤشر غشائي) المحمولة على الغشاء الهولي للكريات الدموية الحمراء وهذا باستعمال امصال (تحتوي على أجسام مضادة)

— إما بإظهار الاجسام المضادة الموجودة في بلازما الدم وهذا باستعمال كريات دموية حمراء اختبارية. عند ارتباط الاجسام المضادة بالمستضدات الغشائية الموافقة لها تتشكل معقدات مناعية فيحدث **ارتصاص** للكريات الدموية الحمراء

ملحوظة: عند نقل الدم يراعى عند المعطي كريات الدم الحمراء وعند المستقبل الأجسام المضادة

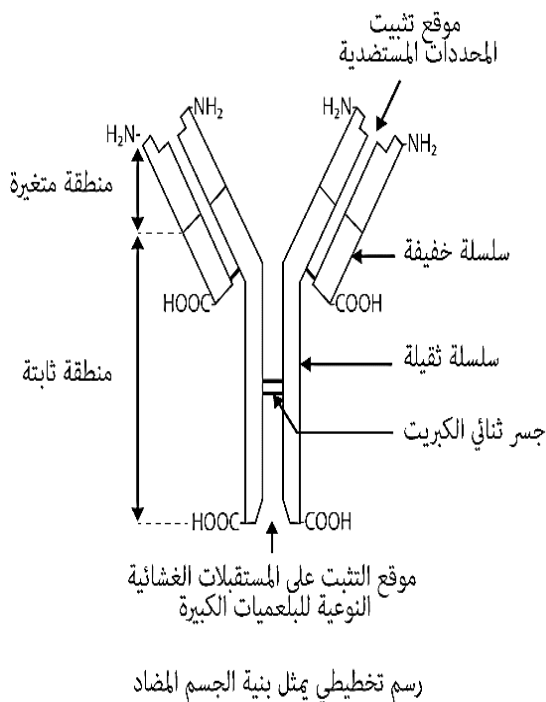
نوع الدفاع: مناعة لا نوعية (فطرية)	نوع الدفاع: مناعة نوعية (مكتسبة)
الخط الدفاعي الأول	الخط الدفاعي الثاني
<u>الحواجز الدفاعية الطبيعية:</u> الجلد، الدموع و اللعاب، الإفرازات المخاطية، العرق، البكتيريا غير الممرضة، شعيرات الأنف و الرموش. <u>آليات ميكانيكية:</u> العطس و السعال، القيء و الإسهال.	الرد الالتهابي (التفاعل الالتهابي)
	الخط الدفاعي الثالث ✓ الرد المناعي الخلوي (اجسام مضادة) ✓ الرد المناعي الخلوي (خلايا سامة LTc)

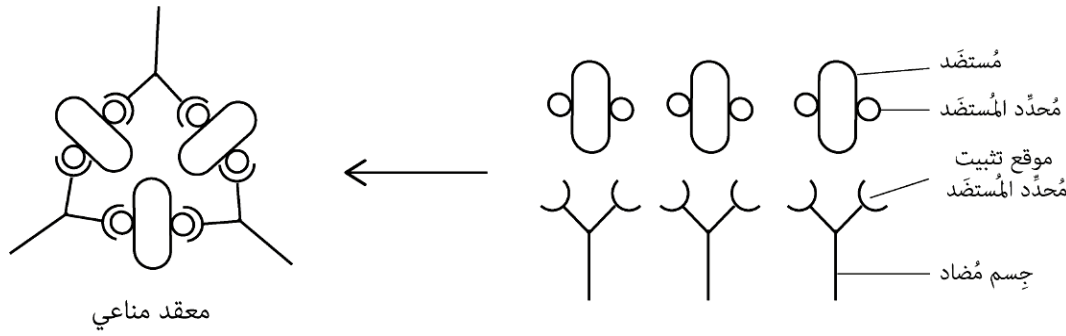
الاستجابة المناعية النوعية الخلوية

العناصر المنتجة الدفاعية	الخلايا المتدخلة	الخلايا LB	مراحل الاستجابة	حالة توليد الخلوية
أجسام مضادة نوعية	LB ، ماكروفاغ، LT4	تنشأ في نقي العظم وتنضج فيه	-تعرف و انتقاء نسيلي -تنشيط، تكاثر و تمايز، تنفيذ	عندما يبقى المستضد في أخلاط الجسم (الدم...)

• وصف بنية الجسم المضاد AC

الأجسام المضادة جزيئات دفاعية ذات طبيعة بروتينية و تنتمي إلى مجموعة الغلوبولينات المناعية (Ig) من النوع γ غلوبولين. يتكون الجسم المضاد من أربعة سلاسل ببتيدية تعطي شكل حرف Y ، سلسلتين خفيفتين و سلسلتين ثقيلتين (بنية رابعة). تتصل السلسلتين الثقيلتين بالسلسلتين الخفيفتين عن طريق جسور ثنائية الكبريت، كما تتصل السلسلتين الثقيلتين فيما بينها بواسطة الجسور ثنائية الكبريت. تحتوي كل سلسلة من سلاسل الجسم المضاد على منطقة متغيرة (موقع تثبيت محدد للمستضد) و منطقة ثابتة. يملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت المحددات المستضدية، كما يوجد في مستوى الجزء الثابت من الجسم المضاد موقع تثبيت خاص يتكامل مع المستقبلات الغشائية النوعية المتواجدة على مستوى البالعات. يؤدي دخول و غزو المستضدات للعضوية إلى تحريض هذه الأخيرة على إنتاج أجسام مضادة نوعية، حيث يتكامل موقع الارتباط في أطراف قطعها المتغيرة بنويها مع محددات المستضد مما يسمح بارتباط الأجسام المضادة بالمستضد بشكل متخصص و نوعي و تشكل المعقد المناعي (جسم مضاد - مستضد)



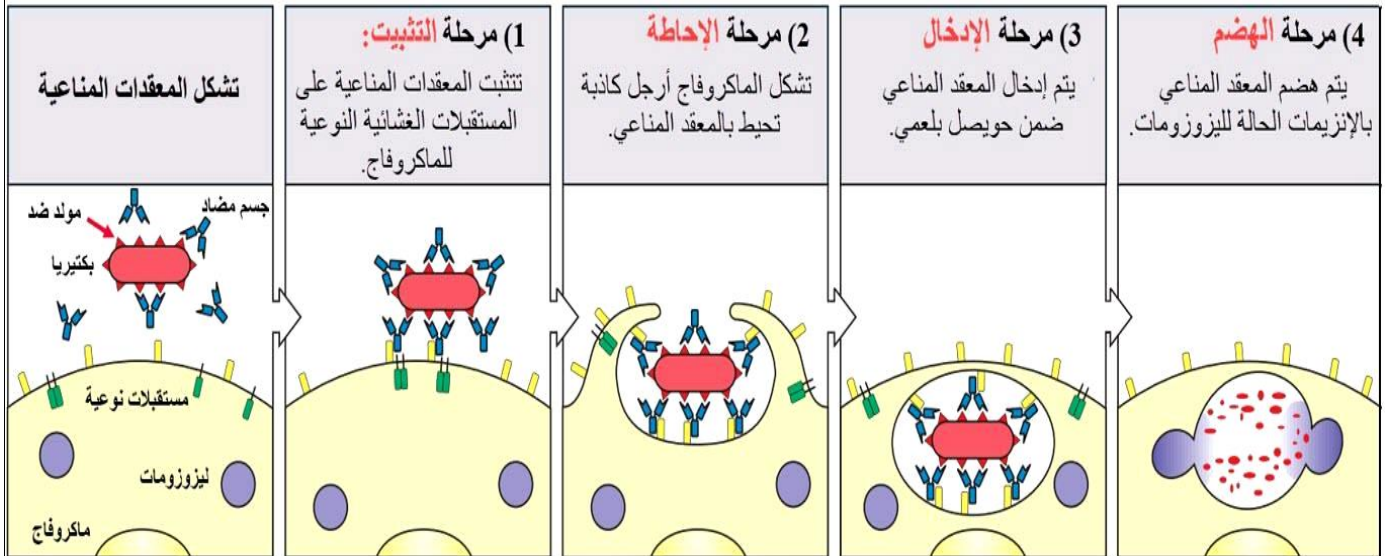


رسم تخطيطي يمثل كيفية تشكل المعقد المناعي

دور المعقد المناعي AC-Ag : يؤدي ارتباط الأجسام المضادة مع مستضدات التي حرّضت على إنتاجها إلى **إبطال مفعول** المستضدات و **منع انتشارها و تكاثرها، وتسهيل عملية البلعمة**، حيث تبقى المعقدات المناعية المتشكلة و لا تتخرب إلا بتدخل البالعات.

يتم **القضاء على المعقد المناعي بظاهرة البلعمة**، تتمثل مراحلها في:

- 1- مرحلة التثبيت:** يثبت الجسم المضاد و هو مرتبط بالمستضد (المعقد المناعي) بواسطة القطعة الثابتة منه على مستقبلات خاصة بها موجودة على غشاء الخلية البالعة نتيجة وجود تكامل بنيوي بينهما.
- 2- مرحلة الإحاطة:** ينتج عن التثبيت حركة في الغشاء باتجاه داخل الخلية، فيغوص الغشاء ومعه المعقد المناعي مرتبطا به داخل الخلية البالعة (الأرجل الكاذبة).
- 3- مرحلة الابتلاع أو الاقتناص:** يستمر امتداد الغشاء الهولي حول المعقد المناعي على شكل أرجل كاذبة. تتغلق الأرجل الكاذبة (امتدادات الغشاء) فيصبح المعقد المناعي ضمن حويصل اقتناصي داخل الخلية البالعة.
- 4- الهضم:** تتحد حويصلات تحتوي على إنزيمات حالة (ليزوزيمات) مع الحويصل الإقتناصي و التي تعمل على تحليل و هضم المعقد المناعي و القضاء عليه.
- مرحلة الإطراح:** يتم التخلص من الفضلات الناتجة عن تحليل المعقد المناعي باتحاد الحويصلات المحتوية عليها مع غشاء الخلية البالعة و انفتاحها نحو خارج الخلية (ظاهرة الإطراح الخلوي).





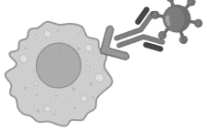
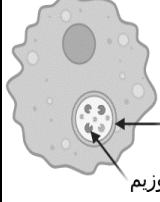
الاستجابة المناعية النوعية الخلوية (الرد الخلوي)

(المستضد لا يستهدف الخلايا ويبقى في أخلاط الجسم)



الخلايا	البروتينات	مقر التواجد	الدور
LB	جسم مضاد غشائي BCR	بروتين نوعي يتواجد في غشاء الخلية LB	مستقبل غشائي نوعي يسمح بالتعرف المباشر على محدد المستضد لإثارة استجابة مناعية خلوية
LT4	جزئية TCR	بروتين نوعي يتواجد في غشاء الخلية LT	مستقبل غشائي يسمح بالتعرف المزدوج على المعقد (ببتيد مستضدي-CMHII)
	المؤشر CD4	غليكوبروتين يتواجد في غشاء الخلية LT4	مؤشر النضج يساعد في الارتباط بـ CMHII (يعزز الإشارة)
الماكروفاج	معقد ببتيد مستضدي - CMHII	على سطح الخلايا العارضة (ماكروفاج و شجرية) ملحوظة: في بعض الحالات LB CPA	الانتقاء النسيلى للخلايا LT4 من خلال التعرف المزدوج للـ TCR (انتقاء لمة)
	الأنترلوكين 1	غليكوبروتين	تنشيط الخلايا LB و LT (للتعرف ولتركيب مستقبل IL2)
	الأنترلوكين 2 (IL2)	غليكوبروتين تفرزه الخلايا LTh الناجمة عن تمايز الخلايا LT4 (تحفيز باقي الخلايا المحسنة وتفرزه LT4 (تحفيز ذاتي)	تحفيز الخلايا LB و LT المحسنة (التي تعرفت على الببتيد المستضدي) على التكاثر والتمايز.
	مستقبل IL2	بروتين غشائي يتواجد على الخلايا LB و LT المحسنة	مستقبل غشائي يسمح بتثبيت الأنترلوكين 2
LBp	الجسم المضاد الساري (المصلي)	بروتين نوعي تفرزه البلازمية الناجمة عن تمايز LB	- يرتبط نوعيا مع المستضد بتشكيل معقد مناعي (مستضد-جسم مضاد) - إبطال مفعول المستضد ومنع انتشاره - تسهيل عملية البلعمة.



الماكروفاج	المستقبل الغشائي للأجسام المضادة على الماكروفاج	بروتين نوعي يتواجد على غشاء البالعات الكبيرة		مستقبل غشائي يسمح بتثبيت المعقد المناعي بالضغط في الجزء الثابت للجسم المضاد.
	الليزوزيمات (إنزيمات حالة)	بروتينات تتواجد في عضية الليزوزوم		- هضم المعقد المناعي أثناء البلعمة - هضم المستضد جزئيا (في بداية الاستجابة المناعية لعرض جزء منه (ببتيد مستضدي) رفة CMHII)

- تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية LBp التي تتميز بحجم كبير وهولي كثيفة وجهاز غولجي متطور.
- تنشأ لخلايا البلازمية عن تمايز الخلايا LB
- تتشكل الخلايا LB في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات BCR (أجسام مضادة غشائية)
- يؤدي تعرف الخلايا LB على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيويا مع محددات المستضد، إنه الانتخاب اللمي.
- تطرأ على الخلايا للمفاوية المنتخبة والمنشطة (بعد استقبالها للأنترلوكين 2) انقسامات تتبع بتمايز هذه الخلايا إلى خلايا منفذة (الخلايا البلازمية).

ملحوظة: تتميز الاستجابة المناعية الثانوية (عند دخول المستضد للمرة الثانية) مقارنة بالاستجابة الأولية (عند دخول المستضد للمرة الأولى) بأنها تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية (لأنه يتم فيها إنتاج كمية كبيرة من العناصر الدفاعية في وقت أقل)

العناصر الدفاعية	الخلايا المتدخلة	الخلية LT	مراحل الاستجابة	حالات توليد الخلية
الخلايا السامة LTc	LT8	تتشكل الخلايا LT في النخاع العظمي الأحمر (نقي العظام) وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة السعترية (التي موسية)، حيث تتميز نوعين من الخلايا LT هما (الخلايا LT ₄ الحاملة لمؤشر CD ₄ والخلايا LT ₈ الحاملة لمؤشر CD ₈).	-تعرف وانتقاء -نسيجي -تنشيط -تكاثر وتمايز -تنفيذ	-المستضد يستهدف الخلية (تصبح خلية مصابة) - حالة الخلية السرطانية (خلية من الذات تتغير فيتم إقصاؤها) - حالة الطعم المختلف (غير الذاتي)
أساسيات ركز عليها في المناعة الخلوية				

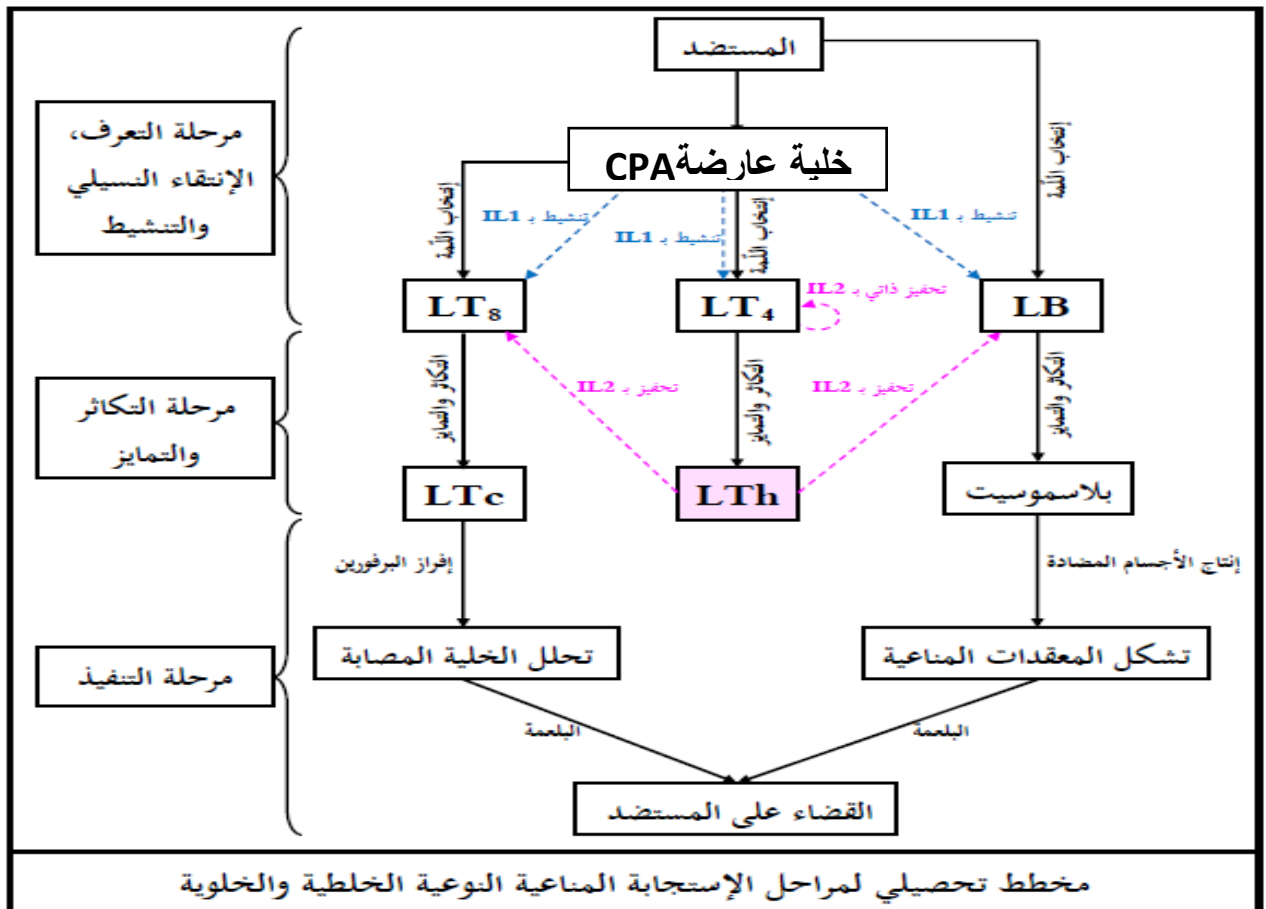


الاستجابة المناعية النوعية الخلوية (الرد الخلوي)

- المستضد يستهدف الخلية (تصبح خلية مصابة)
- حالة الخلية السرطانية (خلية من الذات تتغير فيتم إقصاؤها)
- حالة الطعم المختلف (غير الذاتي)

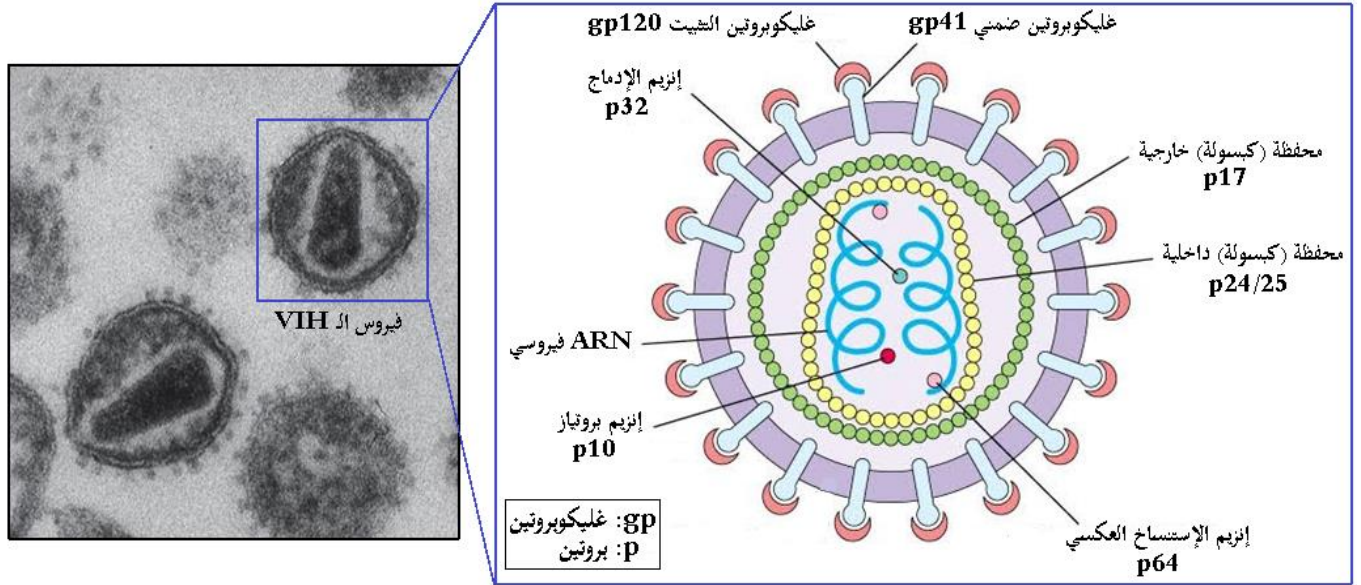
الخلايا	البروتينات	مقر التواجد	الدور
LT	جزيئة TCR	بروتين نوعي يتواجد في غشاء الخلية LT8 و LT4	مستقبل غشائي يتكامل مع المعقد "بيتيد مستضدي-CMH (تعرف مزدوج)
LT8	المؤشر CD8	غليكوبروتين يتواجد في غشاء الخلية LT8	مؤشر النضج يساعد في الارتباط مع CMHI
LT4	المؤشر CD4	غليكوبروتين يتواجد في غشاء الخلية LT4	مؤشر النضج يساعد في الارتباط مع CMHII
الماكروفاج	معقد بيتيد مستضدي-CMHII	على سطح الخلية العارضة CPA	الانتقاء النسيلى للخلايا LT4 من خلال التعرف المزدوج بواسطة TCR.
	الأنترلوكين 1 (IL1)	غليكوبروتين	تنشيط الخلايا LT و LB للتعرف (لتكوين مستقبلات IL2)
LT4-LTh	الأنترلوكين 2 (IL2)	غليكوبروتين تفرزه الخلية LTh الناتجة عن تمايز LT4 المحسنة كما تفرزه LT4 (تحفيز ذاتي)	تحفيز الخلايا للمفاوية المحسنة (LT4 و LT8) على التكاثر والتمايز.
اللمفاويات المحسنة	مستقبل (IL2)	بروتين غشائي يتواجد على الخلايا للمفاوية المحسنة (LT4 و LT8 في حالة الرد الخلوي)	مستقبل غشائي يسمح بتثبيت الأنترلوكين 2
	معقد بيتيد- CMHI مستضدي	- يتم عرضه من طرف الخلية المصابة. - قد يتم عرضه من طرف الخلية الشجرية - قد يتم عرضه من طرف الماكروفاج عندما تكون مصابة	الانتقاء النسيلى للخلايا LT8 من خلال التعرف المزدوج بواسطة التعرف المزدوج بواسطة TCR للخلية LT.
الخلية LTc	البرفورين	بروتين يتواجد في الخلية LTc (في الحويصلات)	تشكيل ثقب (قنوات) في غشاء الخلية المصابة.
	الغرانزيم	إنزيم يتواجد في حويصلات الخلية LTc	- يساهم في تنشيط تفاعلات قتل الخلية. - تفكيك بعض البروتينات.
الماكروفاج	الليزوزيم	بروتينات إنزيمية تتواجد في عضية الليزوزوم	- هضم بقايا الخلية المخربة (التي تم تخريبها بواسطة LTc)

- تتعرف الخلايا LTC على المستضد النوعي لها بواسطة مستقبلات غشائية TCR التي تتكامل مع المعقد CMH- ببتيد مستضدي للخلية المصابة.
- يشير التماس بين الخلايا للمفاوية T السامة والخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة (غرانزيم) حيث يتثبت البرفورين على غشاء الخلايا المصابة مشكلة ثقوبا تؤدي إلى انحلالها. إنه التأثير السمي للخلايا LTC على الخلايا المصابة.
- يتم التخلص من الخلايا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة.
- تتشكل الخلايا LT في نخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية TCR ومؤشرات النضج CD8/ CD4 في الغدة السعترية (التي موسية). ونميز نوعين من الخلايا LT: LT4 و LT8.
- تنتج الخلايا LTC من تمايز الخلايا LT8 الحاملة لمؤشر CD8.
- يتم انتخاب الخلايا LT8 المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له.
- تتكاثر الخلايا LT8 المنتخبة وتشكل لمة من الخلايا LTC تمتلك نفس المستقبل الغشائي TCR .
- تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخلايا LB و LT ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية : هي الأنترلوكينات التي تفرزها الخلايا LTh الناتجة عن تمايز LT4 المحسنة.
- لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على اللفوايات المحسنة أي اللفوايات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر بعد التماس بالمستضد
- تقوم الخلايا البلعمية الكبيرة باقتناص المستضد وهضم بروتيناته جزئيا، ثم تعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطا بجزيئات CMH (عارضة للمستضد) تقدم البلعميات البيبتيدات المستضدية للخلايا للمفاوية تفرز البالعات الكبيرة (الخلايا العارضة) الأنترلوكين 1 لتنشيط الخلايا للمفاوية



فيروس VIH

وصف بنية فيروس VIH للفيروس بنية كروية الشكل حيث يحاط من الخارج بغلاف دهني مكون من طبقتين فوسفوليبيديتين تتخللها على مسافات منتظمة غليكوبروتينات (غليكوبروتينات gp41 و غليكوبروتينات سطحي خارجي gp120) يليها طبقة بروتينية تدعى بالمحفظة الخارجية p17 التي يليها بعد ذلك محفظة داخلية بروتينية P24/25 التي تحتوي بداخلها على ARN فيروسي (مادة وراثية)، إنزيم الاستنساخ العكسي، إنزيم الدمج P32، إنزيم البروتياز P10. فالطبيعة الكيميائية للدعامة الوراثية لفيروس HIV: تتمثل في ARN الفيروسي



يهاجم فيروس فقدان المناعة المكتسبة VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) الخلايا اللمفاوية LT4 و البلعميات الكبيرة وبلعميات الأنسجة، و هي خلايا أساسية في التعرف و تقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية. تظهر مرحلة السيدا عندما يتناقص عدد LT4 إلى أقل من 200 خلية/ملم³ بعد عدة سنوات من الإصابة، فتصبح العضوية عرضة للأمراض الانتهازية.

مراحل تطور الإصابة بالفيروس داخل العضوية: مرحلة الإصابة الأولية، مرحلة الترقب، مرحلة العجز المناعي (السيدا).

مراحل تطور فيروس الـ VIH داخل الخلية LT4، حيث نلاحظ:

- **مرحلة التثبيت:** ينتثبت الفيروس على سطح الخلية LT4 بعد أن يقترب منها بفضل التكامل البنيوي المزدوج بين الغليكوبروتين السطحي gp120 مع المؤشر الغشائي CD4.
- **مرحلة الدخول والاندماج الغشائي:** يدخل الفيروس إلى الخلية LT4 بعد اندماج غشائه مع غشاء الخلية LT4 وذلك بفضل gp41.
- **مرحلة التفريغ:** يتم تفريغ محتوى المحفظة: ARN فيروسي، إنزيم الاستنساخ العكسي بروتينات أخرى... في سيتوبلازم الخلية المضيفة LT4.

- **مرحلة الاستنساخ العكسي:** يعمل إنزيم الاستنساخ العكسي باستنساخ الـARN الفيروسي إلى ADN فيروسي لهذا يسمى فيروس VIH بالفيروس القهقري (أو الرجعي Rétrovirus)
 - **مرحلة الدمج:** يتم دمج سلسلتي الـADN الفيروسي ضمن سلسلة الـADN الأصلية للخلية LT4 بفضل إنزيم الدمج
 - **مرحلة التعبير المورثي:** يبدأ الـADN الفيروسي بالتعبير عن مورثاته بنسخها وينتج عن ذلك جزيئات ARN فيروسي وبعدها يتم ترجمتها إلى جزيئات بروتينية خاصة بمكونات الفيروس مثل(انزيم الاستنساخ العكسي، انزيم الدمج، gp41, gp120, P24/25,.....)
 - **مرحلة التجميع:** يتم تجميع الـARN الفيروسي مع البروتينات الفيروسية لتشكيل فيروس جديد مُحاط بمحفظتين
 - **مرحلة التبرعم والتحرير:** يكتمل تشكل الفيروس بعملية التبرعم حيث يحاط الفيروس بقطعة من غشاء الخلية LT4 الذي يضاف اليه بروتينات فيروسية (gp120 و gp41) ثم يتم تحرير مجموعة من الفيروسات (وحدات جديدة) تحرر عن طريق الاطراح الخلوي في الوسط الداخلي (الدم واللمف) لإصابة خلايا LT4 أخرى.
- ملحوظة:** لا يوجد علاج نهائي (لأن الفيروس شديد التغير) وانما يتم التحكم في انتشار الفيروس وبالتالي إطالة عمر المريض وعدم الوصول لمرحلة العجز المناعي بسرعة ومن أبرز العلاجات ما يلي:
- استعمال المثبطات الإنزيمية لكبح نشاط الإنزيمات الفيروسية (انزيم الاستنساخ العكسي، انزيم الدمج، انزيم البروتياز)
 - **مثل استعمال المثبطات النيكليوزيدية** (تشبه النيكليوزيدات العادية الخاصة بالـADN) لتوقيف نشاط انزيم الاستنساخ العكسي وأشهر النيكليوزيدات المستعملة: AZT (أزيدوتايميدين)
 - حقن جزيئات مماثلة للمؤشر الغشائي CD4 فترتبط مع gp120 للفيروس مما يعيق ارتباطه مع الخلايا LT4
 - حقن أجسام مضادة خاصة بـ gp120 (لكن هذه الطريقة ذات فعالية قليلة لأن الفيروس يغير في محدداته نتيجة الطفرات المستمرة والمتعددة).



مع تحيات أستاذة الخفاء



تثبت عليها المعقدات
المناعية AC-Ag عن طريق
الجزء الثابت للجسم المضاد

على سطح البالعات

مستقبلات الأجسام المضادة

يتثبت عليها
الأنترولين

الخلايا المفوذية LB و LT

مستقبلات نوعية IL

التعرف النوعي
المباشر على محدد
المستضد

LB

BCR

التعرف النوعي
المزدوج على محدد
المستضد المرتبط
مع HLA

LT

TCR

تعزز الإشارة بارتباطها
مع CMHII

تتواجد في LT4

CD4

تعزز الإشارة
بارتباطها مع CMHI

تتواجد في LT8

CD8

مستقبلات غشائية

البروتينات المتدخلة في
الدفاع عن الذات

الاستاذة كنفى شريف زينة

محددات الذات

Rh و ABO

CMH

بروتينات خلوية

غرانزيم

برفورين

ليزوزيمات

الأجسام المضادة

يفرز من طرف
LTh

IL1

IL2

محفزات كيميائية

دوره جلب للمفويات
من أجل التعرف
وبالتالي تصنيع
مستقبلات غشائية للـ
IL2

دوره تنشيط
المفويات
المحسنة على
التكاثر والتمايز،
تفرزه ايضا LT4
للتحفيز الذاتي

دوره تفكيك بعض
البروتينات مثل
الهستونات المرتبطة
بـ ADN وتنشيط
عمليات قتل الخلية

دوره إحداث ثقوب
في الخلية المصابة
عن طريق تشكيل
قنوات

دورها تفكيك
(مستضد،
معدلات
مناعية...)

تفرز من طرف LBP الخلية البلازمية
الارتباط بالمستضدات التي
حرضت على إنتاجها
(معدن مناعي)
وابطال مفعولها
وتسهيل عملية بعمتها

يمثل بطاقة هوية بيولوجية
لل فرد محددة وراثيا تميز
الذات عن اللادات.

مؤشرات
تعزيز كريات
الدم الحمراء

عرض ببتيد
الذات
أو الببتيد
المستضدي

مخطط يوضح البروتينات المتدخلة في الدفاع عن الذات ودور كل منها

ملخص حول وحدة: دور البروتينات في الدفاع عن الذات

بكالوريا

الاستاذة كنفى شريف زينة



ملخص شامل لوحدة الاتصال العصبي

يجب التركيز على ما يلي 😊

كمون الراحة	كمون العمل	النقل المشبكي	الإدماج العصبي	تأثير المخدرات
-------------	------------	---------------	----------------	----------------

1- كمون الراحة

البروتينات	حركة الشوارد	الكمون الغشائي
قنوات مفتوحة باستمرار للصوديوم	دخول شوارد الصوديوم (وفق تدرج التركيز)	كمون الراحة
قنوات مفتوحة باستمرار للبوتاسيوم	خروج شوارد البوتاسيوم (وفق تدرج التركيز)	
مضخة صوديوم بوتاسيوم	إخراج 3 شوارد الصوديوم وإدخال 2 شوارد البوتاسيوم (عكس تدرج التركيز)	

1- مصدر كمون الراحة:

يكون الغشاء الهولي للعصبون في حالة الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة، وهو ينتج عن:

- **ثبات التوزع غير المتساوي للشوارد (صوديوم / بوتاسيوم) على جانبي الغشاء (الوسط الداخلي غني بشوارد البوتاسيوم والوسط الخارجي غني بشوارد الصوديوم).**
- **ناقلية الغشاء لشوارد البوتاسيوم من الهولي إلى الوسط الخارجي أكبر من ناقلية للصوديوم من الوسط الخارجي نحو الهولي وذلك لكون القنوات المفتوحة ذات الطبيعة البروتينية الخاصة بتدفق البوتاسيوم أكبر من عدد القنوات المفتوحة الخاصة بتدفق الصوديوم وفق تدرج التركيز.**

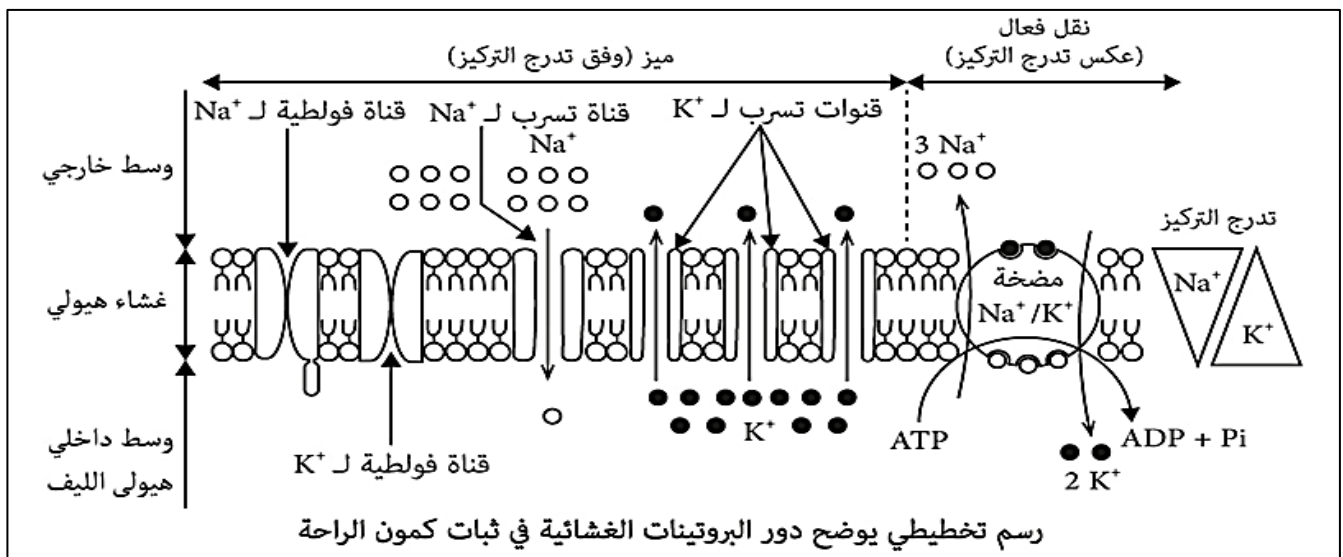
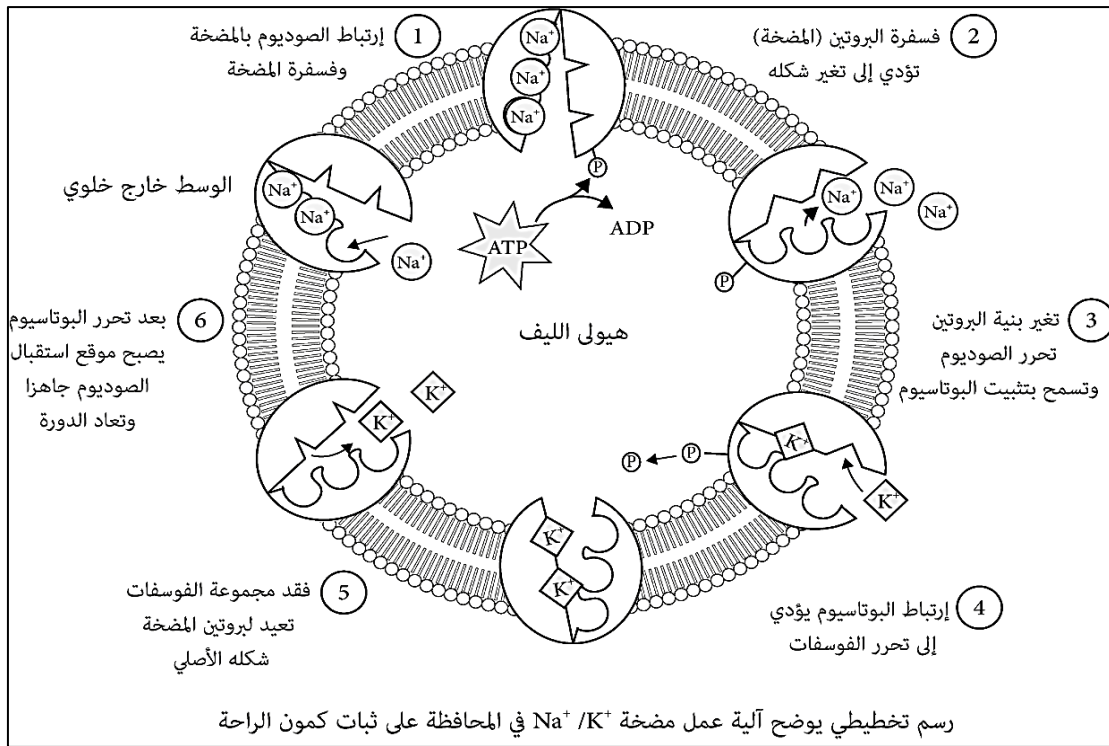
2- الحفاظ على كمون الراحة: (ثبات كمون الراحة)

- تؤمن مضخة صوديوم / بوتاسيوم ذات الطبيعة البروتينية الحفاظ على ثبات كمون الراحة وذلك بإخراج 3 شوارد صوديوم مقابل إدخال شاردتي بوتاسيوم (نقل مزدوج) مستهلكة طاقة من إمالة ال ATP (نقل فعال = عكس تدرج التركيز).

أ- قنوات الميز (التسرب، المفتوحة باستمرار):	ب- مضخة Na^+ / K^+ :
- طبيعتها الكيميائية بروتينية (بروتينات ضمنية) وتكون مفتوحة باستمرار.	- الطبيعة الكيميائية للمضخة هي بروتينية.
- تسمح بنقل الشوارد حسب تدرج التركيز من الوسط أعلى تركيز إلى الوسط منخفض التركيز بظاهرة الميز.	- تسمح بنقل الشوارد عكس تدرج التركيز أي من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز بظاهرة تسمى النقل الفعال.
- تمتاز بنقل اختياري (اصطفائي) حيث نجد قنوات خاصة بنقل شوارد Na^+ وقنوات خاصة بنقل K^+ .	- تقوم بنقل مزدوج للشوارد حيث يتم تثبيت 3 جزيئات Na^+ ونقلها إلى الخارج وتثبيت جريتين K^+ ونقلها إلى الداخل باستهلاك ATP ويسمح عمل المضخة بالمحافظة على التوزع المتباين للشوارد ومنه ثبات كمون الراحة.
- عدد القنوات الغشائية الخاصة ب K^+ أكبر من عدد القنوات الغشائية الخاصة ب Na^+	ذات نشاط انزيمي من نوع ATPase

- آلية عمل مضخة Na^+ / K^+ :

- ارتباط 3 شوارد من Na^+ بالمضخة المفتوحة للداخل
- فسفرة المضخة عن طريق إماهة ATP (بواسطة إنزيم ATPase) تؤدي إلى تغيير شكلها،
- تغيير بنية المضخة يجعلها مفتوحة للخارج لتسمح بتحرير 3 شوارد من Na^+ في الوسط الخارجي،
- ارتباط شاردتين من K^+ بالمضخة يؤدي إلى تحرير الفوسفات (نزع فسفرة المضخة)
- فقدان مجموعة الفوسفات يعيد للمضخة شكلها الأصلي (مفتوحة للداخل)،
- بعد تحرير شاردتي K^+ في الوسط الداخلي يصبح موقع استقبال Na^+ جاهزاً و مكملها وتعاد الدورة من جديد.
- تؤمن مضخات Na^+ / K^+ ثبات كمون الراحة.



2- كمون العمل

البروتينات	حركة الشوارد	الكمون الغشائي	
قنوات فولطية للصوديوم	دخول شوارد الصوديوم (وفق تدرج التركيز)	كمون العمل	زوال استقطاب
قنوات فولطية للبوتاسيوم	خروج شوارد البوتاسيوم (وفق تدرج التركيز)		عودة وفرط الاستقطاب
مضخة صوديوم بوتاسيوم	إخراج 3 شوارد الصوديوم وادخال 2 شوارد البوتاسيوم (عكس تدرج التركيز)		العودة الى الراحة

يتم تسجيل كمون عمل عند احداث تنبيه فعال (شدة تنبيه تبلغ العتبة) (أو فرض كمون) لعصبون قبل مشبكي ويتمثل في تغيرات للكمون الغشائي تنتج عن تغيرات مؤقتة وسريعة للنفاذية على جانبي هذا الغشاء .

° توجد علاقة طردية بين شدة التنبيه وتواتر كمونات العمل حيث كلما زادت شدة التنبيه زاد تواتر كمونات العمل.

° ان مصدر كمون العمل نوعين من التيارات تيار داخلي سريع لشوارد Na^+ ناتج عن دخول شوارد الصوديوم عبر قنوات فولطية لشوارد Na^+ حسب تدرج التركيز متبوع بتيار خارجي بطيء لشوارد K^+ ناتج عن خروج شوارد البوتاسيوم عبر قنوات فولطية لشوارد K^+ حسب تدرج التركيز .

ملحوظة:

- تُسمى بالقنوات الفولطية : لأنها تُفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه.
-انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل يتطلب عتبة زوال استقطاب.

مميزات القنوات الفولطية:

- بروتينات غشائية ضمنية
- نوعية.
- تعمل وفق ظاهرة الميز (حسب تدرج التركيز).
- لقنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية ثلاثة أشكال (مُغلقة، مفتوحة وغير نشطة) .
- لقنوات K^+ المرتبطة بالفولطية شكلين (مُغلقة ومفتوحة) .

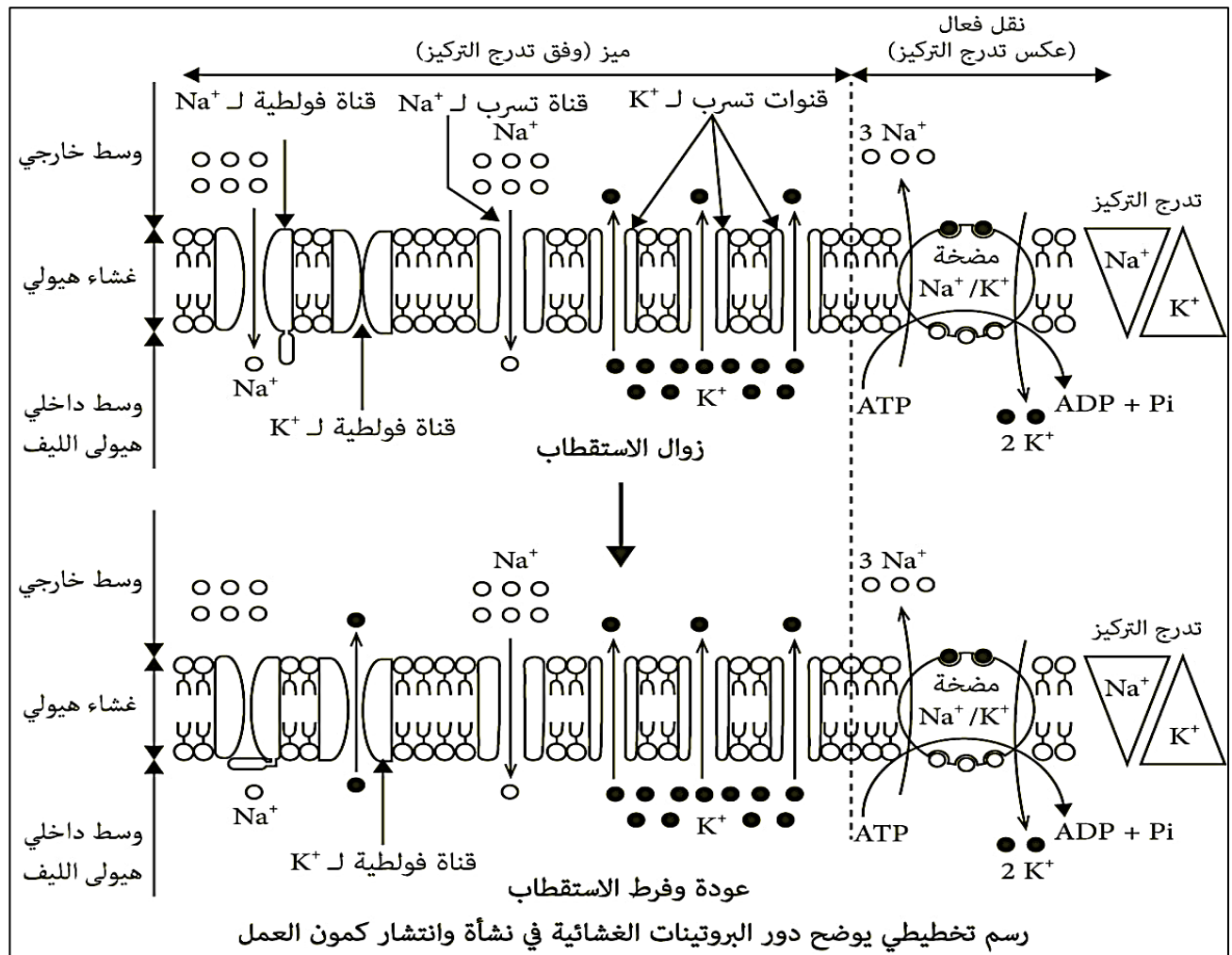
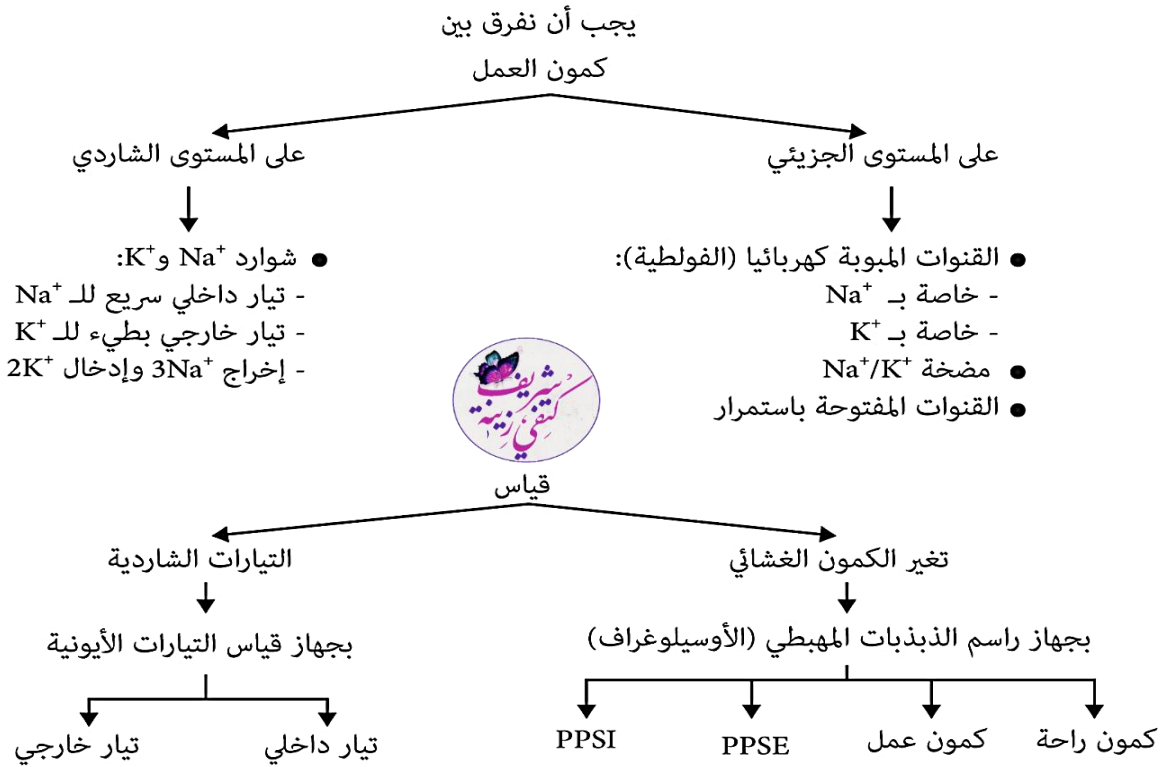
التفسير الشاردي لكمون العمل:

° **زوال الاستقطاب:** مرتبط بالتيار الداخلي الناتج عن تدفق داخلي لشوارد Na^+ في اتجاه تدرج التركيز بعد انفتاح القنوات الفولطية Na^+ وتكون القنوات الفولطية ل K^+ مغلقة.

° **عودة الاستقطاب:** مرتبط بالتيار الخارجي الناتج عن تدفق خارجي لشوارد K^+ في اتجاه تدرج التركيز بعد انفتاح القنوات الفولطية K^+ وتتعلق القنوات الفولطية ل Na^+ (في حالة غير نشطة).

° **فرط استقطاب:** مرتبط بالتيار الخارجي وينتج عن استمرار خروج شوارد K^+ بسبب تأخر انغلاق القنوات الفولطية ل K^+ وتبقى القنوات الفولطية ل Na^+ مغلقة.

° **العودة الى كمون الراحة:** تتغلق القنوات الفولطية ل Na^+ و K^+ وتتدخل مضخة Na^+ / K^+ التي تعمل على إعادة التوزيع المتباين للشوارد على جانبي الغشاء الى الحالة الطبيعية (حالة الراحة).



3- النقل المشبكي

1- تعريف المشبك: هو منطقة اتصال (تمفصل) بين غشاء النهاية المحورية لخلية عصبية و غشاء خلية بعد مشبكية وتمثل المسافة الفاصلة بينهما الشق المشبكي، تكون الخلية قبل مشبكية دوما خلية عصبية تحتوي نهايتها على عدد كبير من الحويصلات المشبكية اما الخلية بعد مشبكية فيمكن ان تكون خلية عصبية، عضلية، غدية و يحتوي غشاؤها على مستقبلات نوعية للمبلغ العصبي.

2- دور المشبك: يؤمن نقل الرسالة العصبية من الخلية قبل المشبكية الى الخلية بعد المشبكية و يحدد طبيعتها (منبهة ، مثبطة).

3- أنواع المشابك:

بنيويا: مشبك عصبي عصبي (يتواجد في المراكز العصبية)

مشبك عصبي عضلي (لوحة محركة) ، مشبك عصبي -غدي

وظيفية: مشبك منبه: ينبه وينشط الخلية بعد المشبكية اي يولد فيها زوالا في الاستقطاب أي كمون بعد مشبكي تنبيه PPSE.

مشبك مثبط: يثبط الخلية بعد المشبكية اي يولد فيها فرطا في الاستقطاب أي كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI .
مبلغات عصبية منبهة: الاستيل كولين، الدوبامين، المادة P ، الغلوتامات.....
مبلغات عصبية مثبطة: الغابا، الغليسين، الانكيفالين.....

ب- تقنية الكمون المفروض	أ- تقنية patch - clamp:
يغير من الكمون الغشائي لليف العصبي و أجزاء معزولة (نفس مفعول التنبيه) لأن تطبيقه يؤدي الى زوال استقطاب و التحكم فيه من أجل مراقبة عمل القنوات.	تعتمد على عزل قطعة من الغشاء الهولي تحتوي قناة غشائية واحدة أو أكثر، أو فصلها كلياً عن الخلية بواسطة ماصة زجاجية مجهزة تحتوي سائل ناقل ومتصلة بجهاز حساس يسمح بقياس التيارات الكهربائية المارة عبر القطعة الغشائية ما هو الغرض من استعمال هذه التقنية في معرفة مصدر الكمون الغشائي؟ - دراسة التيارات الأيونية (الكهربائية) الداخلة والخارجة عبر قطعة غشائية تحتوي قناة - تحديد تخصص القنوات. - اختبار ما إذا كانت القنوات مفتوحة أو مغلقة ومعرفة زمن فتحها وانغلاقها.

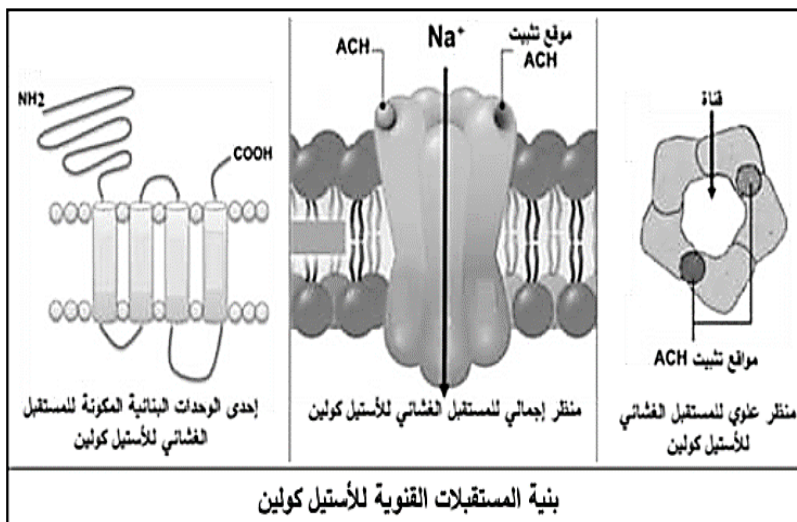
• بنية المستقبلات الغشائية للأستيل كولين :

-يتكون من 5 تحت وحدات بروتينية (فهو ذو بنية رابعة) كل تحت وحدة تخترق الغشاء أربع مرّات حيث 3 تحت وحدات مختلفة عن بعضها وتحت وحدتين متماثلتين تحتوي كل منهما موقع لتثبيت الاستيل كولين، وتكون متجمعة بشكل دائري مكونة في مركزها قناة، وتكون القناة مغلقة في غياب الاستيل كولين (المبلغ الكيميائي). في وجود الاستيل كولين يرتبط في مواقع التثبيت الخاصة به في المستقبل الغشائي مؤدياً الى انفتاح القناة ودخول شوارد Na^+ وفق تدرج التركيز.

يتحكم في فتح وغلق هذه القنوات الاستيل كولين

(المبلغ الكيميائي) لذلك تدعى بالقنوات الكيميائية

(مبوبة كيميائية)



بنية المستقبلات القنوية للأستيل كولين

آلية عمل المشبك المنبه:

- وصول السيالة العصبية بشكل موجة زوال الاستقطاب أو تواتر كمونات العمل إلى النهاية المحورية (تشفير كهربائي) يتسبب في انفتاح **القنوات الفولطية للـ Ca^{++}** مما يؤدي إلى تدفق داخلي لشوارد Ca^{++} من الوسط الخارجي إلى داخل هيولى الخلية قبل المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى إلى الأقل تركيز).
- يتسبب دخول شوارد Ca^{++} في تحفيز هجرة داخلية للحويصلات المشبكية تم اندماجها مع الغشاء القبل المشبكي (بفضل بروتينات الربط) وبالتالي يتم تحرير المبلغ العصبي ACh عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي (تشفير كيميائي).
- يرتبط المبلغ العصبي ACh **بمستقبلاته القنوية (قنوات مبهدة كيميائية الخاصة بشوارد Na^+)** خاصة به على غشاء الخلية بعد المشبكية و تنفتح قنوات خاصة بشوارد Na^+ ، تنفذ كمية منها من الشق المشبكي إلى داخل هيولى الخلية بعد المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى إلى الأقل تركيز) مما يؤدي إلى تشكل تيار داخلي و تولد زوال استقطاب PPSE في الغشاء بعد المشبكي (تشفير كهربائي) الذي تتعلق سعته بكمية شوارد Na^+ المتدفقة داخليا و التي يتحكم فيها عدد قنوات Na^+ الكيميائية المفتوحة و التي يتحكم فيها كمية ACh المحرر في الشق المشبكي.
- يتفكك الأسيتيل كولين بواسطة إنزيم **الأسيتيل كولين استراز AChE** إلى أستيات و كولين ليعاد امتصاص الكولين من طرف الخلية قبل المشبكية.
- يسمح انغلاق قنوات قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.
- إذا كانت سعة زوال الاستقطاب تساوي أو تفوق العتبة تسمح بتوليد كمون عمل في المحور الأسطواني، وإذا كانت سعته أقل من العتبة يبقى الغشاء في حالة راحة (تشفير كهربائي).

آلية عمل المشبك المثبط:

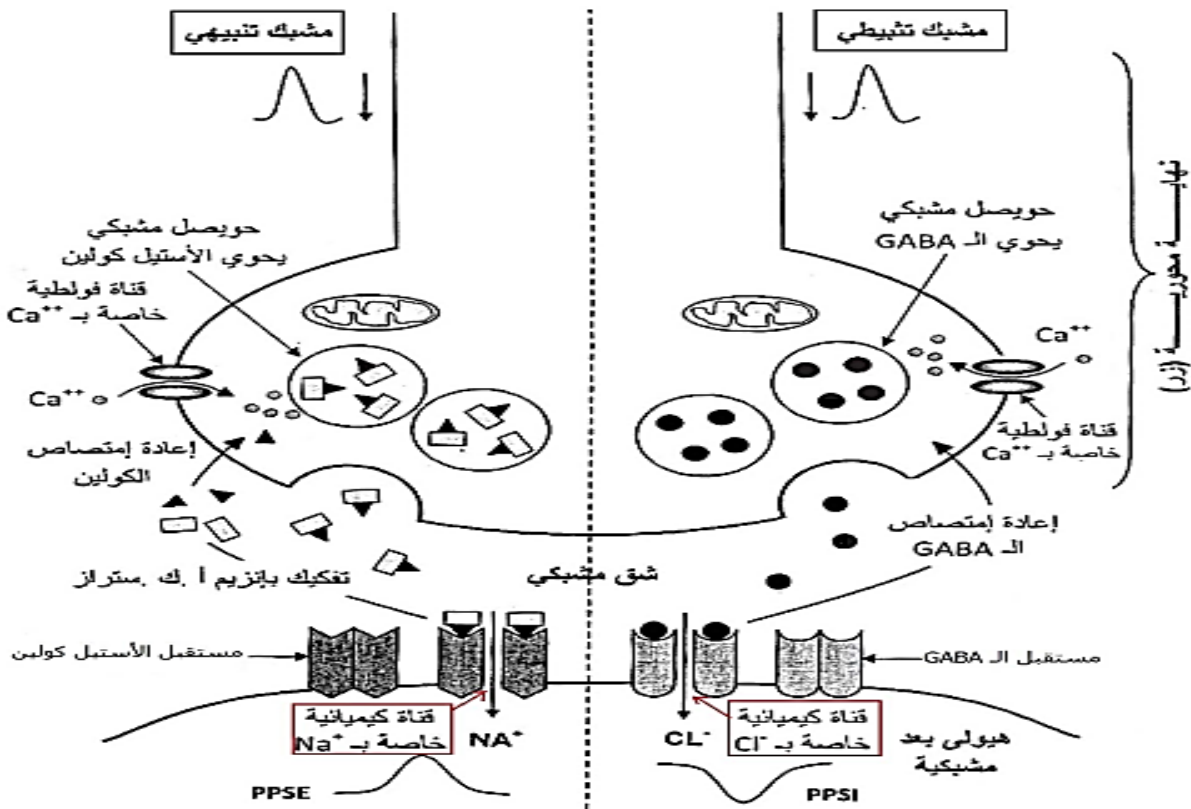
- يتم بنفس مراحل آلية المشبك المنبه والفرق هو على مستوى الخلية بعد المشبكية:
- وصول السيالة العصبية بشكل موجة زوال الاستقطاب أو تواتر كمونات العمل إلى النهاية المحورية (تشفير كهربائي) يتسبب في انفتاح **القنوات الفولطية لـ Ca^{++}** مما يؤدي إلى تدفق داخلي لشوارد Ca^{++} من الوسط الخارجي إلى داخل هيولى الخلية قبل المشبكية حسب تدرج التركيز (من الأعلى إلى الأقل تركيز).
- يتسبب دخول شوارد Ca^{++} في تحفيز هجرة داخلية للحويصلات المشبكية تم اندماجها مع الغشاء القبل المشبكي (بفضل بروتينات الربط) وبالتالي يتم تحرير المبلغ العصبي GABA عن طريق الاطراح الخلوي في الشق المشبكي (تشفير كيميائي).
- يرتبط المبلغ العصبي GABA **بمستقبلاته القنوية (قنوات مبهدة كيميائية الخاصة بشوارد Cl^-)** خاصة به على غشاء الخلية بعد المشبكية و تنفتح قنوات خاصة بشوارد Cl^- ، تنفذ كمية منها من الشق المشبكي إلى داخل هيولى الخلية بعد المشبكية حسب تدرج التركيز من الأعلى إلى الأقل تركيز) مما يؤدي إلى تشكل تيار داخلي و تولد فرط استقطاب PPSI في الغشاء بعد المشبكي (تشفير كهربائي) الذي تتعلق سعته بكمية شوارد Cl^- ، المتدفقة داخليا و التي يتحكم فيها عدد قنوات Cl^- ، الكيميائية المفتوحة و التي يتحكم فيها كمية GABA المحرر في الشق المشبكي.
- يسمح انغلاق قنوات قنوات Cl^- المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.
- PPSI لا يسمح بانتشار الرسالة العصبية في الخلية بعد مشبكية وبالتالي تسجيل كمون راحة في المحور الأسطواني.
- GABA لا يهدم في الشق المشبكي بل يمتص من طرف الخلية قبل مشبكية .

مقارنة بين المشبك المنبه SE و المشبك المثبط SI :

SE	SI
المبلغ العصبي: أسيتيل كولين	المبلغ العصبي: GABA
مستقبلات قنوية لشوارد Na^+	مستقبلات قنوية لشوارد Cl^-
ينتج PPSE	ينتج PPSI
ينشط الخلية بعد مشبكية إذا كان يساوي أو يفوق العتبة	يثبط الخلية بعد مشبكية

انتشار الكمون بعد المشبكي:

- إن الكمون بعد المشبكي التنبيهي ينتشر في الجسم الخلوي نحو القطعة الابتدائية حيث إذا كان يساوي أو يفوق العتبة يولد كمون عمل ينتشر في المحور الأسطواني.
- الكمون بعد المشبكي التنبيطي يثبط العصبون بعد المشبكي وتسجل كمون راحة في المحور الأسطواني.



4- الإدماج العصبي

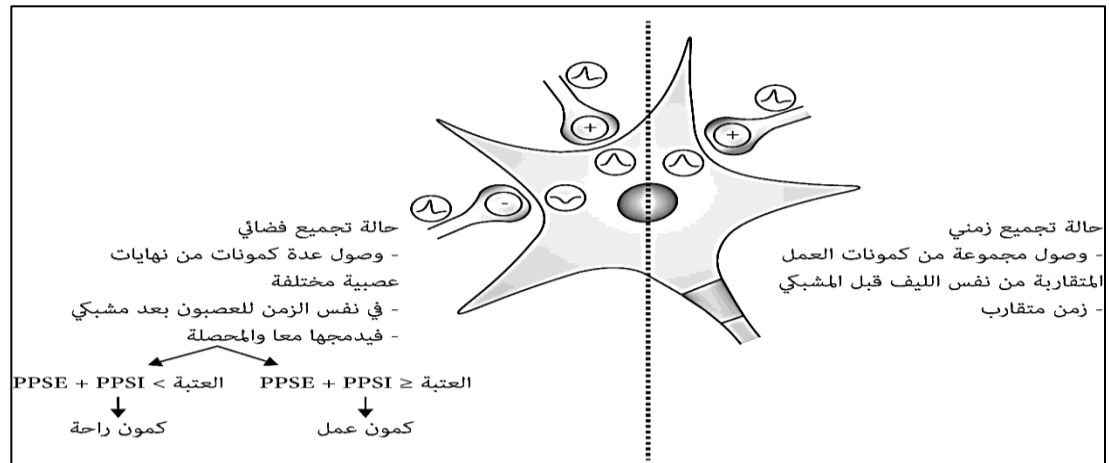
يُدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك بعملية تجميع (تجميع جبري) يكون:

- **إما تجميع فضائي (فراغي)**، إذا كانت الكمونات قبل المشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية، والتي تصل في الوقت نفسه لمشبك العصبون بعد المشبكي.

- **إما تجميع زمني** : إذا وصلت مجموعات من كمونات العمل المتقاربة زمنيا واردة من نفس الليف قبل مشبكي.

- **آلية الإدماج** : يعمل العصبون المحرك (البعد مشبكي) على مستوى القطعة الابتدائية على إيجاد المحصلة أو القيمة الجبرية لكمونات غشائية بعد مشبكية المنبهة و المثبطة على مستوى القطعة الابتدائية فإذا كانت المحصلة تساوي أو تتجاوز عتبة زوال الإستقطاب يشكل كمون عمل أما إذا كانت المحصلة أقل من عتبة زوال الإستقطاب فإنه يبقى موضعي ولا يتشكل كمون عمل (يبقى المحور الأسطواناني في حالة راحة).

نحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولّد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التنبهية والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة



5- تأثير المخدرات

يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الكيميائية الطبيعية أو الإصطناعية المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان إنها المخدرات.

1- آلية تخفيف الإحساس بالألم طبيعياً : المادة P و الأنكيفالين مبلغان عصبيان تفرزهما عصبونات في مشبك خاصة في القرن الخلفي للنخاع الشوكي . لهاتين المادتين تأثير متضاد :
المادة P مسؤولة عن الإحساس بالألم و الأنكيفالين مسؤولة عن إزالة الإحساس بالألم.

توضيح مسار السيالة العصبية المتدخلة أثناء الإحساس بالألم و كيفية تخفيف الألم طبيعياً:

- يؤدي تنبيه العصبون الحسي الى توليد رسالة عصبية تنتقل عبره الى النهاية المحورية و تحفز افراز المادة P في الشق المشبكي (وسيط كيميائي عصبي منبه) و التي تثبت على مستقبلاتها النوعية مما يسمح بنقل كمون العمل (الرسالة العصبية) الى العصبون الوارد الى الدماغ و عند وصولها الى سطح القشرة المخية تترجم الى إحساس بالألم.
- يؤدي الإحساس بالألم الى توليد رسالة عصبية عبر العصبون الصادر من الدماغ و تنتقل عبره و منه تحمل الى النهاية المحورية و تحفز افراز الأنكيفالين الذي يثبت على مستقبلاته النوعية فيتم تثبيط طرح المادة P (من خلال منع انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بالكالسيوم) و منه تثبيط انتقال السيالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم نحو الدماغ مما يؤدي الى تخفيف الإحساس بالألم.

2- تخفيف الإحساس بالألم بواسطة مخدر المورفين:

المورفين يعمل نفس عمل الأنكيفالين حيث يمتلك بنية فراغية مماثلة للأنكيفالين عند حقنها تثبت على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين ، يمنع المورفين تحرير المادة P من العصبون المسبب للألم مما يؤدي الى تخفيف الألم أي للمورفين نفس دور الأنكيفالين.

3- تأثير المخدرات على مستوى المشبك :

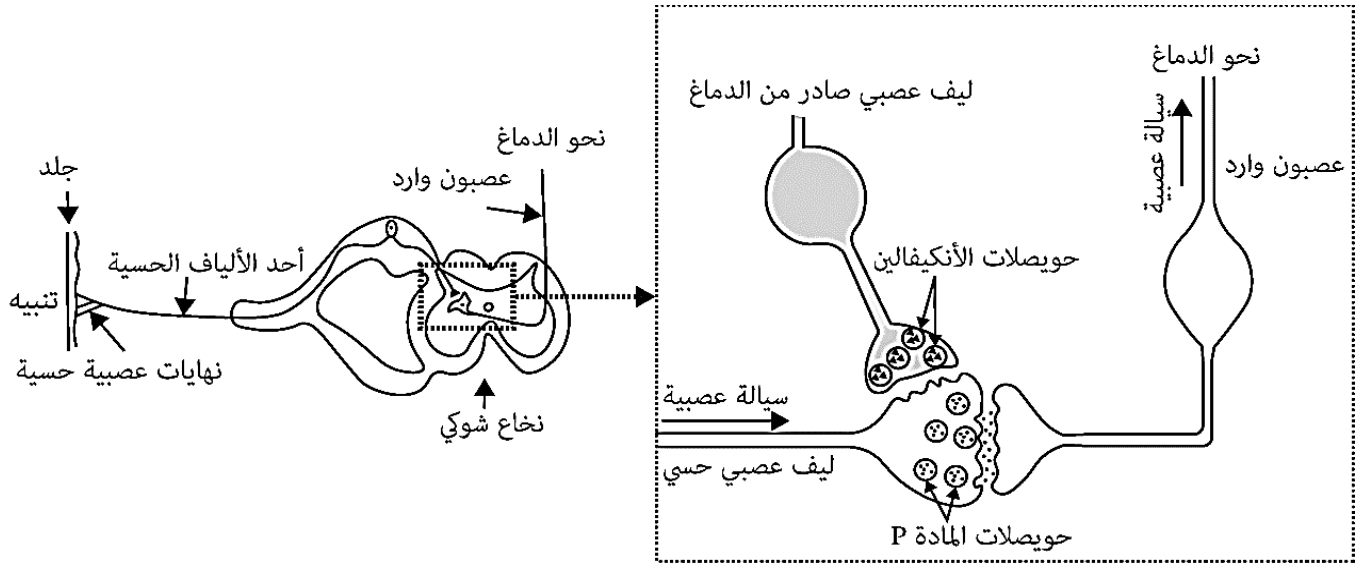
تتشارك المخدرات في أنها تؤثر على مستوى المشبك و تحدث خلا في النقل المشبكي:
- قد تشغل المواقع الخاصة بالمبلغ العصبي الطبيعي على مستوى مستقبلاته النوعية مسببة اعاقه عمله (تأثير مضاد) مثل الكورار (وكذلك الالفا بنغاروتوكسين) الذي يمنع تثبيث ACH وبالتالي يمنع انفتاح القنوات الكيميائية لشوارد الصوديوم (المادة المخدرة تثبط مستقبلات المبلغ العصبي) فيمنع انتقال السيالة العصبية مسببة الشلل(استرخاء مطول للعضلات) ، كما أن بعضها عند ارتباطه بالمستقبلات القنوية للمبلغ العصبي تسبب في فتح مباشر للقناة حتى في غياب المبلغ العصبي مثل النيكوتين في حالة الأسيتيل كولين
كما يوجد أيضا الكحول الذي يزيد من فتح القنوات الخاصة بالغابا وبالتالي زيادة التثبيط .
- قد تؤثر بعض المواد على المستقبلات القنوية بحيث تقوم بسد القناة (مثل سم الكونوتوكسين.....)
- قد تمنع المادة إعادة امتصاص الوسيط الكيميائي لعصبي مثل الكوكايين.
- قد تحفز تحرير الوسيط الكيميائي.

- قد تعطل نشاط انزيمات تفكيك الوسيط الكيميائي الطبيعي
* التأثير المماثل: المادة المخدرة قد تحدث نفس تأثير الناقل العصبي مثل: المورفين(له نفس تأثير الانكيفالين)، أيضا النيكوتين (له نفس تأثير الاستيل كولين)

- مخدر الفاليوم حيث يزيد من ارتباط ال GABA بمستقبله مما يزيد أو يضخم من سعة فرط الإستقطاب PPSI.

ملحوظة 1: في التمارين قد تعطى لك أفكار عديدة اكيد يجب ان تركز على البروتينات وكذلك حركة الشوارد ، كما يجب ان تستخرج هل المادة زادت من عمل المشبك ام ثبطت عمل المشبك.

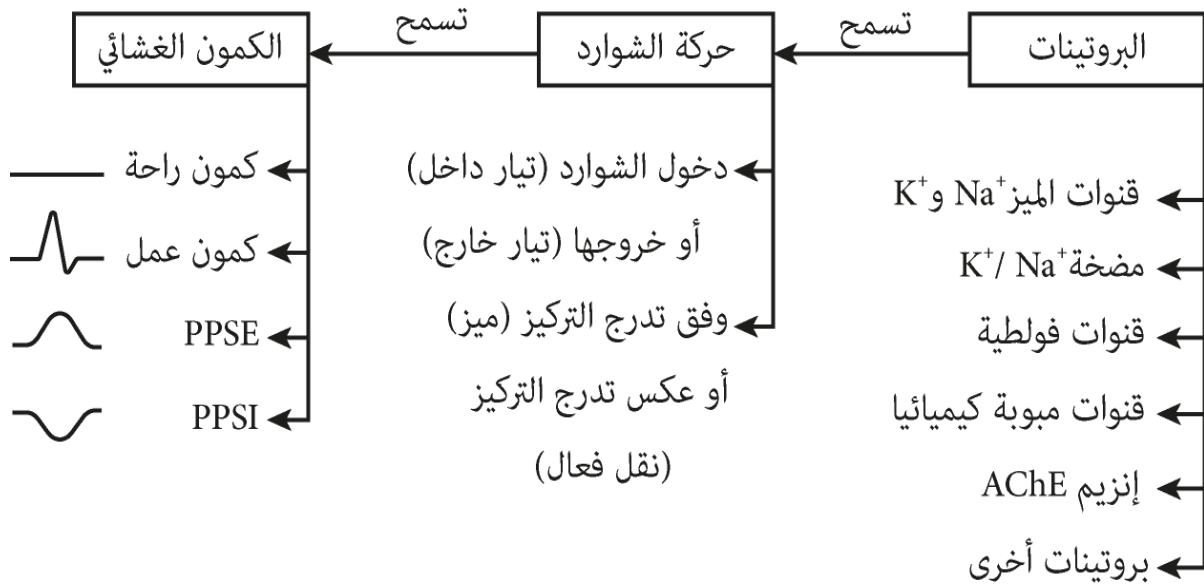
ملحوظة 2: أنواع المبلغات الكيميائية: نورادرينالين ، الأدرينالين السيروتونين، الدوبامين (هرمونات) ، الغلوتامات ، الأسبارتات (أحماض أمينية حامضية) مبلغات كيميائية عصبية منبهة، الغليسين و الغابا مبلغات كيميائية مثبطة.



رسم تخطيطي يوضح طريق السيالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم



أنا نقلت لكم تشفير اسرار التميز في العلوم وأنتم يا جيش
الخفاء ما عليكم سوى تحويل هذا التشفير على أوراق الإجابة



استاذة الخفاء نشق في كل واحد فيكم سهرنا ليالي كثيرة تعبنا فيها ولكن متعة الوصول الى النجاح جعلتنا

نكمل الرحلة وما نحن الا نحن على مشارف نهاية ذروع قصة وسيكون غتماها مسك النجاح قريباً

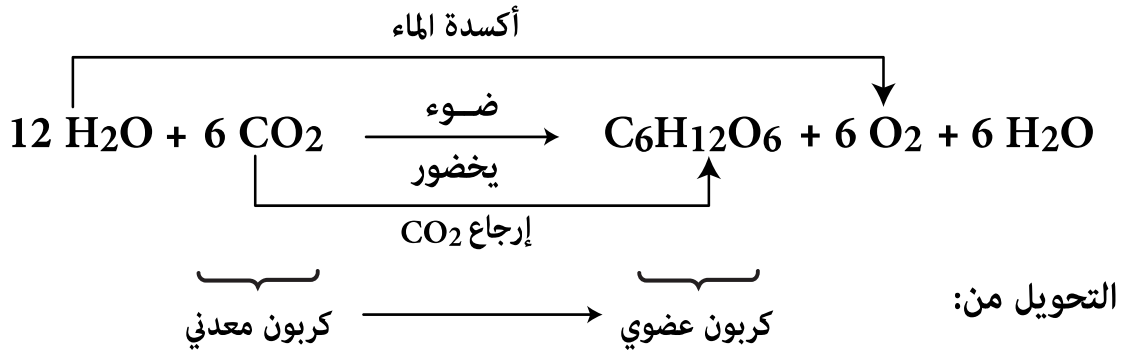
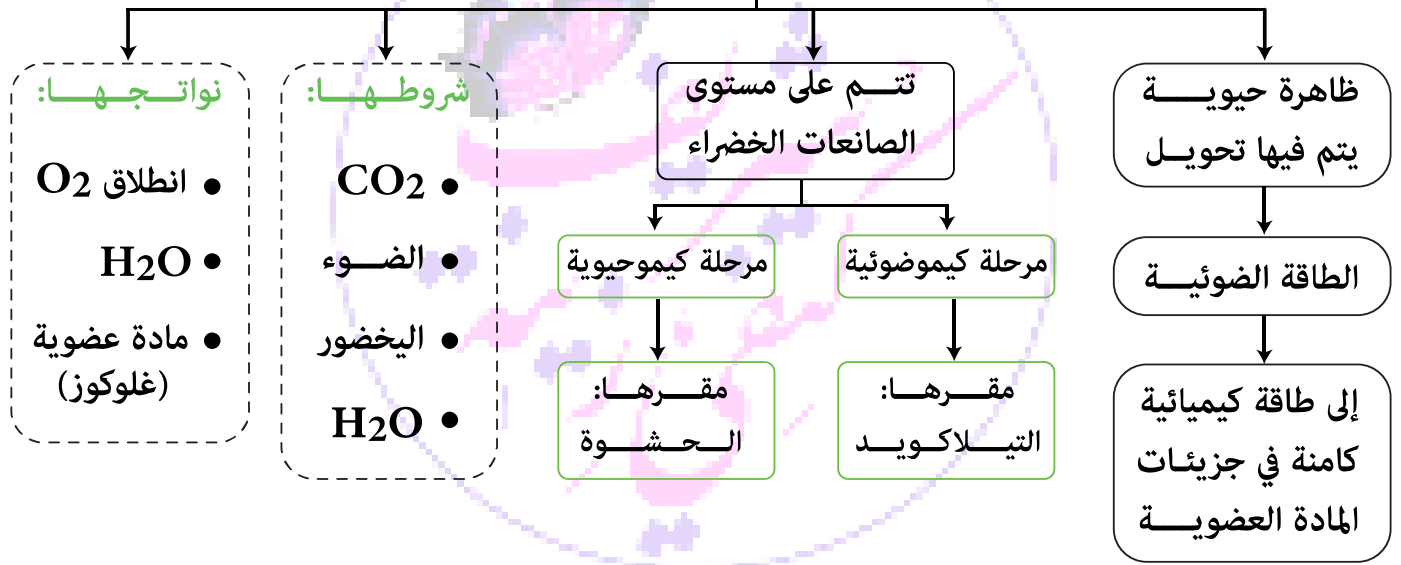


ملخص شامل لوحدة التركيب الضوئي

يجب التركيز على ما يلي 😊

المرحلة الكيموضوئية	المرحلة الكيموحوية	التكامل بين المرحلتين
---------------------	--------------------	-----------------------

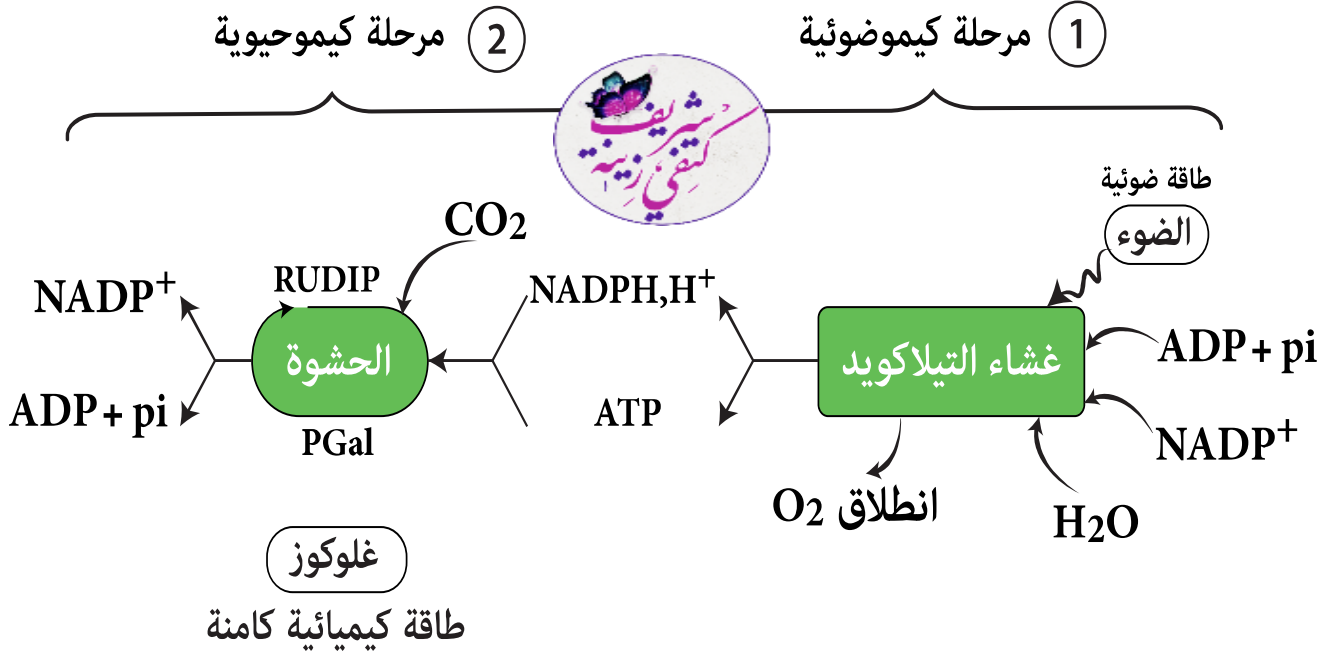
التركيب الضوئي



طاقة كامنة كيميائية
في المادة العضوية

طاقة ضوئية





تعريف التركيب الضوئي: هو ظاهرة حيوية يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية، يتم في مرحلتين متكاملتين كيموضوية وكيموحيوية.

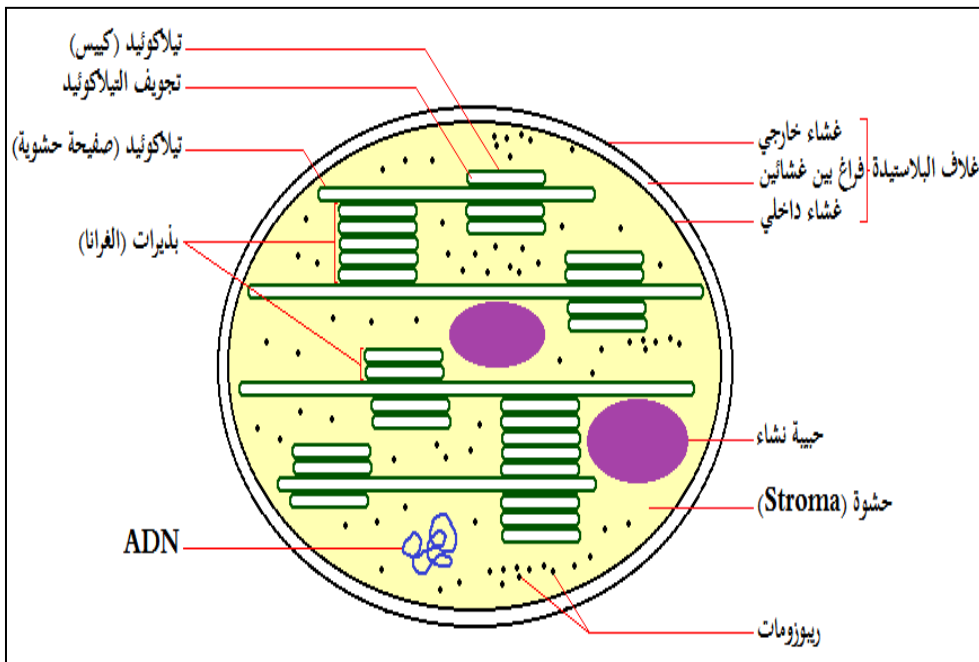
1. وصف بنية الصانعة الخضراء

- الصانعة الخضراء (أو البلاستيدة الخضراء) غُضِيّة خلوية يحيط بها غلاف بلاستيدي مُكوّن من غشائين (خارجي وداخلي) بينهما فراغ (فضوة).

- يُحيط الغشاء الداخلي بتجويف تملؤه المادة الأساسية (الحشوة أو ستروما Stroma) نميز فيها صفائح حشوية تصطف عليها ما يعرف بالكبيسات مشكّلة بذيرة (غرانا). كما تحتوي على ADN وريبوزومات وحبيبات نشاء

(التركيب الغشائية هي التيلاكويدات وهي كبيسات وصفائح حشوية)

التيلاكويد يتكون من غشاء التيلاكويد الذي يحيط بتجويف يدعى بتجويف التيلاكويد.



للصانعة الخضراء بنية **حجرية منظمة كالآتي:**

الفراغ بين الغشائين

الحشوة

تجويف التيلاكويد

المرحلة الكيموضوئية	مقرها	التيلاكويد
	شروطها	الضوء الماء مستقبل الكترونات $NADP^+$ و $ADP+Pi$ (نواتج الكيموحيوية)
	مراحلها	- أكسدة الأنظمة الضوئية PSI و $PSII$ - أكسدة الماء - ارجاع $NADP^+$ - انتاج ATP (فسفرة ADP في وجود pi الفسفرة الضوئية)
	نواتجها	- انطلاق O_2 - $NADPHH^+$ - ATP
	التحويل الطاقي	- من طاقة ضوئية الى طاقة كيميائية في المركبات الوسيطة $NADPHH^+$ و ATP
	المعادلة الاجمالية	ضوء + يخضور $12H_2O + 12NADP^+ + 18ADP + 18Pi \longrightarrow 6O_2 + 12NADPH, H^+ + 18ATP$

2. غشاء التلاكويد:

نميز في غشاء التيلاكويد نوعين من الأنظمة الضوئية PSI و $PSII$ حيث:

- النظام الضوئي معقد ضخم ضمني في الغشاء التيلاكويدي يتكون من أصبغة يخضورية وأصبغة أشباه الجزرين كما يحتوي على مجموعة من البروتينات
- نواقل الإلكترونات تشكل سلسلة يتباين توزيعها في الغشاء حيث يتبع $PSII$ 3 نواقل $T1$ يتوسط الغشاء، $T2$ ضمني، $T3$ سطحي داخلي، ويتبع PSI ناقلان $T'1$ ، $T'2$ سطحيان خارجيان.
- تشكل هذه العناصر سلسلة وظيفية تسمى السلسلة التركيبية الضوئية.
- كما يحتوي على إنزيم الـ ATP سنتاز (الكرية المذبذبة) هو معقد بروتيني كبير يقوم بتركيب الـ ATP .

3. الأنظمة الضوئية: يتواجد النظام الضوئي ضمن غشاء التيلاكويد و هو عبارة عن عبارة عن معقد بروتيني.

- يتكون النظام الضوئي من مجموعة أصبغة تصنف من حيث الدور إلى:
- أصبغة هوائية (هوائيات أو لواقط الفوتونات): تمثل العدد الأكبر من الأصبغة (أكثر من 99%) تقوم بدور استقبال الفوتونات الضوئية وينتمي إليها الخضور (أ و ب) و جزء صغير منها إلى أشباه الجزرين.
- أصبغة مركز التفاعل: و هو زوج خاص من أصبغة يخضور (أ) دورها تلقي الطاقة من الهوائيات و تحرير إلكترون غني بالطاقة (تفاعل أكسدة)، يُرمز لكل جزئية منهما بالرمز P_{700} في الـ PSI وبالرمز P_{680} في الـ $PSII$.

نتيجة: يتكون النظام الضوئي من معقد بروتيني به أصبغة هوائية وأصبغة مركز تفاعل.

نص علمي شامل للمرحلة الكيموضوئية

المقدمة: التركيب الضوئي آلية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط المادة العضوية (مثل الجلوكوز والنشاء)، تتم هذه الآلية وفق مرحلتين متكاملتين: مرحلة كيموضوئية ومرحلة كيموحيوية. فما هي آلية حدوث التفاعل الكيموضوئي الذي يتم على مستوى التيلاكويد؟

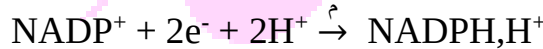
العرض: على مستوى غشاء التيلاكويد وفي وجود الضوء ومستقبل الإلكترونات الطبيعي NADP^+ و $\text{ADP} + \text{Pi}$ والماء، تنطلق تفاعلات المرحلة الكيموضوئية حيث:

يقتنص النظام الضوئي الفوتونات الضوئية بواسطة الأصبغة الهوائية (اليخضور أ، واليخضور ب، وأشباه الجزرين) فتتهيج هذه الأصبغة. وبعد تهيجها تنقل الطاقة المكتسبة إلى صبغة مجاورة دون انتقال الإلكترونات بظاهرة تدعى بالرنين... وهكذا إلى أن تصل الطاقة إلى أصبغة مركز التفاعل (زوج من اليخضور أ)، فينأكسد محرراً إلكترونات ذات طاقة عالية، وتصبح الصبغة في صورة مؤكسدة ($\text{PSII} \rightarrow \text{P}_{680}^+$ و $\text{PSI} \rightarrow \text{P}_{700}^+$)، حيث كل صبغة تفقد إلكترونات واحداً.

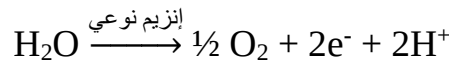


تنتقل الإلكترونات الغنية بالطاقة عبر سلسلة نواقل إلكترونات حسب تدرج متزايد لكمون الأكسدة والإرجاع (من كمون منخفض إلى كمون مرتفع)، مما يصاحبه فقدان تدريجي لطاقة الإلكترونات.

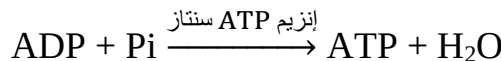
تنتقل الإلكترونات المفقودة من PSII عبر النواقل T_1 ثم T_2 ثم T_3 ، وأثناء هذا الانتقال يقوم الناقل T_2 بضخ البروتونات الواردة إليه من الحشوة عبر الناقل T_1 (نقل فعال = عكس تدرج التركيز) إلى تجويف الكيس، فيؤدي ذلك لزيادة تركيز البروتونات داخل تجويف التيلاكويد، ويصبح حامضياً (pH منخفض). أما الإلكترونات المفقودة من PSI فتنتقل عبر سلسلة أخرى من نواقل الإلكترونات هي T'_1 و T'_2 ، ولكن أثناء انتقال الإلكترونات عبر هذين الناقلين لا يتم فقدان لطاقة كبيرة، ويتم استقبالها في النهاية من طرف مستقبل الإلكترونات الطبيعي NADP^+ فيرجع إلى NADPH, H^+ محتفظاً بطاقة الإلكترون (وذلك يتم عن طريق إنزيم NADP ريديكتاز وهو يمثل الناقل T'_2).



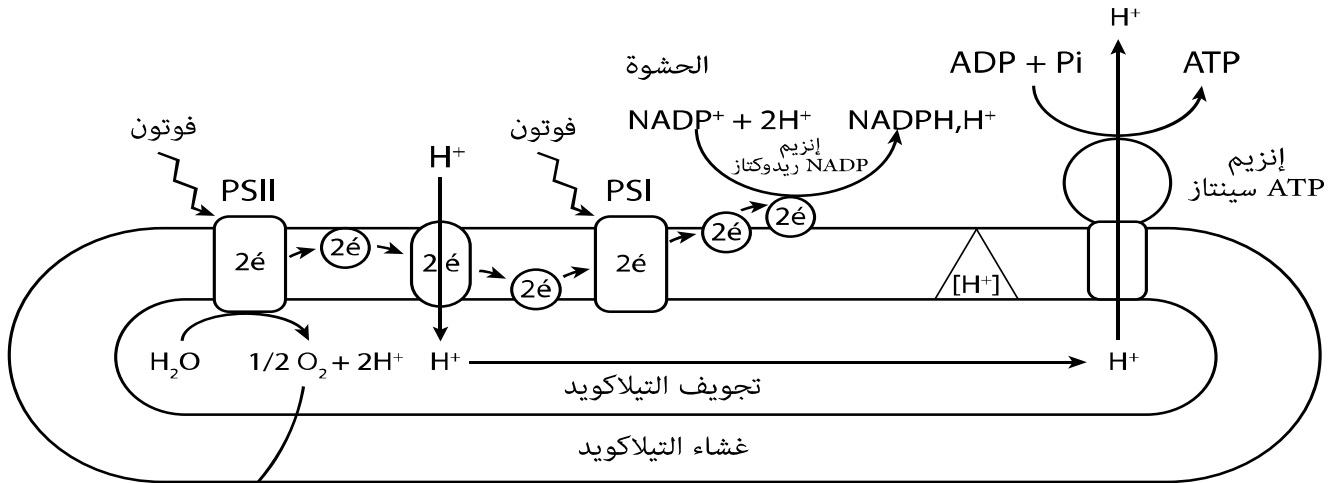
يسترجع مركز التفاعل PSII إلكتروناته، وبالتالي يسترجع قابلية التنبيه مرة أخرى من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء، وذلك بتدخل إنزيم نوعي في النظام الضوئي الثاني:



تتحرر البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء في التجويف وينطلق الـ O_2 . أما PSI فيعوض إلكتروناته من PSII والتي تصل إليه مباشرة من الناقل T_3 . (ويصبح قابلاً للتنبيه مرة أخرى) تتراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء، والبروتونات التي يتم نقلها من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد، فينشأ تدرج في تركيز H^+ على جانبي الغشاء حيث يكون عالياً في التجويف (حامضياً) ومنخفض في الحشوة (قاعدية)، فيؤدي لخروج البروتونات من الوسط عالي التركيز (التجويف) إلى الوسط الأقل تركيزاً عبر الإنزيم ATP سنتاز (F_0)، فيسمح ذلك بتحفيز تفاعل فسفرة ADP إلى ATP بوجود Pi في الجزء F_1 من الكرية المذبذبة، وهذا ما يسمى بالفسفرة الضوئية.



الخاتمة: تؤدي المرحلة الكيموضوئية إلى إنتاج مركبات وسيطة غنية بالطاقة ATP و NADPH, H^+ يستعملان في المرحلة الكيموحيوية من أجل إنتاج المادة العضوية، ففي المرحلة الكيموضوئية يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في المركبات الوسيطة NADPH, H^+ و ATP .



رسم تخطيطي يمثل المرحلة الكيموضوئية

مقرها	الحشوة
شروطها	CO ₂ ، انزيمات (انزيم ريببوسكو.....)
مراحلها	NADPHH ⁺ و ATP (نواتج الكيموضوئية) الخطوة 1: تثبيت الـ CO ₂ بواسطة انزيم ريببوسكو الخطوة 2: فسفرة الـ APG (تنشيط الـ APG) الخطوة 3: إرجاع الـ ADPG الخطوة 4: تركيب الغلوكوز الخطوة 5: تجديد الـ Rudip
نواتجها	- تركيب المادة العضوية - NADP ⁺ - ADP+pi
التحويل الطاقي	- من طاقة كيميائية في المركبات الوسيطة NADPHH ⁺ و ATP الى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية
المعادلة الاجمالية	$6\text{CO}_2 + 12\text{NADPH,H}^+ + 18\text{ATP} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 12\text{NADP}^+ + 18\text{ADP} + 18\text{Pi} + 6\text{H}_2\text{O}$

نص علمي شامل حول المرحلة الكيموضوئية

المقدمة: من بين شروط عملية التركيب الضوئي توفر الـ CO₂، حيث يؤدي التركيب الضوئي لتصنيع جزيئات عضوية، وذلك خلال المرحلة الكيموضوية بعد أن يتم إنتاج مركبات وسيطة غنية بالطاقة (ATP و NADPH,H⁺) خلال المرحلة الكيموضوئية. فما هو مصير الـ CO₂ المُمْتَص؟ وكيف تحدث تفاعلات المرحلة الثانية من عملية التركيب الضوئي؟

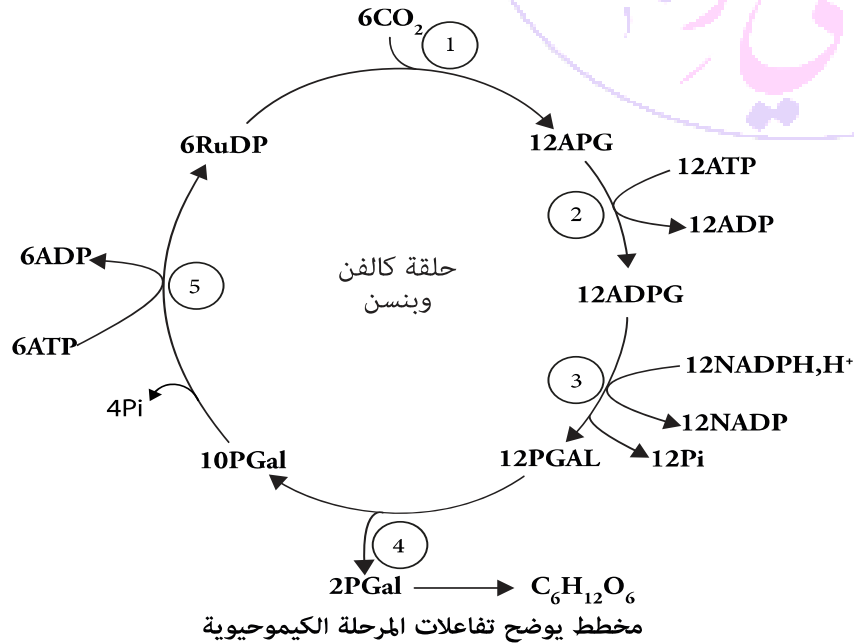
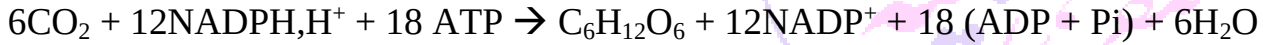
العرض: تحدث المرحلة الكيموضوية في الحشوة، ويتم فيها استعمال نواتج التفاعل الكيموضوئي حيث يسمح بتثبيت الـ CO₂ وإنتاج جزيئات المادة العضوية. وتتمثل شروطها في: CO₂، الإنزيم Rubisco، مواد أيضية وسيطة، RudiP، ATP، NADPH,H⁺.

تتم هذه التفاعلات في شكل سلسلة حلقة تُعرف بحلقة كالفن، حيث يتم تثبيت جزيئة CO₂ على جزيئة RudiP بواسطة الإنزيم Rubisco ليشكل مُركبا سداسيا ينشط بسرعة ويشكل 2APG (مرحلة التثبيت).

تُستعمل نواتج المرحلة الكيموضوئية ويتحول APG إلى ADPG (فسفرة أو تنشيط) باستعمال ATP، حيث يُرجع بعدها ADPG إلى PGal بواسطة أكسدة NADPH, H^+ (مرحلة الإرجاع).

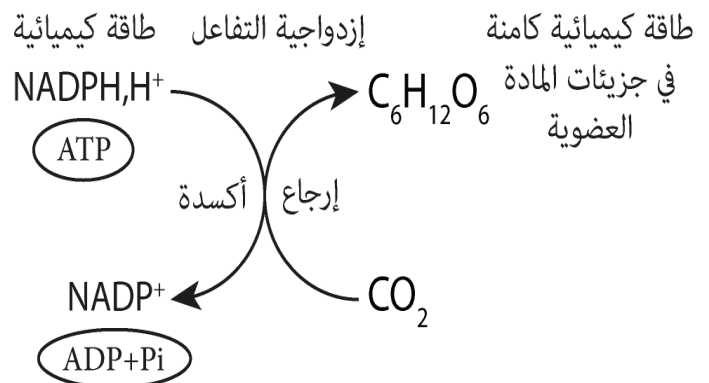
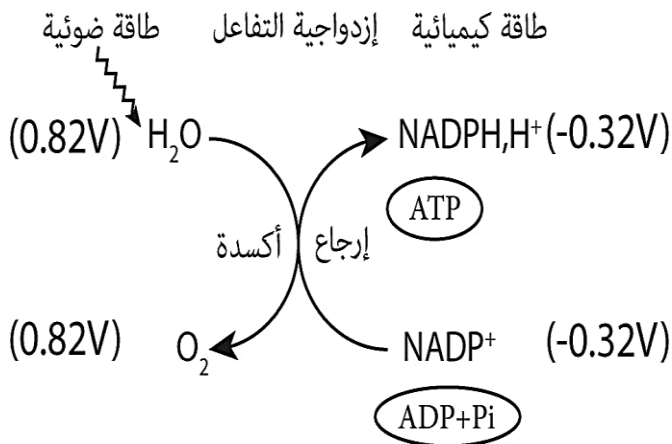
يُستعمل جزء من السكر الثلاثي PGal في تجديد RudiP باستعمال المزيد من الطاقة ATP، ويُستعمل الجزء الآخر من PGal في تركيب سكريات سداسية (هكسوزات) وأحماض أمينية ودهون (مرحلة تجديد الـ RudiP وإنتاج السكريات).

الخاتمة: يتم في تفاعلات المرحلة الكيموضوئية تحويل الطاقة الكيميائية في NADPH, H^+ و ATP إلى طاقة كامنة في الروابط الكيميائية للمادة العضوية، ويتم فيها تجديد NADP^+ و $\text{ADP} + \text{Pi}$ الضرورية للمرحلة الكيموضوئية.

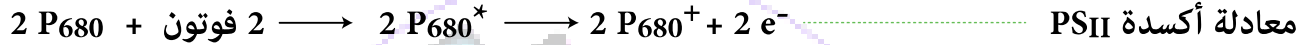


العلاقة بين مرحلتي التركيب الضوئي

- إنّ مرحلتي التركيب الضوئي مرتبطتين وتحدثان بشكل متوازٍ بحيث:
- تُنتج المرحلة الكيموضوئية العناصر الضرورية لحدوث المرحلة الكيموضوئية: ATP و NADPH, H^+ .
- تُجدد المرحلة الكيموضوئية العناصر اللازمة لحدوث المرحلة الكيموضوئية: $\text{ADP} + \text{Pi}$ و NADP^+ .



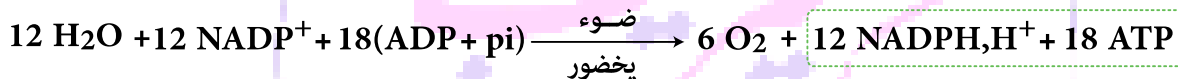
معادلات التركيب الضوئي



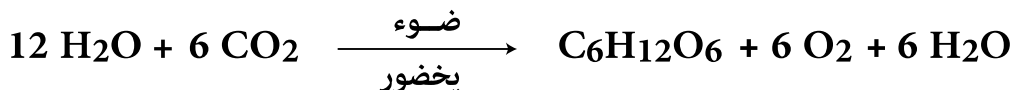
=



المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية

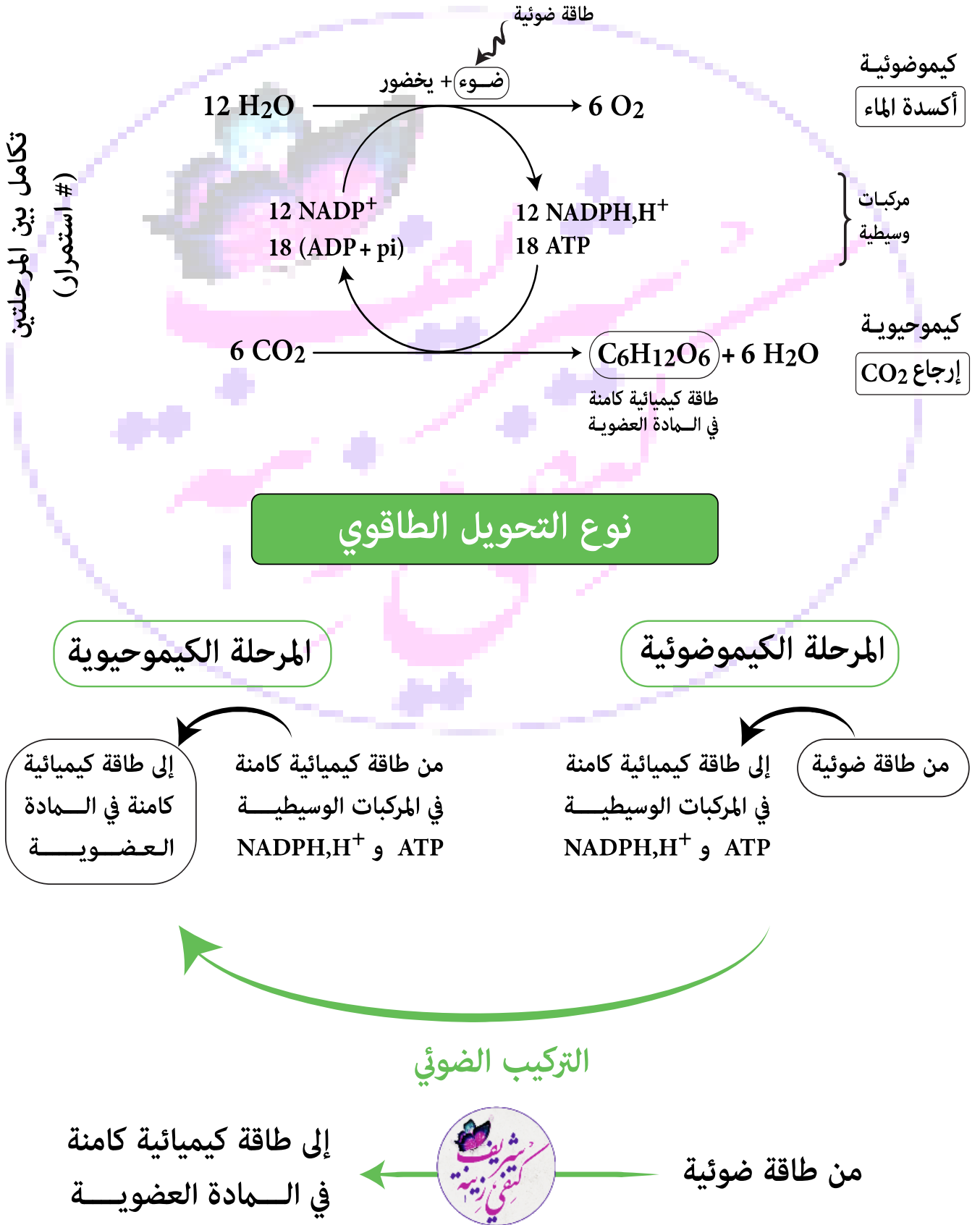


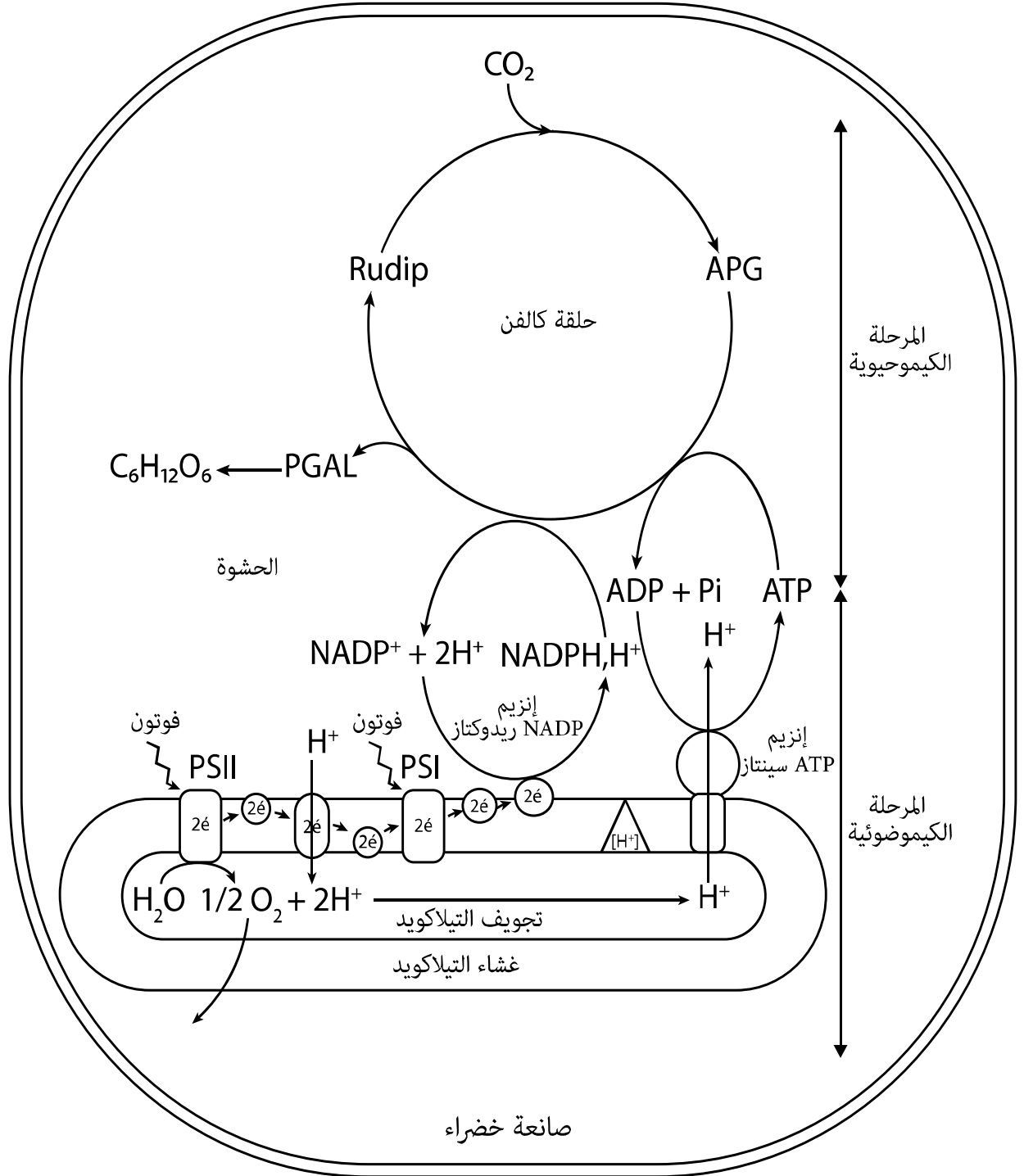
المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموحيوية (إنزيم RUBISCO)



المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي







رسم تخطيطي يمثل مراحل عملية التركيب الضوئي

أستاذة الحفاء قدمت كل ما تحتاجونه للتميز في العلوم الآن بقي دوركم في ورقة الإجابة

